

MANIOBRAS Y AVERÍAS DEL MATERIAL RODANTE



TRANSPORTES



Índice

MANIOBRAS Y AVERÍAS DEL MATERIAL RODANTE

	Introducción	7
	Parte I, Maniobras.....	9
Ficha 1	Maniobra: Repliegue y despliegue de escobillas positivas.....	9
Ficha 2	Maniobra: Uso del Conmutador KIF.....	10
Ficha 3	Maniobra: Uso del Conmutador KAD.....	14
Ficha 4	Maniobra: Uso del Conmutador KCC.....	16
Ficha 5	Maniobra: Uso del Conmutador KIT.....	18
Ficha 6	Maniobra: Uso del Conmutador KTB.....	20
Ficha 7	Maniobra: Operación del Conmutador Apertura Directa de Puertas IDO.....	22
Ficha 8	Maniobra: Operación del Conmutador KFP.....	24
Ficha 9	Maniobra: Operación del Conmutador Puenteo de Señal P KTP.....	26
Ficha 10	Maniobra: Localización de un Carro Bloqueado, Desbloqueado o de un Carro Motor Inactivo.....	28
Ficha 11	Maniobra: Aislamiento del Freno Electroneumático de un Carro EMD.....	30
Ficha 12/13	Maniobra: Purga y/o Aislamiento de Puertas de un Carro.....	34
Ficha 14	Maniobra: Aislamiento Neumático de un Carro.....	36
Ficha 15	Maniobra: Aislamiento de un Enganche.....	38
Ficha 16	Maniobra: Retirar un Acoplador entre dos Carros.....	42
Ficha 17	Maniobra: Instalación del Acoplador SD.....	44
Ficha 18	Maniobra: Colocación de Acoplador PCS.....	46
Ficha 19	Maniobra: Socorro de Tren a Tren con SD, sin SD o con PCS.....	48
Ficha 20	Maniobra: Pruebas en Vacío, Baja Frecuencia o Baja Intensidad para Solucionar una Avería.....	50
Ficha 21	Maniobra: Conducción de Cabina Trasera.....	54
Ficha 22	Maniobra: Uso del Cronotaquígrafo.....	56
Ficha 23	Maniobra: Colocación de la Tabla Protectora de Neumático Ponchado.....	58
	Parte II, Averías.....	60
Ficha 1	Avería: Corto Circuito Bajo un Carro.....	63
Ficha 2	Avería: Escobilla Positiva averiada o en Corto Circuito.....	64
Ficha 3	Avería: Corto Circuito Provocado por una Llanta Pirotadora.....	66
Ficha 4	Avería: Carro con Alumbrado Normal Apagado.....	68
Ficha 5	Avería: Tren con Elemento(s) en Baja Tensión.....	70
Ficha 6	Avería: Tren con Elemento(s) Totalmente Apagado(s).....	72
Ficha 7	Avería: Tren Apagado.....	74
Ficha 8	Avería: Fallas del Regulador de Tensión de Batería (QU16).....	76
Ficha 9	Avería: Humo dentro de un Carro.....	78
Ficha 10	Avería: Encendido de la Lámpara de Señalización No Desbloqueado.....	82
Ficha 11	Avería: Encendido de la Lámpara VAI.....	84
		88

Ficha 12	Avería:	Humo en las Zapatas de Freno	96
Ficha 13	Avería:	Motriz Inactiva al Frenado Reostático, Freno Eléctrico o de Recuperación	92
Ficha 14	Avería:	Frenado Deficiente	94
Ficha 15	Avería:	Ausencia de Frenado en el Tren	96
Ficha 16	Avería:	Varillaje de Frenos Roto o Trabado	100
Ficha 17	Avería:	Anuncio de Cierre de Puertas no Funciona	102
Ficha 18	Avería:	Disparo de Micro-interruptores de Protección de los Circuitos de Puertas	104
Ficha 19	Avería:	Puertas Libres de un Carro	108
Ficha 20	Avería:	Falla de Apertura de Puertas en Todo el Tren	110
Ficha 21	Avería:	Falla al Cierre de Puertas en Todo el Tren	112
Ficha 22	Avería:	Fuga de Aire en el Sistema Neumático de Puertas	114
Ficha 23	Avería:	Puerta sin Hule-Protector	116
Ficha 24	Avería:	Conmutador T1 Trabado	118
Ficha 25	Avería:	Conmutador T2 Trabado	120
Ficha 26	Avería:	Conmutador C No Cambia de Posición	122
Ficha 27	Avería:	Falla en el Dispositivo del Arillo de Hombre Muerto	126
Ficha 28	Avería:	Presión Anormal en Tubería de Equilibrio	128
Ficha 29	Avería:	Fuga de Aire Bajo una Motriz	130
Ficha 30	Avería:	Fuga de Aire Abajo de un Carro Remolque	132
Ficha 31	Avería:	Fuga de Aire en un Enganche	134
Ficha 32	Avería:	Ruptura de un Enganche	136
Ficha 33	Avería:	Motriz Inactiva a la Tracción	138
Ficha 34	Avería:	Tren con Arranque Brusco o Demasiado Rápido	140
Ficha 35	Avería:	Tren Lento a la Tracción	142
Ficha 36	Avería:	Tren Sin Tracción	144
Ficha 37	Avería:	Funcionamiento Ininterrumpido de los Motores de Tracción	146
Ficha 38	Avería:	Inversión Prohibida (trenes MP68-73A y B)	148
Ficha 39	Avería:	Encendido de la Lámpara Mando Continuo Fuera	150
Ficha 40	Avería:	Encendido de la Lámpara Disponibilidad de los Modos de Conducción CML-CMR	152
Ficha 41	Avería:	Disparo del Microinterruptor Bucle de Seguridad	154
Ficha 42	Avería:	Disparo del Microinterruptor Mandos	156
Ficha 43	Avería:	Disparo del Microinterruptor Interruptores Automáticos	158
Ficha 44	Avería:	Disparo del Microinterruptor Sentido de Marcha	160
Ficha 45	Avería:	Micro Interruptor Central Disparado	162
Ficha 46	Avería:	Rueda Portadora Baja de Presión o Panchada	164
Ficha 47	Avería:	Rueda Portadora Trabada	166
Ficha 48	Avería:	Rueda Guía Panchada o Baja Presión	168
Ficha 49	Avería:	Rueda Guía Trabada	170
Ficha 50	Avería:	Puerta de un Carro con Cristal Roto	172
Ficha 51	Avería:	No Funciona el Teléfono de Alta Frecuencia	174
Ficha 52	Avería:	Parabrisas Estrellado o Roto	176
Ficha 53	Avería:	Aguja de Telor Trabada	178
Ficha 54	Avería:	La Puerta de Cabina No Abre o No Cierra	180
Ficha 55	Avería:	Ventilador de Pasajeros con Ruido Anormal Abierto Caido o No Funciona	182

Introducción

En la Marcha de los trenes se presentan continuamente fallas o incidentes, en los cuales es necesaria la intervención de los Agentes de Transportes, quienes deben realizar distintas acciones para solucionarlas.

El presente manual de Maniobras y Averías del Material Rodante pretende agilizar y facilitar el aprendizaje teórico práctico de las diversas acciones que permitan solucionar con rapidez, seguridad y eficiencia las anomalías e incidentes que se presentan en el Material Rodante.

El manual esta conformado por fichas, una para cada maniobra o avería; cada ficha esta organizada en cinco módulos informativos que muestran, en forma clara y concisa, los pasos a seguir para la efectiva realización de las maniobras.

Para su mejor comprensión, las fichas están divididas en dos grupos; al primero se le denomina Maniobras a efectuar en el Material Rodante y muestran los procedimientos para realizarlas, tales como: replegar una escobilla positiva, aislar un enganche aislar un carro en alta tensión, etc.

Al segundo grupo de fichas se le denomina Solución de Averías en el Material Rodante, y muestra las diferentes fallas o incidentes que pueden presentarse en el Material Rodante, así como el procedimiento para solucionarlas.

Lineamientos de Operación

El agente encargado del Material Rodante, debe efectuar diversas acciones para la detección y solución de incidentes. Por tal razón, es necesario que dicho personal observe los siguientes lineamientos antes de efectuar cualquier maniobra.

- a) Toda anomalía o incidente, por mínima que sea, y que afecte la circulación de los trenes, deberá ser reportada inmediatamente al PCC.
- b) Antes de realizar cualquier maniobra, deberá contar con la autorización del PCC o del Inspector del PML.
- c) Durante el desarrollo de una maniobra o incidente, el Conductor es el responsable de la coordinación con el PCC y con el personal de otras áreas que intervengan en la solución de maniobras, mientras no sea relevado por personal de Transportes con mayor jerarquía.
- d) Si es necesario descender a las vías, asegúrese, antes de hacerlo, de que el PCC está enterado de ello.
- e) Si opera o maniobra algún equipo de alta tensión, o en lugares energizados, asegúrese de que la corriente de tracción.
- f) Para descender a las vías, deberá contar con su equipo de seguridad (como mínimo el calzado dieléctrico).
- g) Efectúe, con rapidez y seguridad las maniobras encomendadas.
- h) Después de efectuar las maniobras, informe inmediatamente al PCC, los resultados obtenidos.
- i) Si efectuó alguna maniobra sobre el tren, antes de avanzar asegúrese de que éste se encuentra desbloqueado y nada se opone a la puesta en marcha.
- j) Antes de utilizar un extintor, cercano a cualquier equipo energizado, debe accionar un ruptor de CUAT y conservar el puño hasta el término de la maniobra.

PARTE I

MANIOBRAS



FICHA: 1

MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE ESCOBILLA POSITIVAS

TIPO: ALTA TENSIÓN

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

Se compone de:

- a) Carbones.
- b) Punteras de bronce.
- c) Trenzas.
- d) Pantógrafo.
- e) Perno.
- f) Seguro.
- g) Aisladores.

UBICACIÓN

Se encuentran en el exterior de los carros motores M y N, parte inferior, entre las dos ruedas portadoras de cada carretilla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- a) Contar con la herramienta adecuada (replegador, cuña de madera y paleta).
- b) Si la escobilla que se va a replegar es la única que hace contacto con la barra guía, el tren debe apagarse o soldar el corte de la corriente.
- c) Si va a replegar la escobilla positiva del lado contrario, antes de utilizar el cordón, verifique el buen estado del mismo.

OBSERVACIONES

- La estricta aplicación de los procedimientos tendrá como resultado la solución segura y eficiente de las maniobras en los equipos del tren.
- Recuerde, estas maniobras deberán efectuarse sólo con la autorización del PCC.
- Para descender a vías, deberá de contar con calzado dieléctrico.



FICHA: 1

MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE ESCOBILLAS POSITIVAS

TIPO: ALTA TENSIÓN

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

REPLIEGUE DE ESCOBILLAS

- Con el replegador o paleta de madera, empuje por el perno la escobilla firmemente hacia adentro.
- Coloque el seguro.
- Si fuese necesario aislar también la escobilla opuesta, deberá jalarse el cordón que se encuentra adjunto a la escobilla replegada.

DESPLIEGUE DE ESCOBILLAS

- Revise bien la escobilla que va a desplegar.
- Que las trenzas no estén rotas, aisladores en buen estado, y que existan huellas de corto circuito.
- Con la paleta de madera o el replegador, desasegure la escobilla.
- Introduzca la cuña de madera entre la escobilla y la barra guía.
- Destabe la escobilla para permitir su despliegue contra la cuña.
- Retire la paleta de madera con un movimiento rápido.

AISLAMIENTO DE ALTA TENSIÓN

Deberá apagarse el tren o cortarse la alimentación tracción.

Replegar las escobillas utilizando el replegador.

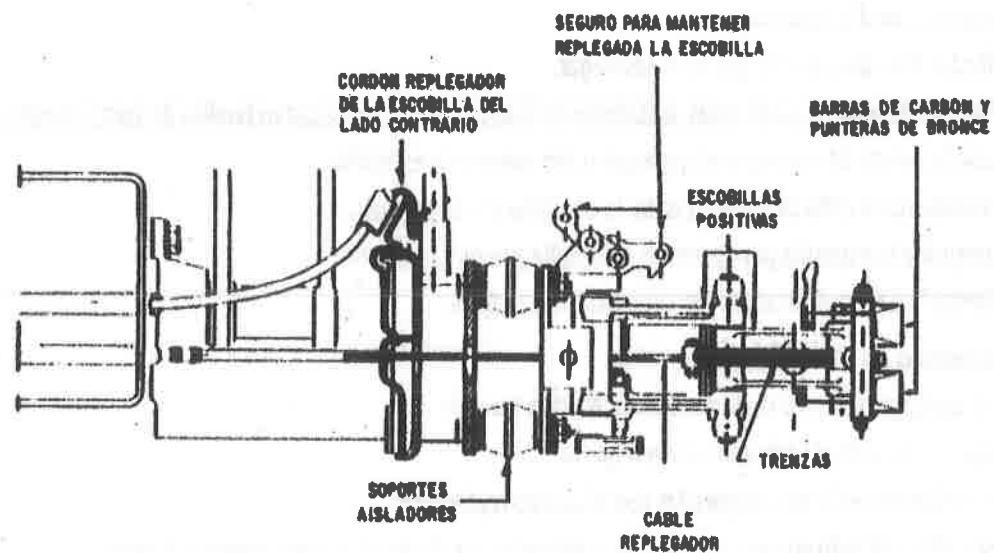
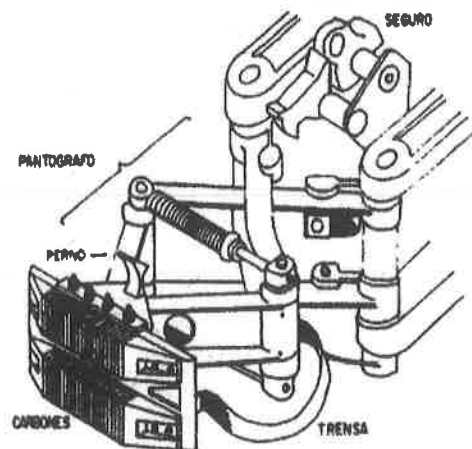
Las escobillas deberán ser aseguradas con el mismo replegador.

Las escobillas del lado opuesto pueden ser replegadas mediante el cordón correspondiente.

UNA VEZ TERMINADAS LAS MANIOBRAS, NOTIFICAR AL PCC.



ESCOBILLA POSITIVA



*Es mucho más fácil comenzar que terminar
Los actos surten más efecto que las palabras*

*Los actos surten más efecto que las palabras
La sabiduría nunca pretender ser la gran conocedora, la tontería si*

*La sabiduría nunca pretender ser la gran conocedora, la tontería si
Los actos surten más efecto que las palabras*



FICHA: 2

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KIF

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

Conmutador rotativo con dos posiciones:

1. Servido.
2. Fuera de servicio.

UBICACIÓN

- En el modelo MP82 se encuentra en tabique de la cabina de conducción y en las N, parte delantera izquierda.
- En los demás modelos, en el armario técnico (panel) delantero derecho. (NM73B, NM73C, NM79, NC82, NM83A Y NM83B).
- Los modelos de tren MP68 y NM73A no cuentan con KIF.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando el conmutador KIF ha sido colocado en Fuera de Servicio, el Conductor deberá extremar precauciones durante el frenado.

OBSERVACIONES

- Esta maniobra provoca que el frenado eléctrico quede inoperante en el carro donde se accionó el KIF.



FICHA: 2

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KIF

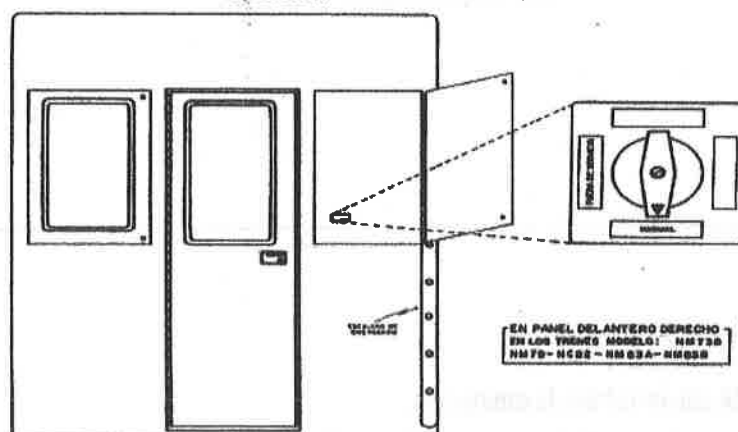
TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

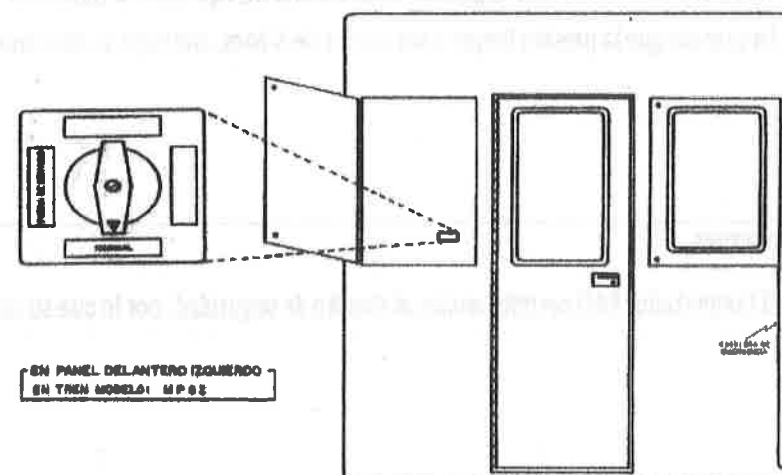
PROCEDIMIENTO

- El aislamiento al frenado eléctrico por el Conmutador KIF, se lleva a cabo cuando uno ó varios carros se presentan inactivos en forma permanente al frenado eléctrico. La maniobra se efectúa de la siguiente manera:
- Abrir la puerta del armario técnico (panel) delantero derecho de la motriz problema, y colocar el Conmutador KIF en posición Fuera de Servicio.
- Si es material MP82, el KIF se localiza en el armario técnico delantero izquierdo.

UBICACION DEL CONMUTADOR "KIF"



UBICACION DEL CONMUTADOR "KIF"





FICHA: 3

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KAD

Tipo: SEGURIDAD

Hoja: 1/2

DESCRIPCIÓN

Conmutador rotativo, cuenta con las siguientes posiciones:

- Normal o Neutro.
- Alimentación Directa.

UBICACIÓN

Armario de cabina, parte superior izquierda.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al colocar el Conmutador KAD en Alimentación Directa, deberá:

- Al escuchar el timbre en forma constante, detener de inmediato el tren.
- Verificar a cada momento la presión de la tubería de equilibrio, a través del manómetro ubicado en cabina de conducción.
- En caso de que la presión llegue a ser menor de 5 bars., detenga su tren inmediatamente y notifique al PCC.

OBSERVACIONES

- El Conmutador KAD permite anular al circuito de seguridad, por lo que su uso sólo será autorizado por el Regulador del PCC.



FICHA: 3

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KAD

Tipo: SEGURIDAD

Hoja: 2/2

PROCEDIMIENTO

Para lograr la Alimentación Directa, previa autorización del PCC.

- Tome el modo de conducción CLT2.
- Rompa el sello del Conmutador KAD y gire la perilla a la posición Alimentación Directa.

NOTA: El Conmutador KAD SÓLO TIENE FUNCIÓN CUANDO SE TOMA EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2. EN CUALQUIER OTRO MODO DE CONDUCCIÓN CARECE DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ SE ENCUENTRE EN POSICIÓN ALIMENTACIÓN DIRECTA.

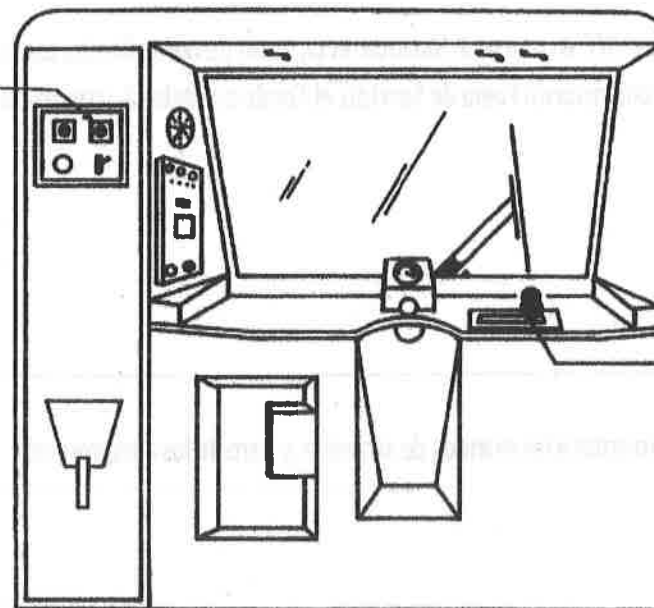
ARMARIO DE CABINA

CONMUTADOR "KAD"

DETALLE



POSICION "NEUTRO"





FICHA: 4

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KCC

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

El Conmutador rotativo cuenta con cuatro posiciones:

- Normal.
- Compresor Fuera de Servicio.
- Regulador Fuera de Servicio.
- Compresor y regulador Fuera de Servicio.

UBICACIÓN

Se localiza en el armario técnico (panel) delantero izquierdo de los remolques.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si en una revisión se encuentra el KCC en una posición incorrecta, antes de normalizarlo, confirmar con el PCC o PM si no existe información sobre una avería previa.
- Cuando se ha colocado algún compresor en Fuera de Servicio, el Conductor deberá extremar la vigilancia sobre la tubería de equilibrio.

OBSERVACIONES

- El Conmutador KCC permite alimentar a los mandos de arranque y paro de los compresores.



FICHA: 4

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KCC

Tipo: NEUMÁTICO

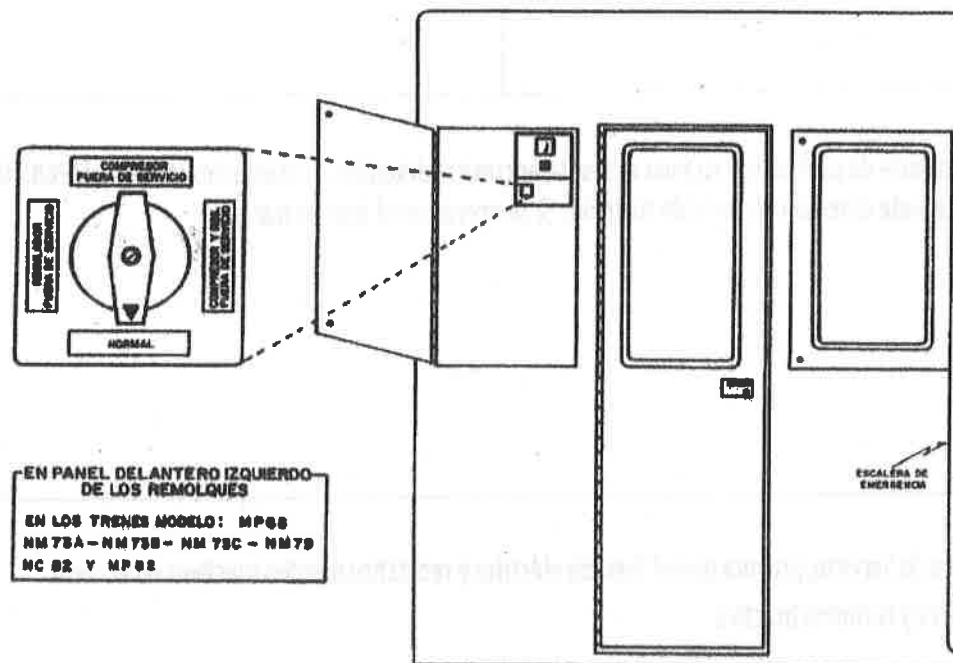
Hoja: 2/2

PROCEDIMIENTO

El PCC autorizará el movimiento del KCC a una posición fuera de lo normal, en las siguientes situaciones:

- Compresor Fuera de Servicio, si se trata de evitar que el compresor funcione.
- Regulador Fuera de Servicio, si se trata de evitar que el regulador del compresor funcione.
- Compresor y regulador Fuera de Servicio, si se trata de evitar que el compresor y regulador funcionen.

UBICACION DEL CONMUTADOR "KCC"



	FICHA: 5	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KIT	TIPO: ELÉCTRICO	HOJA: 1/2
DESCRIPCIÓN Es un Conmutador rotativo con dos posiciones: • Normal. • Fuera de Servicio.		UBICACIÓN En las motrices M se encuentra en la parte posterior (tabique) de la cabina de conducción. En las motrices N se encuentra en el armario (panel) delantero izquierdo.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD El uso del Conmutador KIT deberá de efectuarse de preferencia cuando el tren se encuentre detenido, ya que en los modelos MP68, NM73A y B (trenes de JH), el colocarlo en Fuera de Servicio provoca que el JH se quede detenido en posición tracción. Si se opera con el tren en tracción.				
OBSERVACIONES • El colocar el Conmutador KIT en Fuera de Servicio, provoca que el frenado eléctrico y reostático queden Inactivos en el carro. • En la caja BS señala carro motor fuera y la motriz Inactiva.				



FICHA: 5

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KIT

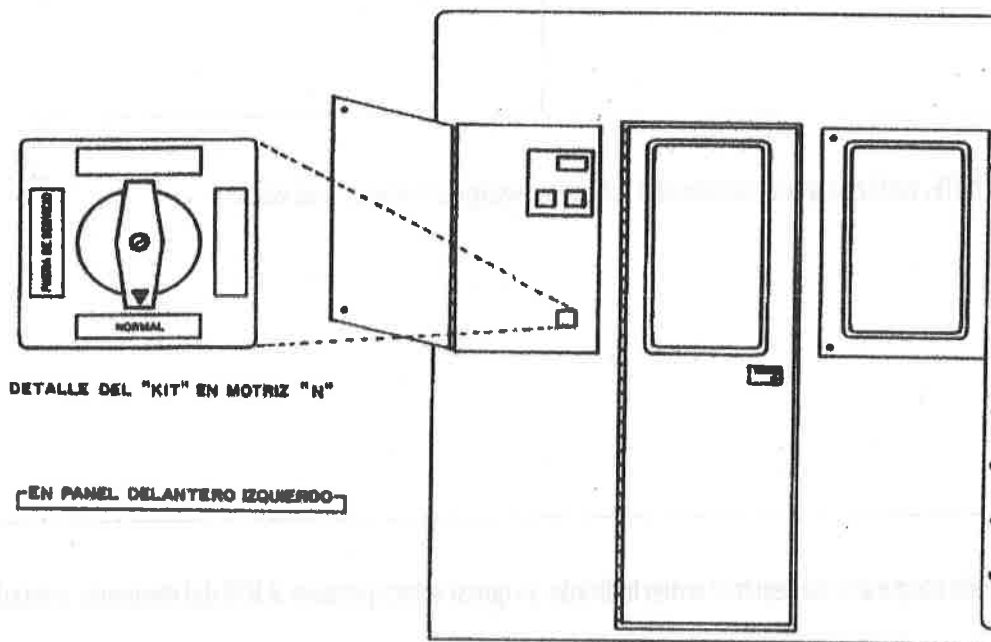
TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

El KIT se utiliza cuando por alguna anomalía se requiere neutralizar al circuito de tracción de los motores.
Para aislar una motriz inactiva a la tracción, coloque el Conmutador KIT en posición Fuera de Servicio.

UBICACION DEL CONMUTADOR "KIT"



DETALLE DEL "KIT" EN MOTRIZ "N"

[EN PANEL DELANTERO IZQUIERDO]

	Figura: 6	Maniobra: USO DEL CONMUTADOR KTB	Tipo: BAJA TENSIÓN	Hoja: 1/2
DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN		
Conmutador rotativo de cuatro posiciones:		Se encuentra en el armario técnico (panel) delantero izquierdo de los remolques.		
• Normal. • Emite. • Recibe. • Directo.				
MEDIDAS DE SEGURIDAD				
• Antes de operar el KTB en posición EMITE, verifique que la tensión del voltmetro sea igual o mayor a 62 volts.				
OBSERVACIONES				
• Al efectuar un traspaso de batería, debe asegurarse de seguir el orden indicado, ya que si coloca primero al KTB del elemento averiado en posición RECIBE, provocará el apagado del mismo. • El traspaso de batería es una maniobra mediante la cual se asegura la baja tensión a los circuitos del elemento en mal estado.				



FICHA: 6

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KTB

TIPO: BAJA TENSIÓN

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Este Conmutador es utilizado para solucionar ciertas anomalías en los circuitos de baja tensión.

a) Posición NORMAL del Conmutador KTB.

La posición NORMAL del Conmutador KTB es utilizada cuando los equipos y circuitos alimentados con baja tensión funcionan correctamente.

b) Posición DIRECTA del Conmutador KTB.

La posición DIRECTA del Conmutador KTB es utilizada cuando por alguna anomalía, no es posible lograr la preparación del material (encendido del tren o de un elemento) por los medios normales.

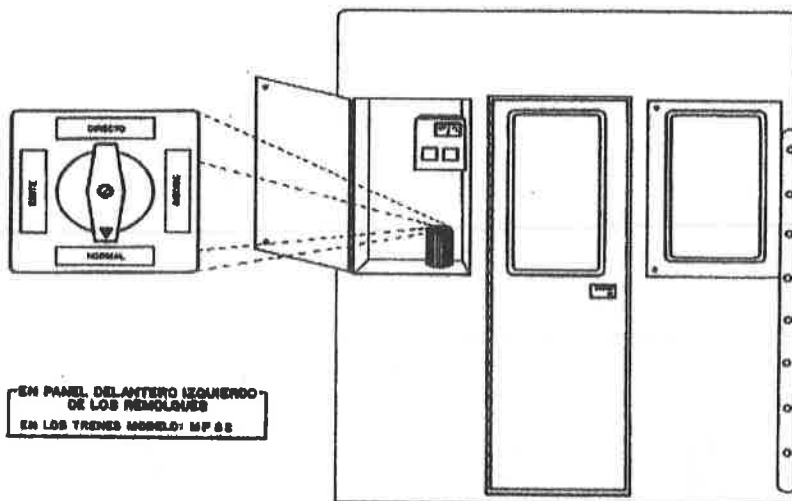
c) Posiciones EMITE y RECIBE del Conmutador KTB.

Las posiciones EMITE y RECIBE del Conmutador KTB son complementarias, es decir, los KTB's de diferentes remolques deben ser colocados en estas posiciones para poder efectuar un traspaso de batería.

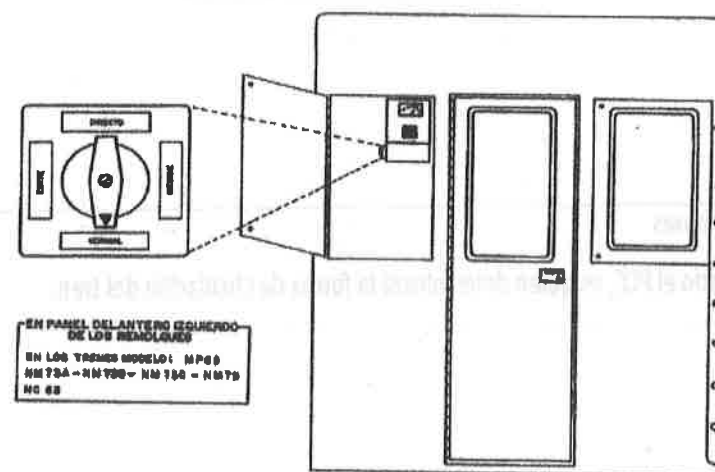
La secuencia que invariablemente se debe seguir al efectuar un traspaso de batería, debe ser:

1. En el remolque alimentador, verificar que la tensión indicada por el voltmetro sea cercana a 72 volts.
2. Coloque el KTB en posición EMITE.
3. En el elemento en falla coloque el KTB en posición RECIBE.
4. Verifique que el voltmetro de este remolque registre un aumento de tensión cercano a 72 volts, después de efectuado el traspaso de batería.

UBICACION DEL CONMUTADOR "KTB"



UBICACION DEL CONMUTADOR "KTB"



	Ficha: 7	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS IDO	Tipo: PUERTAS	Hoja: 1/2
DESCRIPCIÓN Es un Conmutador de valvén, con dos posiciones inestables y una estable. • Posición estable –NEUTRO. • Posiciones inestables –APERTURA DIRECTA. • En operación normal debe estar sellado.		UBICACIÓN Armario de cabina parte superior izquierda.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD • Verificar que la apertura de puertas siempre se haga del lado correcto del andén, y el tren se encuentre completamente detenido en el punto normal de paro.				
OBSERVACIONES Notificado el PCC, es quien determinará la forma de circulación del tren.				



FICHA: 7

MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS IDO

TIPO: PUERTAS

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Este Conmutador de APERTURA DIRECTA de puertas IDO, es operado siempre con la autorización del PCC.

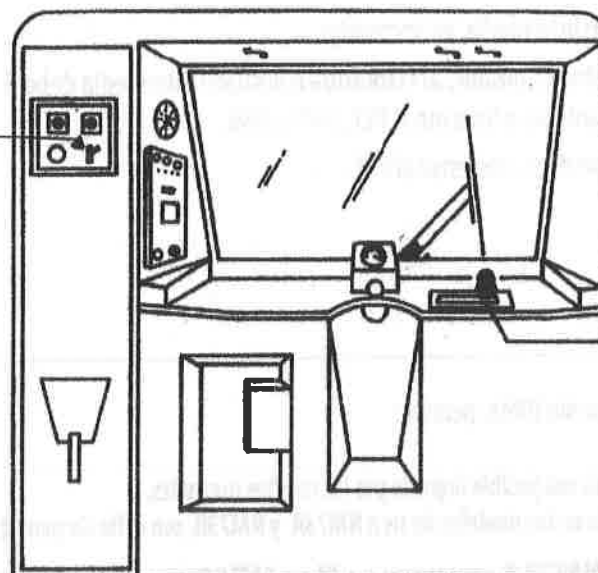
Se utiliza en caso de no obtener la apertura de puertas por los medios normales, para lograrlo deberá:

- Colocar el Conmutador T2 a posición SMS.
- Mandar la apertura con el Conmutador OA y verifique que la LOP permanece encendida.
- Accionar el IDO en Apertura Directa de puertas.

Si esta maniobra no permite la apertura de puertas:

- Coloque el KMF en puertas libres.
- Verifique el encendido de la LOP.
- Mande la apertura de puertas con el IDO.

ARMARIO DE CABINA



	FICHA: 8	MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR KFP	TIPO: ELÉCTRICO	HOJA: 1/2
DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN		
Conmutador de cuatro posiciones en los modelos MP68, NM73A, NM73B y MP82. • Trole. • Intermedio trole. • Intermedio escobillas. • Escobillas. Los modelos NM79, NC82, NM83A y NM83B cuentan con una posición más, que es la de NEUTRO, localizada entre las posiciones Intermedias, ésta no se encuentra representada en el KFP, pero sí se siente el paso por ella.		• Se encuentra en la parte lateral exterior de los carros M y N, debajo de la primer ventana del carro.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD				
Antes de operar el Conmutador KFP a posición Intermedia, es necesario:				
• Apagar el tren por medio del botón HS, sino es posible, al colocarlo en posición Intermedia deberá apagarse, si al quedar en posición Intermedia el tren continúa con preparación de material, suspenda la maniobra e informe al PCC, PMT o PML.				
En Línea antes de descender a las vías, Informe de su descenso al PCC.				
OBSERVACIONES				
La colocación de operar el Conmutador KFP a posición TOMA, permite:				
• Alimentar al tren en el Interior de talleres. • Aislar una motriz a la alta tensión, cuando no sea posible lograrlo por los medios normales. • Interrumpe al circuito de Inversión prohibida en los modelos de tren NM73A y NM73B, con el fin de permitir su circulación en sentido contrario sin afectar a los circuitos de tracción.				
NOTA: ACTUALMENTE CIRCULAN TRENS NM73A CON MOTRICES N DE MP68 QUE NO ESTÁN MODIFICADAS, Y EL COLOCAR EL KFP EN POSICIÓN TOMA NO TIENE NINGÚN EFECTO EN LAS MOTRICES MP68 SON: DE LA N 1001 A LA 1240.				



FICHA: 8

MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR KFP

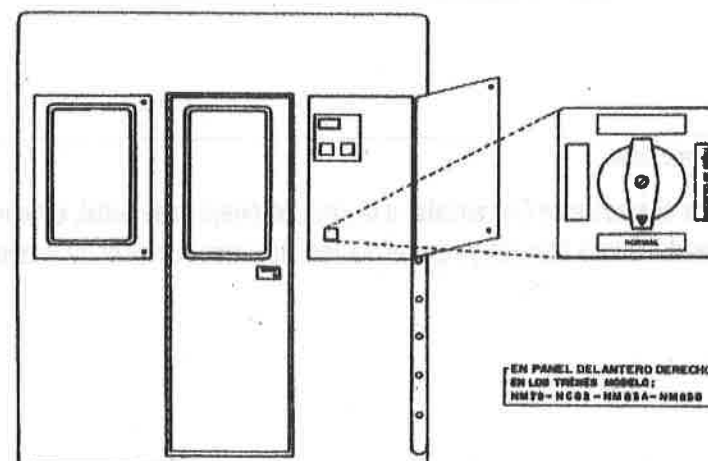
TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

1. Cambio de la posición ESCOBILLAS a la posición TOMA.
 - Apagar el tren.
 - Desasegurar la palanca del Conmutador KFP, por medio del volante adjunto.
 - Mover la palanca a la posición Intermedia ESCOBILLAS.
 - Gire el volante en sentido contrario al paso anterior. é Mover la palanca a la posición Intermedia TOMA.
 - Gire nuevamente el volante en sentido contrario al paso anterior.
 - Mueva la palanca a la posición TOMA.
 - Gire el volante en sentido contrario para asegurarlo.
 - Efectúe la preparación del material.
 - Verificar el encendido de la lámpara PUNTO MANIOBRA, en la caja BS.
2. Cambio de una posición TOMA a la posición ESCOBILLAS.
 - Apagar el tren.
 - Desasegurar la palanca por medio de un volante adjunto.
 - Mueva la palanca a la posición Intermedia TOMA.
 - Gire a fondo el volante en sentido contrario al desasegurarla.
 - Mueva la palanca a la posición Intermedia ESCOBILLAS
 - Gire nuevamente el volante en sentido contrario al anterior.
 - Mueva la palanca a posición ESCOBILLAS.
 - Gire el volante hasta el fondo para asegurar la palanca.
 - Efectúe la preparación del material.
 - Verifique el apagado de la lámpara PUNTO MANIOBRA en la caja BS.

UBICACION DEL CONMUTADOR DE SEÑAL "P" "KFP"



EN PANEL DELANTERO DERECHO
EN LOS TIPOES MODELO:
NM70 - NC02 - NM85A - NM80

NOTA: LA POSICIÓN DE NEUTRO EN ALGUNOS MODELOS, PERMITE LA DESCARGA DE UNOS CAPACITADORES PARA PODER MANIOBRAR EN LOS CIRCUITOS DE ALTA TENSIÓN SIN PELIGRO ALGUNO, Y ESTO SE LOGRA AÚN SIN COLOCAR EL CONMUTADOR KFP EN ESA POSICIÓN.



FICHA: 9

MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR PUENTE DE SEÑAL P, KTP

Tipo: TRACCIÓN

Hoja: 1/2

DESCRIPCIÓN

Conmutador rotativo .de dos posiciones:

- Normal.
- Puenteo de señal.

UBICACIÓN

- Se encuentra en el armario técnico (panel) delantero derecho de todos los remolques del tren.
- Los Trenes modelo MP82 sólo tienen un KTP en todo el tren, y se localiza en el remolque PR únicamente en el armario técnico (panel) delantero izquierdo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se ha operado este Conmutador a la posición puenteo de señal, el tren deberá de ser evacuado y circular a una velocidad máxima de 15Km/h., extremando las precauciones durante el frenado, ya que el número de carros activos al freno neumático sólo serán cuatro.

OBSERVACIONES

Esta maniobra debe ser autorizada por el Regulador del PCC, cuando por alguna circunstancia o anomalía, los generadores del circuito de señal P han dejado de funcionar y/o se ha interrumpido el circuito.

Las anomalías que pueden interrumpir dicho circuito son: Conmutador C trabado en una posición en cabina trasera, ruptura de enganche, etc.



FICHA: 9

MANIOBRA: OPERACIÓN DEL CONMUTADOR PUENTE DE SEÑAL P, KTP

Tipo: TRACCIÓN

Hoja: 2/2

PROCEDIMIENTO

Previa autorización de PCC:

- Trasladarse al remolque PR.
- Colocar el Conmutador KTP en posición puenteo de señal.
- En la cabina delantera colocar el Conmutador C en Fuera de Servicio momentáneamente.
- Tome el modo de conducción CLT2.
- Si desbloquea el tren, aisle las EMD de los carros bloqueados (del remolque PR hasta la M trasera).

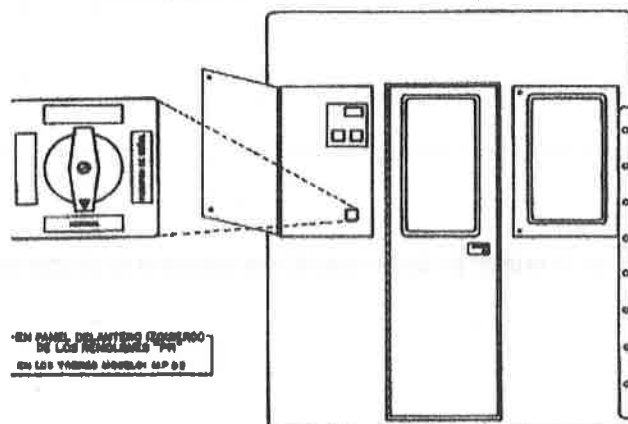
Si no desbloquea el tren:

- Coloque los Conmutadores al Neutro en cabina delantera.
- Trasládese a la cabina trasera y tome el modo de conducción CLT2, con sentido de marcha atrás.
- Si el tren desbloquea, aisle las EMD de los carros que permanecen bloqueados (del remolque PR hasta la M delantera).
- La conducción se hará desde la cabina trasera.
- En ambos casos, el tren deberá ser evacuado a la primera estación por arribar y ser cambiado en la terminal.

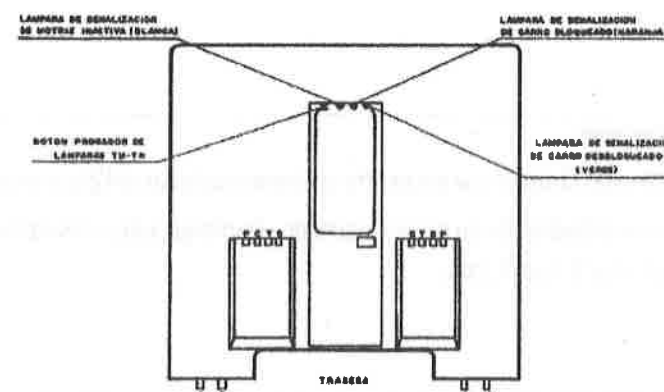
Cuando la operación del Conmutador KTP a posición puenteo de señal es originada por una anomalía (Conmutador C trabado, ruptura de enganche), y no se trata de un tren MP82, se debe proceder de la siguiente manera:

- Trasladarse al remolque más cercano a la M donde se quedó trabado el Conmutador C o donde se rompió el enganche.
- Colocar el KTP en posición puenteo de señal.
- Aislar las EMD de los carros que queden bloqueados.
- Tomar el modo de conducción CLT2 con KAD en posición alimentación Directa.

UBICACIÓN DEL CONMUTADOR DE SEÑAL "P" "KTP"



UBICACIÓN DE LAS LAMPARAS LOCALES EN EL DIENTE DE LA PUERTA



	FICHA: 10	MANIOBRA: LOCALIZACIÓN DE UN CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO O DE UN CARRO MOTOR INACTIVO	TIPO: CONTROL	Hoja: 1/3
DESCRIPCIÓN La localización de un carro bloqueado, desbloqueado o motor inactivo, siempre se realiza por medio de las lámparas locales, las cuales indican el estado en que se encuentra cada carro, y son: • Lámpara verde: Carro Desbloqueado. • Lámpara naranja: Carro Bloqueado. • Lámpara blanca: Carro motor Inactivo.		UBICACIÓN En el dintel de las puertas de intercomunicación de la parte trasera de los carros.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD • El Conductor de un tren deberá estar siempre atento en la vigilancia de la marcha de su tren, el cual deberá estar en buenas condiciones, reportar y efectuar las maniobras necesarias para la solución de las fallas que en el se presenten.				
OBSERVACIONES Adjunto a las lámparas se encuentra un botón probador del buen estado de las mismas. Para la localización de un carro bloqueado, desbloqueado o motor inactivo, es necesario que el Conmutador TE esté en posición pruebas o en neutro si es un tren con el conmutador TE modificado.				



FICHA: 10

MANIOBRA: LOCALIZACIÓN DE UN CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO O DE UN CARRO MOTOR INACTIVO
Tipo: CONTROL**Hoja:** 2/3

PROCEDIMIENTO

CASO 1

CARRO BLOQUEADO

Para la localización de un carro bloqueado. Esta falla se señala en la caja BS al encendido de la lámpara NO DESBLOQUEADO, indica el bloqueo indebido de uno o más carros.

Si el PCC le da Instrucciones de localizar el o los CARROS BLOQUEADOS, proceda como sigue:

1. El tren deberá tener un mando de desbloqueo total, de no ser así, tome CLT2, colocando los Conmutadores D y VR en Neutro.
2. Coloque el manipulador en Neutro y verifique la Inmovilización del tren. De no lograrse, será necesario colocar frenos de mano.
3. Coloque el Conmutador TE en pruebas o Neutro, si el TE ha sido modificado.
4. Trasládese a la parte trasera de cada carro, y verifique el buen estado de la lámpara de señal local de color verde, que indica que el carro está desbloqueado, si la lámpara se encuentra apagada, verifique el buen estado de la lámpara oprimiendo el botón de prueba adjunto.
 - Si la lámpara se encuentra en mal estado o no funciona, verifique el manómetro del cilindro de freno, el cual deberá de marcar 0.0 bars.
5. El carro que registre presión en el manómetro del cilindro de freno y presente la señalización de carro bloqueado, lámpara naranja encendida, debe considerarse como el o uno de los carros afectados.

CASO 2

CARRO DESBLOQUEADO

- Esta falla se manifiesta en la caja BS cuando no enciende la lámpara de TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS, y se ha mandado una orden de bloqueo con el manipulador, en posición de F6.
- Si el PCC le da la Indicación de localizar el o los carros afectados, proceda como sigue:
 1. El tren deberá tener un mando de bloqueo total, de no ser así, coloque el manipulador en posición de F6.
 2. Coloque el conmutador TE en pruebas, si el TE ha sido modificado, déjelo en Neutro.



FICHA: 10

MANIOBRA: LOCALIZACIÓN DE UN CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO O DE UN CARRO MOTOR INACTIVO

Tipo: CONTROL

Hoja: 3/3

PROCEDIMIENTO

3. A través de las puertas de intercomunicación trasládese a la parte trasera de cada carro, y verifique que la lámpara naranja se encuentre encendida en cada carro; y además certifique que el manómetro del cilindro de freno marque 3.2 bars.
4. Si en alguno de los carros no enciende la lámpara naranja, certifique el buen estado de la lámpara, oprimiendo el botón probador adjunto, y además si el manómetro del cilindro de freno no marca la presión mandada, 3.2 bars, deberá considerarse como el carro averiado. Informando los resultados al PCC.

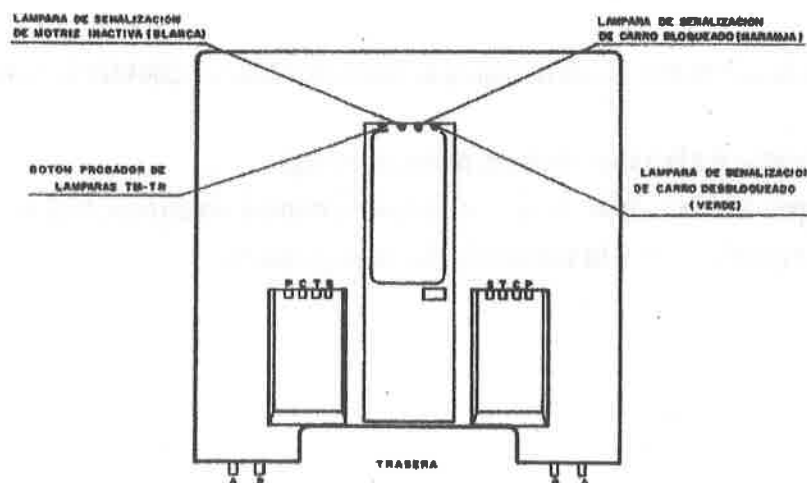
NOTA: LA BÚSQUEDA DE EL O LOS CARROS DESBLOQUEADOS, TAMBIÉN PUEDE REALIZARSE POR LA PARTE EXTERIOR, VERIFICANDO QUE LAS EMD'S SE ENCUENTREN EN POSICIÓN ABIERTA, SI EN UNO O VARIOS CARROS SE ENCUENTRA EN POSICIÓN CERRADO, DEBERÁN CONSIDERARSE COMO LOS CARROS AFECTADOS. **NO LA PONGA EN SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DE PCC, INSPECTOR DEL PMT o PML.**

CASO 3

CARRO MOTOR INACTIVO A LA TRACCIÓN.

- Esta maniobra se manifiesta en la caja BS al encenderse la o las lámparas de CARRO MOTOR INACTIVO, sin embargo, si fuese necesario, se puede localizar el carro afectado mediante el encendido de la señalización local, lámpara blanca encendida. El o los carros motores que presenten esta señalización deberán considerarse afectados.

UBICACIÓN DE LAMPARAS LOCALES EN EL DINTEL DE LA PUERTA



*Una persona sabia carga sus conocimientos como
su reloj no para lucirlos sino para utilizarlos*

Los actos surten más efecto que las palabras

*Es mucho mejor mirar hacia donde vas, en lugar de mirar hacia
donde ya has estado*

Los actos surten más efecto que las palabras

*Es mucho mejor mirar hacia donde vas, en lugar de mirar hacia
donde ya has estado*

*Una persona sabia carga sus conocimientos como
su reloj no para lucirlos sino para utilizarlos*



FICHA: 11

MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMÁTICO DE UN CARRO EMD

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

La EMD es un equipo electroneumático que regula la presión que se aplica a los cilindros de freno, mediante su alimentación eléctrica.

La entrada de aire a este sistema de freno se controla mediante la llave XF. Esta llave cuenta con 2 posiciones:

- Abierto.
- Cerrado.

Fácilmente identificables por estar pintadas de color amarillo.

UBICACIÓN

La llave XF y la manija de la válvula de purga se localizan en la parte media exterior de los carros, debajo de la nomenclatura EMD, aproximadamente debajo de la 3ª ventanilla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El aislar un carro al freno neumático, implica que el Conductor redoble la vigilancia durante el frenado.

- Antes de descender a las vías para aislar la EMD de algún carro, asegúrese de contar con la autorización de PCC.

OBSERVACIONES

Las condiciones de circulación de un tren dependerá de los carros aislados al freno electroneumático.

1-2-3 Con viajeros.

4-5-6 Desalojado.

7-8-9 Con Socorro de tren a tren.



FICHA: 11

MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMÁTICO DE UN CARRO EMD

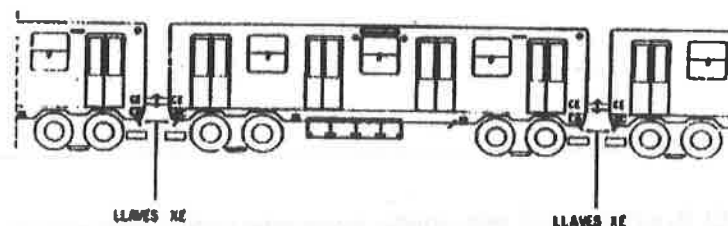
TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

- Cuando se requiera poner Fuera de Servicio el sistema de freno neumático de un carro, es necesario evitar el paso de aire hacia los cilindros de freno, para lograr esto, debe:
 - a) Asegurarse que el carro que se va a aislar se encuentre bloqueado a 3.2 ó 4.5 bars., de no ser así, puede mandar el bloqueo mediante el accionamiento de un KFS (palanca de freno de emergencia).
 - b) Coloque la llave XF a la posición C (Cerrado), para impedir el paso de aire.
 - c) Jale la manija del chicote de purga, debiendo escucharse el escape de aire, manténgala así hasta la presión indicada en el manómetro de cilindro de freno indique 0.0 bars., verificando que se encienda la lámpara verde del dintel de la puerta delantera de Intercomunicación y/o, hasta que vea físicamente cómo las zapatas se liberan.
 - d) De regreso a la cabina de conducción, verifique en la caja BS el encendido de la lámpara TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS antes de avanzar.

LLAVES XE A OPERAR PARA AISLAR NEUMATICAMENTE
UN CARRO





FICHA: 12-13

MANIOBRA: PURGA Y/O AISLAMIENTO DE PUERTAS DE UN CARRO

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

Las llaves XD o XG son válvulas de paso que permiten alimentar neumáticamente a las electroválvulas de puertas, las cuales cuentan con las siguientes posiciones:

- **Abierta**, posición que normalmente deben tener.
- **Cerrada**, posición que se utiliza en algunas maniobras o fallas, sirve para aislar las puertas.
- **Intermedia**, ubicadas entre las 2 anteriores, aunque no es una posición definida, se utiliza para purgar los conductos de aire de puertas.

UBICACIÓN

Las llaves XD o XG se encuentran en el armario técnico (panel), trasero izquierdo de todos los carros.

NOTA: ALGUNOS TRENES CUENTAN CON UNA LLAVE DE ALIMENTACIÓN AL SISTEMA DE PUERTAS, DENOMINADOS XP, LA CUAL SE LOCALIZA EN LA PARTE MEDIA INFERIOR DEL EXTERIOR DE TODOS LOS CARROS, EXCEPTO LOS TRENES MODELO MP68 Y MP82 QUE SON LOS QUE NO TIENEN ESTA LLAVE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El lado de servicio de puertas en un andén, no siempre es el lado derecho o izquierdo de un tren.

El lado de un carro está determinado por el lugar donde se ubica la escalera de emergencia.

OBSERVACIONES

Cuando se han aislado las puertas de un carro (XD, XG o XP cerradas), estas quedan inoperantes tanto al cierre como a la apertura, determinando PCC la forma de circulación del tren y su cambio en la próxima terminal.

- Cuando se ha evacuado un carro, invariablemente deberá viajar un agente autorizado, para prohibir el abordaje de usuarios, si no se cuenta con una persona, el PCC ordenará la evacuación de todo el tren.



FICHA: 12-13

MANIOBRA: PURGA Y/O AISLAMIENTO DE PUERTAS DE UN CARRO

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

- Al presentarse fallas en el funcionamiento de las puertas, las cuales son:
- No abren en un carro.
- No cierran en un carro.
- Cierre o apertura lenta en un carro

Se deberá informar al PCC, quien le mandará a efectuar una purga de puertas como una medida para solucionar las fallas anteriores, debiendo:

- a) Trasladarse al carro problema.
- b) Abrir el armario técnico (panel) izquierdo.
- c) Colocar la llave XG o XD (según el lado de servicio) en posición inmediata, entre las posiciones Abierto o Cerrado durante aproximadamente 10 segundos.
- d) Regrese a la posición Normal (abierto) la llave XD o XG.
- e) Repita los pasos c y d varias veces.
- f) Cierre el armario técnico, regrese a su cabina e informe al PCC del resultado de la maniobra, si la falla persiste y PCC le indica que evacue y aisle las puertas del carro, deberá contar con la ayuda de un agente, el cual viajará en el carro para prohibir el ascenso de usuarios. Previa autorización de PCC.
 - Repita los pasos a y c anteriormente descritos.
- g) Informe y solicite a los usuarios evacuen el carro.
- d) Accione la XD o XG (según el lado de servicio) girando la manija 90° posición que originalmente tienen.
- e) Cierre el armario técnico (panel).
- f) Cierre manualmente las puertas del carro.
- g) Al regreso a su cabina, mande el cierre normal de puertas e informe al PCC del término de la maniobra.



FICHA: 14

MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN CARRO

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 1/3

DESCRIPCIÓN

Llave XE. Son válvulas de paso del conducto de la tubería de equilibrio, se identifican por una manija de color blanco. Con dos posiciones:

- **ABIERTO.**
Es la posición que normalmente deben tener, excepto en la parte delantera de las motrices M.
- **CERRADO.**
En la parte delantera de la M, y en caso de algún aislamiento.

UBICACIÓN

Las llaves XE se localizan en los extremos de los carros M, N y R, en la parte baja extrema de la carrocería.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Si el carro aislado es el remolque o la motriz M del elemento delantero, será necesaria la presencia de una persona en la cabina trasera que verifique la presión de la tubería de equilibrio, tomando en cuenta que si ésta llegará a ser menor a 4.5 bars deberá de provocarse el paro del tren.

OBSERVACIONES

Cuando el carro por ser aislado sea un remolque, deberá de colocarse al Conmutador KCC en posición compresor y regulador Fuera de Servicio.
Es importante considerar el carro por aislar y tomar en cuenta las repercusiones que causa.
El PCC determinará las condiciones de circulación del tren dependiendo del carro aislado.



FICHA: 14

MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN CARRO

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 2/3

PROCEDIMIENTO

- Esta manobra normalmente se utiliza para suprimir una fuga de aire en la tubería de equilibrio, y no es posible hacerlo de otra manera.
- Para aislar neumáticamente cualquier carro, es necesario aislar los enganches ubicados a los extremos.

CASO 1

EN LA MOTRIZ M AISLADA, RESULTA AFECTADO:

- El servicio de puertas.
- El frenado electroneumático.
- El funcionamiento de la ZVP.
- El limpiador de parabrisas.
- La motriz se inactiva a la tracción y frenado sólo si es chopper, modelos NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B, el tren deberá de circular sin viajeros, y en el modo de conducción CIT2 con el Conmutador KAD en alimentación Directa.

CASO 2

SI EL CARRO AISLADO ES EL REMOLQUE DEL ELEMENTO EXTREMO, RESULTA AFECTADO:

- El servicio de puertas.
- El frenado electroneumático.
- La motriz M adyacente, afectando los equipos señalados en el punto anterior, debiendo de circular el tren en el modo de conducción CIT2 y KAD en alimentación Directa.



FICHA: 14

MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMÁTICO DE UN CARRO

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 3/3

PROCEDIMIENTO

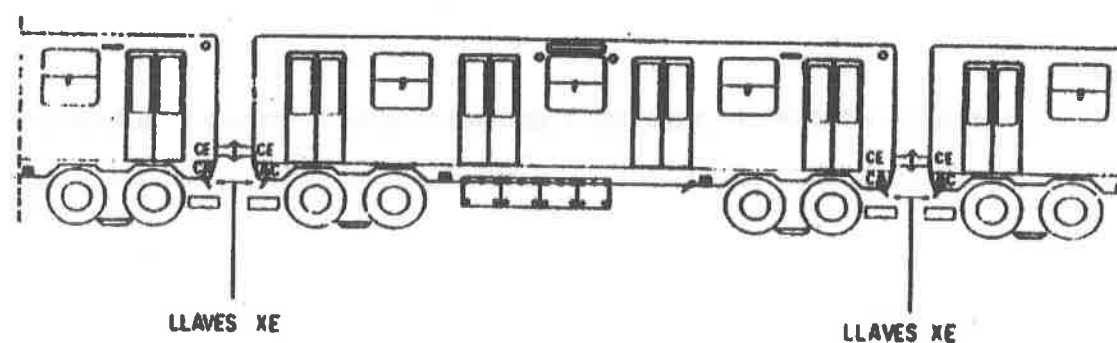
CASO 3

CUANDO EL CARRO AISLADO SEA EL REMOLQUE DEL ELEMENTO INTERMEDIO O UNA MOTRIZ N, RESULTA AFECTADO:

- El servicio de puertas.
- El frenado neumático.
- En el caso de la motriz N, se inactivará ésta a la tracción y al frenado eléctrico, sólo si es chopper modelos NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B.

NOTA: EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ ENVIAR A UN AGENTE AUTORIZADO POR PCC A LA CABINA TRASERA, PARA VIGILAR LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO.

LLAVES XE A OPERAR PARA AISLAR NEUMATICAMENTE UN CARRO



*Una persona sabia carga sus conocimientos como
su reloj no para lucirlos sino para utilizarlos*

Los actos surten más efecto que las palabras

*Es mucho mejor mirar hacia donde vas, en lugar de mirar hacia
donde ya has estado*

Los actos surten más efecto que las palabras

*Es mucho mejor mirar hacia donde vas, en lugar de mirar hacia
donde ya has estado*

*Una persona sabia carga sus conocimientos como
su reloj no para lucirlos sino para utilizarlos*



FICHA: 15

MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 1/2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo electropneumático compuesto por una muela, dos acopladores eléctricos (PAU-PAR), una válvula y una llave para liberar el enganche.

UBICACIÓN

El enganche Scharfemberg se localiza en cada extremo de los carros M, N y R, sujetos al bastidor de la carrocería.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando el enganche por aislar sea el que se ubica en el 2º y 3º carros, o entre el 7º y 8º antes de avanzar con viajeros, se deberá verificar que el compresor del elemento extremo funcione correctamente, para que los carros R y M extremos continúen con alimentación neumática. Considerar las afectaciones que se indican en el.

OBSERVACIONES

Esta maniobra de aislamiento del enganche es la adecuada cuando existe alguna fuga de aire en el mismo.



FICHA: 15

MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 2/2

PROCEDIMIENTO

Para efectuar el aislamiento de un enganche:

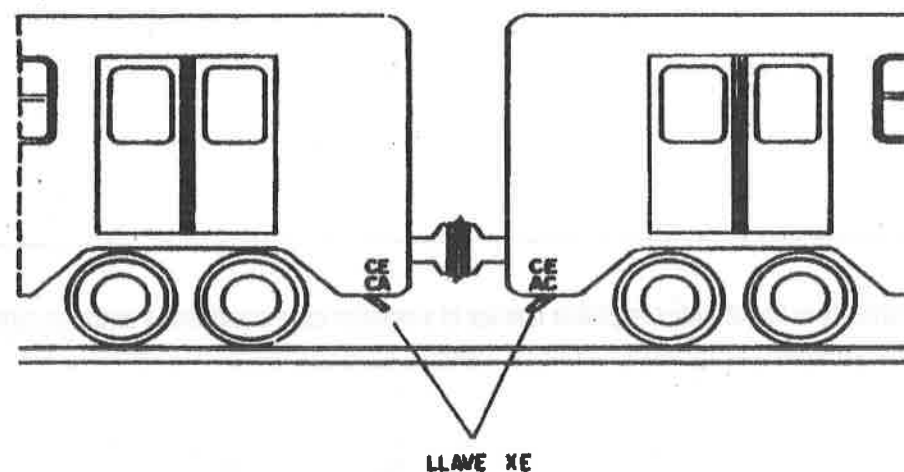
- Colocar en posición C (Cerrado), las 2 llaves XE del conducto de paso de las tuberías de equilibrio, ubicadas en ambos extremos de los carros.

Estas llaves se encuentran bajo la nomenclatura CE (estas iniciales se refieren al conducto de equilibrio y no al nombre de la llave XE).

Es importante considerar el enganche por aislar, puesto que si este es el que une un remolque con la motriz M adyacente, dicha motriz carecerá de aire comprimido y se verá afectado el funcionamiento de:

- Las puertas.
- El freno electroneumático.
- La ZVP.
- Equipos de tracción sólo en trenes con chopper.
- Afectando la conducción del tren, tendrá que avanzar en CLT2 con el conmutador KAD en alimentación directa.

UBICACION DE LAS LLAVES XE





FICHA: 16

MANIOBRA: RETIRAR UN ACOPLADOR ENTRE DOS CARROS

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

La continuidad de los circuitos de mando y control del tren es asegurada entre carros, por medio de los acopladores eléctricos. Dichos acopladores se encuentran identificados por letras, y el nombre lo toman del circuito principal que pasa por cada uno, los cuales son:

- A. Anuncio de pasajeros.
- B. Corriente alterna y traspaso de batería.
- C. Conducción.
- T. Mandos del tren.
- P. Pilotaje Automático.
- S. Seguridad y Señalización.
- H. Alta Tensión.

UBICACIÓN

Los acopladores son cables multiconductores cuyas bases de conexión roscadas están localizadas en las caras delanteras y traseras de las carrocerías. Además, en la parte frontal de las motrices M, bajo la cabina, se encuentran las bases de conexión, destinadas a recibir en caso de Socorro de tren a tren, los acopladores PCS o SD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El retiro de un acoplador siempre será una maniobra delicada, por tal motivo, deberá recordar que en ocasiones tendrá que apagar el tren (acoplador B) y en otras, soldar el corte de corriente (acoplador H).

OBSERVACIONES

- Cuando se deba realizar esta maniobra es importante comprobar que sea el acoplador correspondiente y entre los carros indicados por el PCC.



FICHA: 16

MANIOBRA: RETIRAR UN ACOPLADOR ENTRE DOS CARROS

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Para retirar los acopladores S, T, C, P y A, se procede previa autorización de PCC, a:

- Proveerse de la herramienta específica (llave de acopladores).
- Desenrosque completamente el conector.
- Jalar verticalmente el acoplador para sacarlo de su base.
- Hacer un anillo en el extremo libre, anudándolo a un acoplador vedno para evitar que con algún movimiento durante la marcha, pudiera ocasionar alguna anomalía.

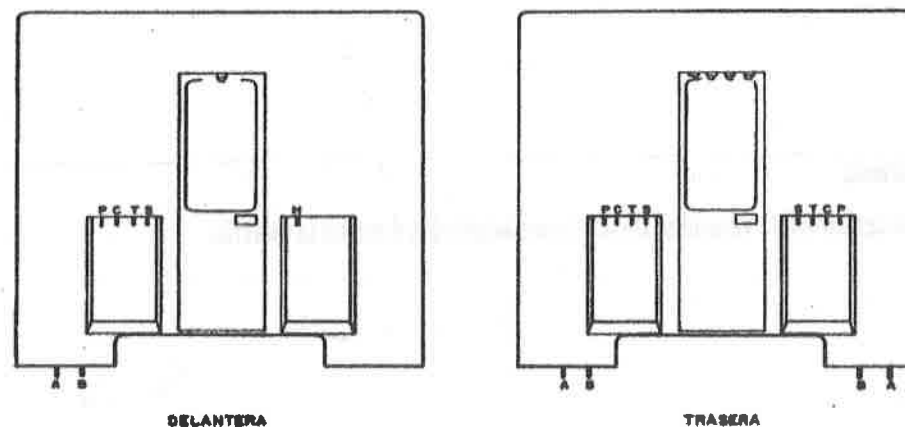
En el caso de que se trate de un acoplador H.

- Replegar las escobillas positivas del carro o sollicitar el corte de corriente.
- Si el tren es modelo chopper, colocar el Conmutador KFP en posición Neutro momentáneamente, ésto con la finalidad de descargar los equipos de alta tensión.
- Desenrosque y retire el acoplador de ambos extremos.
- Efectuar un traspaso de batería.

Si se trata de un acoplador B.

- Apagar el tren para detener los generadores o convertidores estáticos.
- Desconectar el acoplador de los dos extremos.
- Encender el tren.

UBICACION DE LAS BASES PARA LOS ACOPLADORES ELECTRICOS



	FICHA: 17	MANIOBRA: INSTALACIÓN DEL ACOPLADOR SD	TIPO: SEGURIDAD	HOJA: 1/2
DESCRIPCIÓN Este acoplador permite la continuidad del circuito de seguridad de los hilos de mandos del sistema de frenado. La alimentación del timbre. Este acoplador se instala entre las cabinas de dos trenes, cuando se efectúa un Socorro de tren a tren.		UBICACIÓN El acoplador SD se encuentra en el cofre interior delantero de la cabina de conducción, abajo del manipulador, únicamente en la motriz NON. En los trenes MP82 se localiza en el cofre interior (panel) delantero izquierdo.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD Antes de avanzar con los trenes enganchados, se deberá efectuar una prueba de frenos y una prueba de timbres.				
OBSERVACIONES El PCC, determinará la velocidad de los trenes acoplados durante la marcha.				



FICHA: 17

MANIOBRA: INSTALACIÓN DEL ACOPLADOR SD

TIPO: SEGURIDAD

HOJA: 2/2

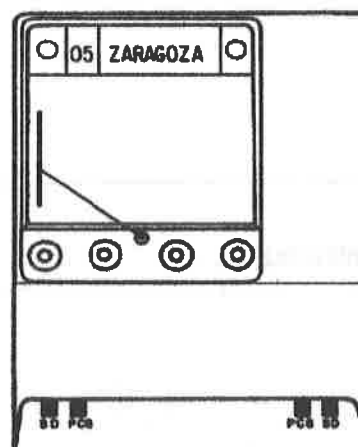
PROCEDIMIENTO

Esta maniobra siempre será autorizada por PCC.

- Antes de colocarlo, es necesario apagar ambos trenes.
- Proveerse de la herramienta específica (llave de acopladores).
- Retirar las tapas de las bases de conexión, estas bases se ubican bajo la cabina a un lado del estribo de acceso a éstas.
- Una vez retirada la tapa, se conecta un extremo del acoplador, girando suavemente el collarín. La base y el acoplador tienen una guía que debe coincidir durante su instalación.
- El otro extremo del acoplador se instala de igual forma.
- Encender ambos trenes.
- Efectuar una prueba de frenos y de timbres.
- Informar al PCC del término de la maniobra y esperar indicaciones.

NOTA: POSTERIORMENTE AL RETIRAR EL ACOPLADOR, ES IMPORTANTE VOLVER A COLOCAR LA TAPA PROTECTORA DE LA BASE DE CONEXIÓN.

UBICACION DE LAS BASES PARA LOS ACOPLADORES ESPECIALES



	FICHA: 18	MANIOBRA: COLOCACIÓN DE ACOPLADOR PCS	Tipo: SEGURIDAD	Hoja: 1/2
DESCRIPCIÓN Este acoplador permite dar continuidad entre dos trenes al hilo 25, lográndose así la comunicación entre las cuatro cabinas mediante los timbres, al efectuar un Socorro de tren a tren. Las bases para conectar el acoplador se ubican bajo la cabina de conducción, a un lado de los estribos de acceso a la cabina.		UBICACIÓN El acoplador se localiza en las motrices M, en el armario técnico (panel) delantero derecho (atrás de escalera de emergencia). En trenes MP82 se localiza en el panel trasero izquierdo de la cabina.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD El Conductor del tren averiado es el responsable de la observación de señales ópticas fijas y acústicas, para notificar la detención del mismo en caso necesario por medio del timbre.				
OBSERVACIONES El PCC, determinará la velocidad de los trenes acoplados durante la marcha.				



FICHA: 18

MANIOBRA: COLOCACIÓN DEL ACOPLADOR PCS

Tipo: SEGURIDAD

Hoja: 2/2

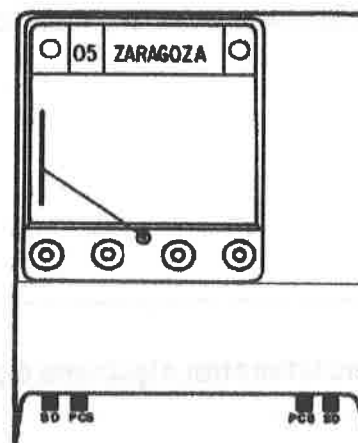
PROCEDIMIENTO

La colocación del acoplador siempre la autorizará el PCC.

La manobra se efectúa de la siguiente manera:

- Para instalar el acoplador, es necesario levantar la tapa que cubre la base de conexión.
- Introducir el conector del acoplador, tanto la base como el conector tienen una guía que permite la conexión sólo en la posición correcta. La tapa de la base sirve como seguro del acoplador.
- Se debe colocar la otra base del acoplador en forma similar.
- Después de quedar instalado el acoplador, se realiza una prueba de timbres, al oprimir un botón S, o accionar una palanca KFS, el timbre debe escucharse en las cuatro cabinas.

UBICACION DE LAS BASES PARA LOS ACOPLADORES ESPECIALES



	FICHA: 19	MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON SD, SIN SD o CON PCS	TIPO: SOCORRO	HOJA: 1/3
DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN		
Se efectúa en el caso de que un tren no pueda o no deba moverse por sus propios medios.		SD se encuentra en el cofre interior delantero derecho de la cabina de conducción (abajo del manipulador) en motriz NON. En trenes MP82 exclusivamente, se localiza en cofre interior (panel) delantero izquierdo. PCS se localiza en motrices M, en cofre interior (panel) delantero derecho, atrás de la escalera de emergencia. En trenes MP82 se localiza en panel trasero izquierdo, en cabina.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD				
Recordar que un Socorro de tren a tren con SD, entre un tren JH y un Chopper no es compatible. • Antes de reanudar la marcha de los trenes ya acoplados, verificar que en ambos trenes señalice en la caja BS la lámpara de TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.				
OBSERVACIONES				
El PCC determinará los casos en los que se debe efectuar un Socorro de tren a tren, e igualmente dependiendo de la avería, indicará el tipo de Socorro a efectuar.				



FICHA: 19

MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON SD, SIN SD O CON PCS

Tipo: SOCORRO

Hoja: 2/3

PROCEDIMIENTO

El Conductor de un tren que va a proporcionar Socorro a otro, al ser notificado por el Regulador del PCC de la maniobra, debe:

- Desalojar el tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento de los trenes, si el tren averiado se encuentra en interestadón, el Socorro se hará con viajeros.
- Franquear las señales que se encuentran al alto espadamiento, que protegen al tren descompuesto, aplicando las reglas de la marcha de seguridad.
- Detener el tren a un metro del tren averiado.
- Realizar el acoplamiento previa verificación con el Conductor del tren descompuesto, de la total Inmovilización del mismo.
- Ayudar al Conductor del tren descompuesto a colocar el acoplador respectivo (PCS o SD).
- En el tren de Socorro, colocar los Conmutadores de la cabina en la posición correspondiente, de acuerdo al tipo de Socorro por efectuar.
- Auxiliar al Conductor del tren averiado en el retiro de las precauciones de estacionamiento del mismo.
- Verificar en el tren de Socorro que la presión de la tubería de equilibrio sea mayor de 6.8 bars.
- Efectuar una prueba de frenos.
- Realizar una prueba de timbres.
- Retirar las precauciones de estacionamiento del tren del Socorro.
- Avisar al PCC el fin de la maniobra de acoplamiento.
- Esperar la indicación de avanzar, que será dada por el Conductor del tren averiado, previa autorización del PCC.
- Acatar las indicaciones del Conductor del tren averiado (paros, reducciones de velocidad, etc).

El Conductor del tren descompuesto deberá:

ANTES DEL ACOPLAMIENTO

- a) Tomar las precauciones de estacionamiento sobre el tren.
- b) Dirigir al Conductor del tren de Socorro en la maniobra.
- c) Verificar que el enganche se realice perfectamente.



FICHA: 19

MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON SD, SIN SD O CON PCS

TIPO: SOCORRO

HOJA: 3/3

PROCEDIMIENTO

DESPUÉS DEL ACOPLAMIENTO

- a) Colocar el acoplador respectivo (PCS o SD).
- b) Disponer los conmutadores de su cabina en posición conveniente, según el tipo de Socorro, conforme a las Instrucciones de PCC.
- c) En caso de efectuar un Socorro con PCS, se deberá aislar las EMD's, de todos los carros del tren averiado.
- d) Efectuar una prueba de timbres.
- e) Efectuar una prueba de frenos (sólo en Socorro con SD).
- f) Retirar las precauciones de estacionamiento de su tren.
- g) Informar al PCC el fin de la maniobra de acoplamiento.
- h) Esperar la orden de PCC para hacer avanzar los trenes acoplados.

DURANTE LA MARCHA DE LOS 2 TRENES ACOPLADOS

- a) Evacuar los trenes en la primera estación por arribar.
- b) Detener o hacer detener la marcha de los trenes, sólo en caso contrario.
- c) Verificar que la velocidad de los trenes acoplados no rebasen los límites establecidos.
- d) Estar atentos a cualquier indicación del PCC.

*Una persona sabia carga sus conocimientos como
su reloj no para lucirlos sino para utilizarlos*

Los actos surten más efecto que las palabras

*Es mucho mejor mirar hacia donde vas, en lugar de mirar hacia
donde ya has estado*

Los actos surten más efecto que las palabras

*Es mucho mejor mirar hacia donde vas, en lugar de mirar hacia
donde ya has estado*

*Una persona sabia carga sus conocimientos como
su reloj no para lucirlos sino para utilizarlos*

	FICHA: 20	MANIOBRA: PRUEBAS EN VACÍO, BAJA FRECUENCIA O BAJA INTENSIDAD PARA SOLUCIONAR UNA AVERÍA	TIPO: TRACCIÓN	HOJA: 1/2
DESCRIPCIÓN Son pruebas que permiten localizar el o los carros averiados, a la tracción o freno reostático y/o eléctrico.		UBICACIÓN Pupitre de mando de la cabina de conducción.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD Las pruebas de tracción deberán de efectuarse siempre que un tren salga de una posición de estacionamiento. Al efectuar pruebas de tracción, asegúrese de que el Conmutador D quede en la debida posición.				
OBSERVACIONES El cambio de nombre de las pruebas, se debe a los diferentes modelos de tren: • En los trenes de JH se denominan pruebas en vacío, ya que durante la realización de estas, el JH efectúa movimientos de la posición tracción a la posición frenado. Permaneciendo los motores sin recibir ninguna alimentación. • En los trenes chopper modelos NM79, MP82, NC82, NM83A y NM83B, se denominan pruebas en baja frecuencia o baja intensidad, en las cuales durante el desarrollo de las mismas, por los motores circula una baja cantidad de corriente, motivo por el cual los carros motores permanecen bloqueados para impedir cualquier movimiento del tren.				



FICHA: 20

MANIOBRA: PRUEBAS EN VACÍO, BAJA FRECUENCIA O BAJA INTENSIDAD PARA
SOLUCIONAR UNA AVERÍA
Tipo: TRACCIÓN**Hoja:** 2/2

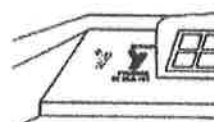
PROCEDIMIENTO

- Cuando se presenta una motriz Inactiva a la tracción y PCC le indica efectuar pruebas para intentar su rearme, deberá de proceder a efectuarlas, dependiendo del modelo de tren.
- Pruebas en vacío para trenes de JH modelos MP68, NM73 y NM73B.
 - Colocar los Conmutadores para el modo de conducción CIT2.
 - Colocar el Conmutador D en posición pruebas en vacío.
 - Colocar el manipulador en posición de tracción.
 - Mueva el Conmutador VR a la posición Adelante hasta que complete su progresión.
 - Posteriormente, colóquelo en posición de Marcha Atrás hasta que complete su progresión.
 - Repita la operación varias veces.
 - Normalice el modo de conducción y reanudar la marcha. Verifique si rearma la motriz y reporte a PCC los resultados.
- Pruebas en baja frecuencia o baja intensidad para trenes chopper, modelos NM92, NC82, MP82, NM83A y NM83B. En estos trenes, las pruebas no sirven para normalizar las motrices Inactivas, sin embargo deberán efectuarse a la salida de una posición de garaje para detectarlas.
 - Para rearmar una motriz Inactiva a la tracción en estos trenes, bastará con colocar el manipulador en posición de FU momentáneamente.
 - Si al regresar el manipulador a la posición de Neutro, se apaga la señalización de motriz Inactiva, será Indicativo de que rearmó.
 - Si persiste la señalización de motriz Inactiva, Informe al PCC.

DETALLE DE UBICACION EN PUPITRE DE CONDUCCION

COMUTADOR "D"
POSICION NEUTRO

(TRENES JH)

COMUTADOR "D"
POSICION NEUTRO

(TRENES CHOPPER)

	FIGURA: 21	MANIOBRA: CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA	TIPO: CONDUCCIÓN	HOJA: 1/2
DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN		
Los Conmutadores que intervienen en la conducción: El Conmutador KCL con dos posiciones. • Conducción Libre. • Fuera de Servicio. El Conmutador VR tiene tres posiciones. • Adelante. • Neutro. • Atrás. El Conmutador D tiene cuatro posiciones. • Activos. • Neutro. • Pruebas en vacío (tren JH). • Pruebas en baja intensidad (trenes con chopper).		Conmutador KCL. Conmutador VR. Conmutador D. Se encuentran en el pupitre de conducción de las motrices, lado izquierdo.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD				
La conducción de cabina trasera siempre se realizará con 2 Conductores. El Conductor titular del tren averiado, colocado en cabina delantera, debe estar atento y presto a detener o hacer detener el tren urgentemente en caso de peligro. El tren no debe sobrepasar la velocidad de 15Km/h., sin embargo, esta velocidad debe ser disminuida si otras causas lo ameritan.				
OBSERVACIONES				
Si la maniobra se presenta en Línea, el tren deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.				



FICHA: 21

MANIOBRA: CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA

TIPO: CONDUCCIÓN

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Cuando no es posible llevar la conducción en cabina delantera, debido a una falla, notificará al PCC, quien determinará tomarla en cabina trasera. Previamente colocar los Conmutadores al neutro en cabina delantera.

La conducción de cabina trasera, siempre se efectuará en Conducción Limitada a CLT2, los Conmutadores VR en marcha Arás, y D en posición Activos; y en algunos casos con el uso del Conmutador KTP, por ejemplo: cuando se queda el Conmutador C trabado en cabina delantera, se tendrá que mandar el puenteo de señal y conducción de cabina trasera.

DETALLE DE UBICACION EN PUPITRE DE CONDUCCION

CONMUTADOR "VR"
POSICION NEUTRO

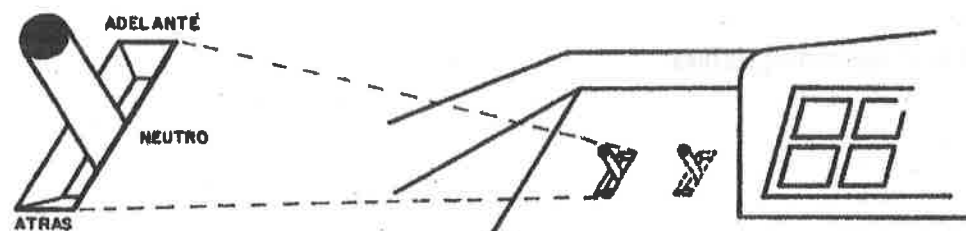




FIGURA: 22

MANIOBRA: USO DEL CRONOTAQUÍGRAFO

TIPO: CONTROL

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

Registrador, es comúnmente llamado Teloc, su función es indicar:

- La hora, mediante el reloj instalado en su carátula.
- La velocidad del tren, mediante un velocímetro graduado de 0 a 90Km/h.
- La distancia recorrida por el carro, ésta se indica por un contador de seis dígitos, visible a través del cristal de la carátula.
- Cuenta con una banda de papel encerado de color blanco, que permite realizar los registros.

UBICACIÓN

Parte central del pupitre de mando en cabina de conducción.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La totalidad de los registros sólo se obtienen cuando el tren está encendido y el Conmutador C en cualquiera de sus posiciones de servicio.

- Verificando siempre el sellado del cronotaquígrafo.
- Que cuente con cinta de teloc.
- Tren detenido necesariamente para poner el reloj a la hora.

OBSERVACIONES

Registros que se marcan en la banda:

- Tiempo de estacionamiento y recorrido.
- Modo de conducción CMC.
- Modo de conducción CMR.
- La posición del KAD.
- La ausencia de señal 23 KHZ.
- La Energización del RD (cierre de todas las puertas)
- Modo de conducción PA.
- Modo de conducción CML.
- Modo de conducción CLT2.
- Sentido de marcha.
- La posición del Conmutador T1.



FICHA: 22

MANIOBRA: USO DEL CRONOTAQUÍGRAFO

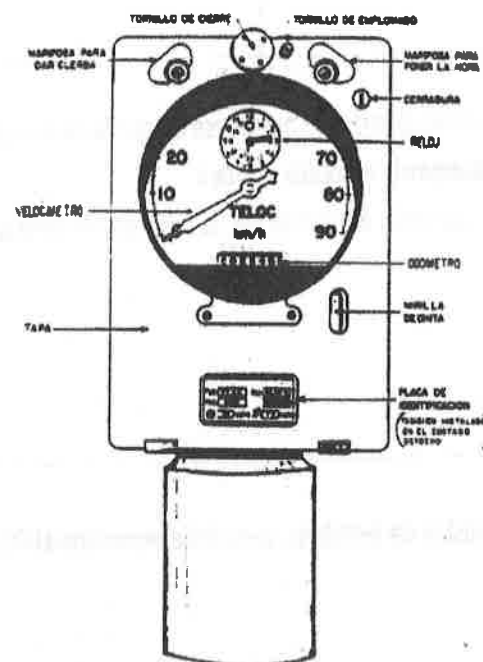
TIPO: CONTROL

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

- Para poner a la hora el reloj del cronotaquígrafo, se utiliza la mariposa situada en la parte superior derecha de la caja, teniendo cuidado de que:
 - a) El tren se encuentre detenido.
 - b) Aparezca el círculo indicador de color blanco, ubicado en el centro de la carátula del reloj. Si la hora está comprendida entre las 00:00 y las 12:00 hs.
 - c) Aparezca el círculo indicador de color azul, ubicado en el centro de la carátula del reloj. Si la hora está comprendida entre las 12:00 y las 24:00 hs.
 - d) Cuando sea necesario atrasar el reloj, se debe girar el minutero hasta la hora en punto, inmediata anterior, antes de ponerlo a la hora correcta.

CRONOTAQUÍGRAFO





FICHA: 23

MANIOBRA: COLOCACIÓN DE LA TABLA PROTECTORA DE NEUMÁTICO PONCHADO

TIPO: SEGURIDAD

HOJA: 1/2

DESCRIPCIÓN

Permite prevenir posibles cortocircuitos provocados por un neumático pinchado. En la actualidad contamos con dos tipos de tabla protectora, los cuales son: madera y fibra de vidrio, y cuentan con tres baleros para cada una de las ruedas; dos son fijos y uno móvil.

UBICACIÓN

Se localizan a la salida de todas las estaciones del lado de la vía 1, y en zonas de aparatos de vía.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de proceder a la colocación de la tabla protectora de neumático pinchado, asegúrese de que la corriente de la barra guía haya sido cortada, y accione el ruptor.

- Si la llanta portadora pertenece a una motriz, repliegue y asegure la escobilla positiva.
- Si la rueda portadora está despedazada, al rodar golpeará a la tabla, asegúrese que la tabla quede bien sujeta.

OBSERVACIONES

El agente que se encuentra en el lugar del incidente, toma la decisión de instalarla, pero debe reportarlo al PCC.



FICHA: 23

MANIOBRA: COLOCACIÓN DE LA TABLA PROTECTORA DE NEUMÁTICO PONCHADO

TIPO: SEGURIDAD

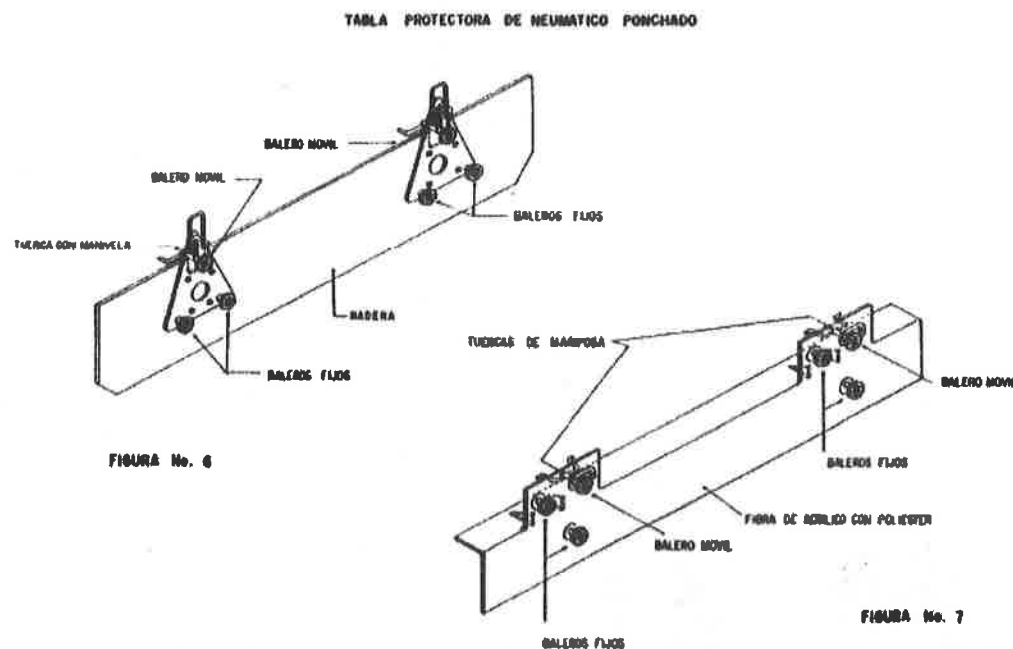
HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Siempre que una llanta portadora resulte averiada en Línea, es necesario colocar la tabla protectora de neumático ponchado.

Después de notificado el PCC:

1. Retire las tapas de material plástico (tapón) que cubren el centro de las llantas.
2. Coloque la tabla protectora, apoyando los dos baleros fijos en el interior del rin de las dos llantas portadoras.
3. Mueva el balero móvil hacia arriba hasta hacer contacto con la cara interna; manteniendo el balero arriba, apriete la tuerca que lo sujeta con la mariposa o manija integrada, apriete bien ambos baleros móviles.
4. Si la caja protectora de las escobillas positivas está rota, es posible que las cuerdas metálicas de la llanta portadora hagan corto con la escobilla, para evitar esto, repliegue todas las escobillas positivas del carro. Si es una N alimentadora, efectúe un traspaso de batería.
5. Informe al PCC del término de la colocación de la tabla protectora y reponga el ruptor.
6. La velocidad del tren será de 15Km/h.



PARTE II

AVERÍAS



FICHA: 1

AVERÍA: CORTO CIRCUITO BAJO UN CARRO

TIPO: ALTA TENSIÓN

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Presencia de humo.
- Ramazos debajo de los carros.
- Olor característico a hule o cable quemado.

VERIFICACIONES

- Si la señalización en cabina indica algo anormal.
- Determinar la magnitud del corto circuito.
- Ubicar con seguridad el carro afectado.
- Buscar restos de material desprendido.
- Verificar hasta donde sea posible, los motores de tracción de ambas carretillas.
- Verificar si no existen piezas metálicas sueltas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si el incidente es muy grave e intervienen otras personas descendiendo a vías, entregue el puño del ruptor a la persona que PCC designe como responsable del incidente. Mientras el Conductor no sea relevado de su responsabilidad, él es la máxima autoridad en el tren.
- Si es necesario utilizar cualquier tipo de extintor, antes de hacerlo confirme el corte de corriente y accione el ruptor.

OBSERVACIONES

- Cuando se encuentren materiales desprendiendo fuego o humo, utilice el extintor de polvo químico más cercano.
- En caso de que el fuego o humo provenga de una llanta, se deberá utilizar el extintor de agua ligera que se localiza en las cabinas.
- Si el fuego no puede ser controlado, Informe a PCC.

En el momento de la avería



FIGURA: 1

AVERÍA: CORTO CIRCUITO BAJO UN CARRO

TIPO: ALTA TENSIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- En cuanto perciba el corto circuito, repórtelo al PCC, si recibe instrucciones de revisar daños, accione un ruptor y conserve el puño hasta el término de la maniobra y trate de determinar la causa del corto circuito.
- Si el corto circuito es:
 - a) **BAJO UNA MOTRIZ M o N**
 - Si proviene de los motores, colocará el KIT Conmutador de aislamiento tracción, en posición fuera de servicio.
 - Replegar y asegurar las escobillas positivas de los carros motores averiados.
 - Si es una motriz N alimentadora, a la cual se replegaron las escobillas positivas, efectúe un traspaso de batería.
 - En caso de presencia de fuego proveniente de los motores o materiales con presencia de humo, utilizar el extintor de polvo químico.
 - b) **BAJO UN REMOLQUE**
 - Si encuentra que el origen ha sido un compresor, un grupo de resistencias de arranque, convertidor estático, el banco de baterías y el motor generador:
 - Replegar las escobillas de la motriz N alimentadora.
 - Asegúrese que es la motriz correcta, verificando que el acoplador H esté instalado entre esos dos carros (El R y la N).
 - Efectúe un traspaso de batería e Informe al PCC.
 - Si la causa del corto circuito ha sido una pieza metálica en contacto con la barra guía, si le es posible retírela de las vías y llévela a la cabina de conducción, si no es posible Informe al PCC.
 - Al término de las maniobras, reponga el ruptor e Informe al PCC.



Ficha: 2

AVERÍA: ESCOBILLA POSITIVA AVERIADA O EN CORTO CIRCUITO

Tipo: ALTA TENSIÓN

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Presencia de humo o flamares en la escobilla.
- Huellas de corto circuito.

VERIFICACIONES

- Verifique si su señalización en cabina le indica algo anormal.
- Las fallas más comunes que presentan las escobillas son:
 - a) Trenzas de conexión rotas.
 - b) Falta de carbones o punteras de bronce.
 - c) Aisladores dañados.
 - d) Huellas de corto circuito.
 - e) No despliega por falta de lubricación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de descender a vías, asegúrese que la alimentación a la barra guía ha sido cortada, accione un ruptor y conserve el puño con usted.
- NO manipule con las manos los equipos normalmente energizados.
- Proveerse de la herramienta necesaria, si va a efectuar alguna maniobra.

OBSERVACIONES

- Si fuera necesario replegar las cuatro escobillas de un carro, y éste es una N alimentadora, el elemento quedará encendido en baja tensión y será necesario efectuar un traspaso de batería.



FICHA: 2

AVERIA: ESCOBILLA POSITIVA AVERIADA O EN CORTO CIRCUITO

TIPO: ALTA TENSION

HOJA: 2/2

SOLUCION/MANIOBRAS

- Reporte de inmediato el incidente al PCC, informando si fue su tren el que ocasionó el corto circuito.
- Si el PCC le da instrucciones de descender a las vías para verificar, asegúrese que el corte de corriente se realizó y accione un ruptor.
- Realice una inspección ocular para determinar cual es la escobilla positiva averiada.
- Repliegue la escobilla y asegúrela.
- Revise las restantes escobillas positivas del mismo carro, si están en buenas condiciones, déjelas desplegadas, si las trenzas de conexión están rotas o los aisladores dañados, también repliéguelas.
- Para replegar las escobillas positivas del lado contrario, puede hacerlo a través de los cordones que se encuentran adjunto.
- Reponga el ruptor e informe al PCC de las maniobras efectuadas.





FICHA: 1

AVERÍA: CORTO CIRCUITO BAJO UN CARRO

Tipo: ALTA TENSIÓN

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- En cuanto perciba el corto circuito, repórtelo al PCC, si recibe instrucciones de revisar daños, accione un ruptor y conserve el puño hasta el término de la maniobra y trate de determinar la causa del corto circuito.
- Si el corto circuito es:
 - a) **BAJO UNA MOTRIZ M o N**
 - Si proviene de los motores, colocará el KIT Conmutador de aislamiento tracción, en posición fuera de servicio.
 - Replegar y asegurar las escobillas positivas de los carros motores averlados.
 - Si es una motriz N alimentadora, a la cual se replegaron las escobillas positivas, efectúe un traspaso de batería.
 - En caso de presencia de fuego proveniente de los motores o materiales con presencia de humo, utilizar el extintor de polvo químico.
 - b) **BAJO UN REMOLQUE**
 - Si encuentra que el origen ha sido un compresor, un grupo de resistencias de arranque, convertidor estático, el banco de baterías y el motor generador:
 - Replegar las escobillas de la motriz N alimentadora.
 - Asegúrese que es la motriz correcta, verificando que el acoplador H esté instalado entre esos dos carros (El R y la N).
 - Efectúe un traspaso de batería e Informe al PCC.
 - Si la causa del corto circuito ha sido una pieza metálica en contacto con la barra guía, si le es posible retírela de las vías y llévela a la cabina de conducción, si no es posible informe al PCC.
 - Al término de las maniobras, reponga el ruptor e informe al PCC.



FICHA: 3

AVERÍA: CORTO CIRCUITO PROVOCADO POR UNA LLANTA PORTADORA

TIPO: ELÉCTRICA

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Presencia de humo.
- Olor característico a hule quemado.
- Presencia de fuego.
- Por el corte de corriente.

VERIFICACIONES

- Verifique el estado físico de la llanta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si en la llanta detecta presencia de fuego, utilice el extintor de agua ligera de la cabina de conducción.
- Antes de utilizar cualquier tipo de extintor, acdone un ruptor de CUAT.

OBSERVACIONES

- Si las cuerdas metálicas de la llanta están expuestas, pueden hacer contacto con la escobilla positiva y será necesario replegar y asegurar las cuatro escobillas del carro.
- Cuando se han replegado las escobillas de una motriz N alimentadora, deberá efectuarse un traspaso de batería.



FICHA: 3

AVERÍA: CORTO CIRCUITO PROVOCADO POR UNA LLANTA PORTADORA

TIPO: ELÉCTRICA

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Previa notificación y autorización del PCC.
- Notifique el descenso a las vías.
- Accione un ruptor de CUAT.
- Coloque la tabla protectora de neumático pinchado.
- Al término de la manobra, reponga el ruptor e informe al PCC.
- La velocidad a la cual circulará el tren será de 25Km/h. máximo, y evacuarlo en la primera estación por arribar.



FICHA: 4

AVERÍA: CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO

Tipo: ELÉCTRICA

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Por inspección ocular.
- Por señalización en la caja BS.

VERIFICACIONES

- Si está encendido el alumbrado de emergencia.
- Si la falla del alumbrado es total o parcial.
- Si se trata de un carro motor, verificar su inactividad.
- El encendido de la señalización **TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.**

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando se trate de un carro completamente apagado, verificar si presenta bloqueo; si está bloqueado, no avanzar hasta solucionar la avería.

OBSERVACIONES

- Si se trata de un carro motor bloqueado, modelo NM79, NC82, NM83A o NM83B, aislar las EMD's de ese carro y del remolque adjunto.



FICHA: 4

AVERÍA: CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO

TIPO: ELÉCTRICA

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

A continuación se consideran las soluciones a los 2 casos más comunes, previa autorización del PCC.

CASO 1

- Un sólo carro no tiene alumbrado normal y enciende el alumbrado de emergencia.

SOLUCIÓN

- Se trata de una falla, sólo en los circuitos de alumbrado el tren puede circular con viajeros, y será cambiado en la terminal.

CASO 2

- Un sólo carro no tiene alumbrado normal, y NO enciende el alumbrado de emergencia.

SOLUCIÓN

- Si el carro está desbloqueado, tiene señalización local y fundonan las puertas, se trata de una falla en los equipos de alumbrado; si por el contrario está bloqueado, será necesario aislar la EMD del carro averiado y conducir en CLT2 con KAD en Directo, si es una N alimentadora, será necesario efectuar un traspaso de batería.



FICHA: 5

AVERÍA: TREN CON ELEMENTO (S) EN BAJA TENSIÓN

Tipo: BAJA TENSIÓN

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

Apagado del alumbrado normal en los carros del o los elementos en baja tensión.

En trenes modelo MP68, NM73A y NM73B.

- La señalización de NO CARGA BATERIA.
- La señalización de las dos motrices inactivas, adyacentes al remolque averiado.

En trenes NM79, NC82, NM83A, NM83B y MP82.

- La señalización de NO CARGA BATERIA.
- La señalización de falla de convertidor (SFC).

En los trenes NM79 y NC82, las motrices inactivas no se señalizan.

VERIFICACIONES

- Cuántos elementos se encuentran en baja tensión.
- Que el alumbrado de emergencia esté encendido.
- El encendido de la señalización TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.
- Si al encender la lámpara SFC, no enciende en forma simultánea, la lámpara de NO CARGA BATERÍA, se considerará que fallan solamente los equipos de corriente alterna.
- Que el elemento afectado no presente bloqueo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si a un tren se le presentan simultáneamente dos elementos en baja tensión, y uno de estos es el de la conducción, se le dará preferencia a éste, para el traspaso de batería.
- Siempre que accione un KTB, certifique que la posición en que la colocó es la correcta.

OBSERVACIONES

- La alimentación de baja tensión de un tren, permite el funcionamiento de equipos tales como: puertas, circuito de seguridad, etcétera, siendo proporcionado por el generador o convertidor estático y en caso de falla de estos, es suministrada por la batería, la cual puede llevar a su descarga rápidamente. Por esta razón, se debe de efectuar un traspaso de batería lo más pronto posible.
- El tren deberá de ser cambiado al arribar a la próxima terminal.



FICHA: 5

AVERÍA: TREN CON ELEMENTO (S) EN BAJA TENSIÓN

Tipo: BAJA TENSIÓN

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS**CASO 1**

- Tren con un elemento en baja tensión.
- Esta falla se produce por una falla total del generador o convertidor estático

SOLUCIÓN

Prevía autorización de PCC efectúe un traspaso de batería.

CASO 2

Tren con dos elementos en baja tensión.

SOLUCIÓN

- Prevía autorización de PCC.
- Efectúe un traspaso de batería, para asegurar la baja tensión de un elemento.
- Si el elemento de conducción es uno de los afectados, éste tendrá prioridad.
- Si una baja de tensión en la batería del segundo elemento afectado provoca el bloqueo del mismo, se deberán ablar las EMD de los tres carros, y el tren tendrá que ser conducido en el modo de conducción CLT2, con KAD en alimentación Directa y evacuado.

NOTA: EL CONVERTIDOR ESTÁTICO CES PUEDE PRESENTAR FALLAS PARCIALES, QUE SON:

- **FALLA DE CORRIENTE ALTERNA.** EL ALUMBRADO NORMAL SE APAGA EN EL ELEMENTO EN FALLA, PERO NO SEÑALIZA **NO CARGA BATERÍA**. EN ESTE CASO NO ES NECESARIO EFECTUAR EL TRASPASO DE BATERÍA. VERIFIQUE EL ENCENDIDO DE LA LÁMPARA SFC.
- **FALLA DE BAJA TENSIÓN.** SEÑALIZA EN LA CAJA BS **NO CARGA BATERÍA**, PERO EL ALUMBRADO NORMAL PERMANECE ENCENDIDO. EN ESTE CASO, SI SE REQUIERE EFECTUAR TRASPASO DE BATERÍA.
- **CUANDO LA FALLA DEL CONVERTIDOR ES TOTAL,** SE PRESENTA LA LÁMPARA SFC ENCENDIDA, LA SEÑALIZACIÓN DE **NO CARGA BATERÍA** Y EL APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL EN LOS CARROS DEL ELEMENTO EN QUE FALLA EL CONVERTIDOR.

Indicaciones para el usuario



FICHA: 6

AVERÍA: TREN CON ELEMENTO (S) TOTALMENTE APAGADO (S)

TIPO: BAJA TENSIÓN

HOJA: 1/3

DETECCIÓN

- Bloqueo del tren.
- Apagado del alumbrado normal.
- Apagado del alumbrado de emergencia.
- Falla en los circuitos de puertas.

VERIFICACIONES

1. Cuántos elementos se encuentran totalmente apagados.
2. Si el elemento de conducción es el que está apagado.
3. Verificar en el voltmetro de remolque, la tensión que marca el voltmetro (si está apagado el elemento marcará 0 volts.)
4. Si presenta una tensión menor a 72 volts, deberá considerarse como una falla parcial del generador CES o del equipo de carga de batería. .

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando se apaga el elemento de conducción, no funciona el THF, por lo que el Conductor carece de comunicación con el PCC, debiendo proceder por iniciativa propia.
- Cuando uno o más elementos no tienen preparación de material (apagados), las puertas quedan sin mantenimiento de ambos lados, actúe rápido y con seguridad.

OBSERVACIONES

- Si es necesaria la conducción del tren desde la cabina trasera, sólo deberá de efectuarse con autorización del PCC.



FICHA: 6

AVERÍA: TREN CON ELEMENTO (S) TOTALMENTE APAGADO (S)

Tipo: BAJA TENSIÓN

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Reporte la falla al PCC por cualquier medio posible, para que las soluciones que a continuación se presentan, sean autorizadas por el.

TREN CON UN ELEMENTO APAGADO.

- Trasladarse al remolque del elemento apagado.
- Verifique la tensión de la batería.
- Si la tensión es superior a 50 volts., coloque el KTB en posición Directo.
- Si es inferior a 50 volts., efectúe un traspaso de batería.
 - Si se logra la preparación (aún en baja tensión) reporte los resultados al PCC.
 - Si la preparación no se logra, deberá ubicar el elemento de qué se trata.

Caso 1

Tren con un elemento apagado, trasero o intermedio, y no se logra obtener la preparación del material.

- Aislar las EMD de los carros del elemento averiado.
- Tomar conducción CLT2 con KAD, en alimentación Directa.
- Evacuar el tren en la primera estación por arribar.

Caso 2

Tren con un elemento apagado, elemento de conducción.

- Aislar las EMD de los carros del elemento.
- Tomar la conducción de la cabina trasera sin SD.
- Colocar el Conmutador KAD, en alimentación Directa.
- Evacuar el tren en la primera estación por arribar.

Caso 3**TREN CON DOS ELEMENTOS APAGADOS.**

- Colocar el KTB en posición Directa en ambos elementos.
- Si se logra la preparación del material, informe a PCC.
- Si algún elemento continúa apagado, proceda como se menciona en los casos 1 o 2 dependiendo de cual sea el elemento apagado.
- Informe al PCC.
- Si no enciende ninguno de los 2 elementos en falla, se deberá tratar como un tren apagado.
- Se deberá efectuar un Socorro de tren sin SD.
- El tren deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.

NOTA: CUANDO EL ELEMENTO APAGADO SEA EL DE CONDUCCIÓN, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANIOBRA, INTENTE LA CONDUCCIÓN DESDE LA CABINA DELANTERA. A) Tome CLT2 en ambas cabinas (en la cabina trasera la VR DEBERÁ ESTAR EN POSICIÓN ATRÁS, EN LA CABINA DELANTERA EN MARCHA ADELANTE)., B) APAGUE EL TREN., C) ENCIÉNDALO DE NUEVO E INTENTE AVANZAR.



FICHA: 7

AVERÍA: TREN APAGADO

Tipo: BAJA TENSIÓN

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Apagado total del tren.

VERIFICACIONES

- Que la barra guía esté energizada.
- Que los KFP'S del tren se encuentren en posición escobillas.
- Intentar encender el tren por medio de los botones EN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de iniciar cualquier maniobra sobre el tren, verifique que no exista alguna nota de material rodante, indicando alguna avería, estando estacionado en garaje.
- Recuerde que el apagado del tren puede presentarse en Línea, considere que no cuenta con la comunicación a través del THF, deberá establecerla con el PCC por cualquier otro medio telefónico y enterarlo de la avería, si es necesario descender a vías, extreme las precauciones y siempre con la autorización del mismo. Tenga presente que uno ó más elementos no tengan preparadón de material, las puertas estarán libres, actúe con seguridad y rapidez.

OBSERVACIONES

- Si el apagado del tren ocurre en la estación, tratará de comunicarse con el PCC, por el teléfono de disco, señal o teléfono rojo de nicho de emergencia.



FIGURA: 7

AVERÍA: TREN APAGADO

TIPO: BAJA TENSIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

CASO 1

Tren estacionado, no logra preparación del material.

- Al presentarse esta avería, deberá:
 - a) Intentar encender el tren a través de los botones EN.
 - b) Colocar el Conmutador T1 en cualquier posición de servicio y tratar de encender el tren por medio de los botones EN.
 - c) Si el tren enciende en baja tensión, significa que la barra guía no está energizada.
 - d) Si el tren no enciende en baja tensión, se trata de una anomalía en el mismo, por lo que deberá:
 - e) Verificar que los Conmutadores KFP estén en posición Escobillas y asegurados.
 - f) Colocar los KTB de los remolques en posición Directa.
 - g) Si logra o no el encendido, informe al PCC, PMT o PML y espere indicaciones.

CASO 2

Tren apagado en Línea.

- En este caso, se parte del supuesto que el tren tenía preparación de material y que por una causa ajena al Conductor, el tren se apagó.
- El teléfono de alta frecuencia no funciona, Intente comunicarse a PCC por cualquier otro medio telefónico, si no le es posible, actúe por iniciativa propia.
 - a) Trate de encender el tren por medio de los botones EN.
 - b) Si no enciende, trasládese el remolque más cercano.
 - c) Coloque el KTB en posición Directa, si la preparación se logra en todo el tren.
 - d) Coloque el KTB en Normal, si se sostiene la preparación, déjelo en esta posición, si se pierde la preparación del tren, colóquelo nuevamente en Directo.
 - e) Si la preparación se logra sólo en ese elemento será necesario colocar los otros KTB's en Directo, de los remolques restantes.
 - f) Si la preparación no se logra en algún elemento mediante el KTB en Directo, será necesario aislar las EMD de los tres carros, tomar CIT2 con KAD en alimentación Directa. El tren deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.



FICHA: 8

AVERÍA: FALLAS DEL REGULADOR DE TENSIÓN DE BATERÍA (QUB)

TIPO: BAJA TENSIÓN

HOJA: 1/4

DETECCIÓN

- Apagado total de alumbrado en carro afectado.
- No fundonan las puertas del mismo.
- Bloqueo del tren a 4.5 bars.

VERIFICACIONES

- Cuántos elementos se presentan apagados.
- Señalización de no desbloqueo.
- Que el voltmetro marque una tensión de 72-82 volts (el voltmetro del carro averiado marcará 0 volts.)
- Si marca menos de 50 volts, es una falla parcial del QUB.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Las fallas de QUB siempre provocan el apagado del carro donde se presentan, por lo tanto este queda sin mantenimiento de puertas de ambos lados; por tal motivo, deberá actuar eficientemente y con rapidez.

OBSERVACIONES

- Esta falla sólo se presenta en los modelos de tren MP68, NM73A, NM73B y NM73C. En los demás modelos (chopper) el QUB ha sido eliminado, ya que los convertidores estáticos entregan la tensión de 75VCC ya regulada.
- Existen los QUB's, uno para cada carro y su fundonamiento o falla puede presentarse individualmente.
- Las fallas del QUB pueden ser parcial o total, en ambos casos fallan los equipos alimentados con baja tensión.

INCADE Diseño y Formación Empresarial de Manabita

Indicaciones para el taller



FICHA: 8

AVERÍA: FALLAS DEL REGULADOR DE TENSION DE BATERÍA (QUB)

Tipo: BAJA TENSION

Hoja: 2/4

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Cuatro casos pueden presentarse, siendo la solución diferente para cada uno de ellos.

Caso 1

- Falla parcial del QUB en la motriz de conducción, los equipos controlados desde la cabina presentan funcionamiento anormal.
- Verifique el voltmetro de pupitre de conducción, si indica una tensión menor a 62 volts, repórtelo a PCC y previa autorización:
- Verifique la tensión real de la batería, trasládese al remolque del elemento y oprima el botón BAV, instalado junto al voltímetro del remolque.
- Si la tensión es igual a la que marca el voltmetro de la cabina, será necesario efectuar un traspaso de batería.
- Si el voltmetro del remolque registra una lectura de voltaje mayor a la que registra el voltmetro de la cabina, es indicativo de que el Regulador de tensión QUB de la motriz no trabaja correctamente, presentando las siguientes fallas:
 - a) Bloqueo del tren a 4.5 bars.
 - b) Apagado de los instrumentos de control (pupitre) de la cabina de conducción.
 - c) No funcionan las puertas del tren.
 - d) Apagado total de la motriz afectada.
 - e) No funciona el Interfono.
 - f) No funciona el radioteléfono.
 - g) El voltmetro marca 0 volts.

SOLUCIÓN

- Para solucionar esta falla, se intentará alimentar al hilo 102 del carro averiado, procediendo de la siguiente manera:
- En la cabina averiada tomar el modo de conducción CLT2 con sentido de marcha Adelante.
- En la cabina trasera tomar el modo de conducción CLT2 con sentido de marcha Atrás.
- De regreso a la cabina delantera apague momentáneamente el tren (colocando el KFP en posición Intermedia).
- Al encender el tren, si la motriz averiada enciende, se podrá conducir desde esta cabina, colocando el KAD en alimentación Directa.
- Si no enciende la motriz, conducir en la cabina trasera en CLT2 y KAD en alimentación Directa, previamente coloque todos los Conmutadores al Neutro en cabina delantera y aisle la EMD de este carro.



FICHA: 8

AVERÍA: FALLAS DEL REGULADOR DE TENSIÓN DE BATERÍA (QUB)

TIPO: BAJA TENSIÓN

HOJA: 3/4

CASO 2**SOLUCIÓN / MANIOBRAS**

- Falla en el QUB de un remolque. Esta falla se manifiesta por:
- Bloqueo del tren a 4.5 bars.
- El paro del compresor del remolque.
- El no funcionamiento de las puertas del carro.
- El apagado total del carro.

SOLUCIÓN

- Previa autorización del PCC:
- Coloque el Conmutador KTB del remolque afectado en posición Alimentación Directa.
- Si el carro logró preparación del material, se dice que la falla ha sido solucionada, y se continuará la marcha Normal, el tren debe ser cambiado en la próxima terminal.
- Si no se logró el encendido del carro, el remolque queda bloqueado a 4.5 bars. (al tomar CLT2 el tren queda bloqueado a 3.2 bars).
- Aísle la EMD del remolque.
- Evacuar el tren en la primera estación por arribar.
- Tomar el modo de conducción con CLT2 y KAD en Alimentación Directa.

CASO 3

- Falla del QUB de la M trasera o de una motriz N no alimentadora. Esta avería se manifiesta por:
- Bloqueo del tren a 4.5 bars (al tomar CLT2, el carro queda bloqueado a 4.5 bars y el tren a 3.2 bars).
- Señalización de carro motor inactivo.
- El apagado total del carro.
- El no funcionamiento de las puertas del carro.

SOLUCIÓN

- Aislar la EMD del carro averiado.
- Tomar el modo de conducción CLT2 con KAD en posición Alimentación Directa.
- Evacuar el tren en la próxima estación por arribar, debiendo ser cambiado en la próxima terminal.



FICHA: 8

AVERÍA: FALLAS DEL REGULADOR DE TENSIÓN DE BATERÍA (QUB)

TIPO: BAJA TENSIÓN

HOJA: 4/4

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

CASO 4

- Falla del QUB en una motriz N alimentadora. Esta avería se manifiesta por:
- Bloqueo del tren a 4.5 bars. (al tomar CLT2 el carro queda bloqueado a 4.5 bars y el tren a 3.2).
- El no funcionamiento de las puertas del carro.
- El apagado total del carro averiado.
- El paro del compresor y del generador del elemento donde se localiza el carro averiado.
- La señalización de NO CARGA BATERÍA con elemento en baja tensión.
- La señalización de CARRO MOTOR INACTIVO de ambas motrices del elemento. La solución de esta avería previa autorización del PCC, es:
- Efectuar un traspaso de batería, para asegurar la baja tensión.
- Aislar la EMD del carro afectado.
- Tomar el modo de conducción CLT2 con el Conmutador KAD en posición alimentación Directa.
- Evacuar el tren en la próxima estación por arribar.
- Cambiar el tren al llegar a la terminal.



FIGURA: 9

AVERÍA: HUMO DENTRO DE UN CARRO

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Presencia de humo en el interior del carro.
- Por aviso de los usuarios.
- Detección visual del humo.

VERIFICACIONES

- Verificar el lugar de dónde proviene el humo.
- Si proviene del techo del carro.
- Si proviene de los equipos de ventilación.
- Si se originó en el alumbrado Normal.
- Si se originó en el cableado de baja tensión (el humo proviene de los paneles del carro o del falso plafón de los carros).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- La presencia de humo, provoca pánico a los usuarios, por tal motivo será necesario determinar su procedencia y efectuar con prontitud las maniobras adecuadas, si es necesario descender a vías, solicitar autorización al PCC y esperar su confirmación.

OBSERVACIONES

- El PCC, determinará la forma de circulación del tren dependiendo del número de carros afectados.



FICHA: 9

AVERÍA: HUMO DENTRO DE UN CARRO

Tipo: ELÉCTRICO

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Previa autorización de PCC:

CASO 1

Presencia de humo en los equipos de ventilación de pasajeros.

- a) Coloque el Conmutador KLV en posición fuera de servicio, si esto no detiene a los ventiladores.
- b) Coloque en la cabina de conducción, el Conmutador KGV, en su posición fuera de servicio, si es modelo de tren NM79, MP82, NC82, NM83 A y NM83B.

NOTA. LOS MODELOS DE TREN **MP68, NM73A Y NM73B** NO CUENTAN CON CONMUTADOR KGV EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN.

CASO 2

Presencia de humo en los equipos del alumbrado normal

- a) Coloque el Conmutador KAE en posición TOMA. Si no es posible o continua la presencia de humo:
- b) Repliegue las escobillas positivas de la motriz N alimentadora para evitar la alimentación de corriente alterna. Esta maniobra trae como consecuencia que el elemento quede en baja tensión, será necesario efectuar un traspaso de batería

CASO 3

Presencia de humo en cableado de baja tensión (cofres interiores, paneles de los carros).

- a) Trasládese al remolque del elemento al que pertenece el carro afectado.
- b) Colocar el Conmutador KTB en posición Redbe, esto provoca que el elemento se apague totalmente, por lo tanto será necesario:
 - a) Aislar las EMD de los carros del elemento.
 - b) Evacuar el tren.
 - c) Tomar el modo de conducción CLT2 con el Conmutador KAD, en Alimentación Directa.
 - d) Si el elemento que se apaga es el de conducción, será necesario tomar la conducción de cabina trasera con CLT2 y KAD en Alimentación Directa.



FICHA: 10

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO

Tipo: FRENADO

Hoja: 1/3

DETECCIÓN

- Por el encendido de la lámpara en la Caja BS.

VERIFICACIONES

- Si no se encuentra encendida la lámpara VAI.
- Si no se tiene presencia de humo en las zapatas de uno ó más carros.
- Si enciende la lámpara NO DESBLOQUEADO en la caja BS.
- Si enciende cuando el tren esté en marcha.
- Si enciende la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
- Si no se tiene un elemento en Baja Tensión.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El avanzar con la señalización de NO DESBLOQUEADO en un tren, puede causar daños a los equipos de material rodante, y provocar que las zapatas de algún(os) carro(s) se quemen.
- Si va a descender a las vías para realizar alguna maniobra, asegúrese de contar con la autorización de PCC.

OBSERVACIONES

- Cuando se localiza uno ó más carros bloqueados, se requiere que el Conductor abandone la cabina de conducción, por lo que deberá tomar las medidas necesarias para realizarlo, sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios y del material rodante.



FICHA: 10

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO

TIPO: FRENADO

HOJA: 2/3

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Previa Información y autorización de PCC, deberá:
 - Si la lámpara enciende asociada con la señalización de TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS, será indicativo de un bloqueo total del tren.
 - Dé el procedimiento de partida, e intente avanzar.
 - Si únicamente se presenta la señalización de NO DESBLOQUEADO en la caja BS, esto significa que existen uno ó más carros bloqueados indebidamente, por lo que se procederá a la localización de éstos, previa autorización de PCC.
 - 1º. Asegúrese de que el tren tiene un mando de desbloqueo total.
 - 2º. Si el tren se encuentra en estación, debe desbloquear totalmente 5 segundos después de estacionado en el andén.
 - 3º. Si se encuentra en Interestación, tome el modo de conducción CLT2 y ponga el Conmutador D y VR en Neutro.

Caso 1

- Proceda a la búsqueda de el o los carros bloqueados, los cuales serán aquellos que indiquen una presión mínima de 0.25 en su manómetro de cilindro de freno y además tengan apagada la lámpara verde de señalización local, que indica CARRO DESBLOQUEADO (esta lámpara se apaga cuando la presión en la tubería de frenos es superior a 0.25 bars).
- La lámpara naranja que indica CARRO BLOQUEADO, puede estar encendida o no, ya que esta lámpara requiere para encender una presión igual o mayor a 1.5 bars en el cilindro de freno.
- Ya localizado el o los carros bloqueados, aísle la EMD, derre la XF y accione el chicote de purga hasta liberar el aire del tanque auxiliar, y los cilindros de freno marquen 0.0 bars. y encienda la lámpara verde local.

Caso 2

- Señalización de NO DESBLOQUEADO y VAI encendida, significa que tenemos 2 ó más ALD Fuera de Servicio, por lo que hay uno ó más carros bloqueados.

Solución

- Localice los carros afectados, siendo estos los que presenten la lámpara VLA encendida y su manómetro de cilindro de freno marque una presión de 4.5 bars, así también deberá encender la lámpara anaranjada de CARRO BLOQUEADO.
- Cierre la XF y accione el chicote de purga para expulsar el aire del tanque auxiliar, debiendo apagarse la lámpara anaranjada y el manómetro de cilindro de freno marque 0.0 bars.
- La lámpara VLA continuará encendida.

Indicaciones para el usuario



FICHA: 10

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN NO DESBLOQUEADO

TIPO: FRENADO

HOJA: 3/3

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

CASO 3

- Señalización de NO DESBLOQUEADO, VAI apagada y se tiene un elemento en baja tensión, en este caso se debe a que la batería no logra alimentar correctamente a los circuitos de Baja Tensión.

Solución

- Efectúe un traspaso de batería, verificando posteriormente el encendido de la señalización TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS en la caja BS.

CASO 4

- Ocasionalmente la señalización de NO DESBLOQUEADO se presenta aún cuando ningún carro presente alguna presión en sus cilindros de freno, esto se debe a que el fusible 102-105 se ha abierto, provocando una falsa señalización.
- El carro cuyo fusible se ha abierto, será aquel en el que no enciendan las lámparas de señalización local CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO o carro motor Inactivo, en su caso, a pesar de que los focos se encuentren en buen estado.
- Para verificar que se trata de esta falla, accione un KFS en ese carro, si el fusible 102-105 está abierto, no funcionará el timbre.

NOTA:

EN TODOS LOS CASOS, AL REGRESAR A LA CABINA DE CONDUCCIÓN:

- REVISE LOS DEMÁS CARROS.
- EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN, VERIFIQUE EL ENCENDIDO DE LA LÁMPARA TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS EN LA CAJA BS.
- INFORME AL PCC LOS RESULTADOS, INDICANDO EL NÚMERO DE CARROS QUE HAN QUEDADO AISLADOS AL FRENO ELECTRONEUMÁTICO.
- PCC INDICARÁ LAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DEL TREN.

NOTA:

EN LOS TRENES CHOPPER, FRECUENTEMENTE SE PRESENTA LA SEÑALIZACIÓN DE NO DESBLOQUEADO EN LA CAJA BS.

- CUANDO ESTO SUCEDA, INTENTE APAGARLA, COLOCANDO EL MANIPULADOR EN POSICIÓN DE FU MOMENTÁNEAMENTE Y REGRESÁNDOLO A NEUTRO.





FICHA: 11

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA VAI

TIPO: FRENADO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por el encendido de la VAI en la platina GP.

VERIFICACIONES

- Que encienda la lámpara de TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.
- Que no encienda la lámpara de NO DESBLOQUEADOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando la VAI encienda, certifique el buen estado de la lámpara NO DESBLOQUEADO en la caja BS.
- Si va a descender a las vías para realizar alguna maniobra, antes de hacerlo, asegúrese de informar a PCC y que éste confirme su descenso.

OBSERVACIONES

- El encendido de la lámpara VAI, indica que un amplificador local de desfrenado ha quedado fuera de servicio
- El tren cuenta con una alimentación que sustituye automáticamente la alimentación que el ALD proporcionaba a la EMD.
- Esta alimentación proviene de la cabina trasera hacia la motriz delantera. Por lo tanto, cuando dos o más ALD's han quedado fuera de servicio, el carro más cercano a la motriz trasera (pudiendo ser ésta misma) será la que tome dicha alimentación.
- Los demás carros con ALD fuera de servicio, se bloquearán a 4.5 bars.



FICHA: 11

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA VAI

TIPO: FRENADO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Después de notificado el PCC y previa autorización de éste. Para asegurarse de que no es una falla transitoria, el Conductor deberá:
 - a) Estando el tren detenido en estación.
 - Colocar el Conmutador C en posición Fuera de Servicio, con lo cual todas las lámparas se apagarán.
 - Coloque el Conmutador C en posición de servicio, y verifique que la lámpara no encienda.
 - Si la lámpara VAI permanece apagada, se trató de un falla momentánea y la marcha puede continuarse normalmente.
 - b) Si la VAI enciende, repórtelo a PCC.
 - Verifique el encendido de la lámpara TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS, pues si enciende será Indicativo que sólo es un ALD el que está en falla, y la marcha puede reanudarse.
 - Si enciende la VAI, más la señalización de NO DESBLOQUEADO, significa que tenemos dos ó más ALD'S Fuera de Servicio, y uno ó más carros bloqueados a 4.5 bars.
 - Si va a localizar los carros bloqueados, el tren deberá de tener un mando de desbloqueo total.
 - Revise carro por carro, verificando:
 - a) Que la lámpara VLA esté encendida.
 - b) Que el manómetro del cilindro de freno marque una presión de 4.5 bars.
 - c) Que la lámpara anaranjada esté encendida.

El carro que presente estas señalizaciones, será el carro averiado, aísle la EMD de éste, verificando que la presión del cilindro de freno sea 0.0 bars y que la lámpara anaranjada se apague y encienda la lámpara verde que indica CARRO DESBLOQUEADO.

- La lámpara VLA permanecerá encendida.
- De regreso a la cabina, verifique el encendido de la lámpara TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS en la caja BS, para poder avanzar.
- La lámpara VAI permanecerá encendida.
- Informe al PCC, de las maniobras efectuadas y los resultados obtenidos.

Trabajemos para ti!



FICHA: 12

AVERÍA: HUMO EN LAS ZAPATAS DE FRENO

Tipo: FRENADO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Por la presenda de humo en el carro afectado.

VERIFICACIONES

- Que no exista señalización de NO DESBLOQUEADO en la caja BS.
- Certifique si el humo proviene de las zapatas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de descender a vías, asegúrese de que el PCC está enterado de ello y que cuente con su autorización para descender.
- La presenda de humo siempre causa pánico en los usuarios, por tal motivo, evite esta situación y soludone lo más rápido que le sea posible.

OBSERVACIONES

- Puede ser necesario el utilizar el extintor de polvo químico, si existe presenda de fuego en las zapatas, antes de hacerlo, accione un ruptor de CUAT y conserve el puño hasta el término de la maniobra.



FICHA: 12

AVERÍA: HUMO EN LAS ZAPATAS DE FRENO

Tipo: FRENADO

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Previa notificación y autorización de PCC.
- Trasládase al carro afectado.
- Aisle la EMD.
- Si existe presencia de fuego en zapatas o demasiado humo, puede ser necesario utilizar el extintor de polvo químico, previa Información y autorización de PCC.
- Accione un ruptor de CUAT, y conserve el puño con usted.
- Si le es posible, revise las zapatas de ambos lados del carro.
- Reponga el puño del ruptor y solidte la reposición de la corriente.
- Notifique al PCC, los resultados.



FICHA: 13

**AVERÍA: MOTRIZ INACTIVA AL FRENADO REOSTÁTICO, FRENO ELÉCTRICO
O DE RECUPERACIÓN**

Tipo: FRENADO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Por el encendido de la señalización de Freno Reostático Inactivo en la caja BS, de los trenes modelo MP68 o NM73A.
- Motriz Inactiva al frenado eléctrico: Al encender la señalización de Freno Eléctrico Inactivo en la caja BS de los trenes modelo NM73B.
- Motriz Inactiva al frenado por recuperación: Al encender la señalización de NO Autorización de Recuperación en la caja BS en los trenes modelos NM79, NC82, NM83A, NM83B y MP82.
- Al encender en la caja BS la lámpara de Freno Eléctrico Inactivo.

VERIFICACIONES

- Cuántos carros son los que se presentan inactivos, ya que puede ser todo el tren el que esté inactivo.
- Si e presenta o no la motriz Inactiva a la tracción.
- Si el tren presenta jaloneos al frenado.
- Si existe presencia de humo en las zapatas de freno.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En los trenes MP68 y NM73 si se presenta todo el tren Inactivo reostático, se debe generalmente a una falla de los equipos de control de velocidad.
- Cuando un tren se presenta Inactivo totalmente al freno reostático, o al frenado por recuperación, el Conductor deberá estar atento a un posible calentamiento excesivo de las zapatas de freno.

OBSERVACIONES

Como podrá observarse, presentamos los 3 tipos de frenado que existen actualmente en los modelos de tren que están en operación, tienen certa similitud entre ellos, ya que este se realiza con los motores de tracción. A continuación se explica brevemente en qué consiste cada uno de ello.

1º. Freno Reostático: Cuando los motores frenan, generan una corriente que se disipa en un banco de resistencias.

2º. Freno Eléctrico: Cuando los motores frenan, generan una corriente, pero ahora se reutiliza, mandándola a la barra guía.

3º. Freno de Recuperación: Función Igual que el anterior, pero cuando no se activa el frenado de recuperación, ponen en servicio un frenado reostático limitado.



FICHA: 13

**AVERÍA: MOTRIZ INACTIVA AL FRENO REOSTÁTICO, FRENO ELÉCTRICO
O DE RECUPERACIÓN**

TIPO: FRENADO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS**CASO 1**

- Motriz Inactiva al freno reostático trenes MP-68, NM73A .
- Notifique al PCC y verifique si también se presenta la motriz Inactiva a la tracción.
- Deberá estar atento a un posible calentamiento excesivo de las zapatas de freno, de ser así, será necesario aislar la EMD.
- En caso de ser necesario y con autorización de PCC, puede colocar el KIT en posición fuera de servicio, con esto se deja fuera de servicio a los motores de tracción del carro.

CASO 2

- Freno eléctrico Inactivo tren modelo NM73B.
- Notificar al PCC.
- Verifique si se presenta la motriz Inactiva a la tracción.
- Deberá estar atento a un posible calentamiento excesivo de las zapatas de freno, de ser así, será necesario aislar la EMD respectiva.
- Coloque el conmutador KIF en posición fuera de servicio.

CASO 3

- Motriz Inactiva al frenado por recuperación, trenes NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B.
- Notificar al PCC.
- Colocar el Conmutador KIF en posición fuera de servicio.
- Si también se presenta la motriz Inactiva a la tracción.
- En estos trenes cuando se presentan las motrices inactivas al freno por recuperación, entra automáticamente en funcionamiento sus equipos de frenado reostático limitado.

NOTA: EN TODOS LOS CASOS, EL TREN DEBERÁ SER CAMBIADO AL ARRIBAR A LA PRÓXIMA TERMINAL.



FIGURA: 14

AVERÍA: FRENADO DEFICIENTE

TIPO: FRENADO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Cuando el tren rebasa continuamente el punto normal de paro.

VERIFICACIONES

- Que encienda la lámpara de TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS, al colocar el manipulador en una posición de F6.
- Que no se encuentren aisladas una ó más EMD.
- Efectúe una prueba de frenos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si la falla se presenta en el modo de conducción de PA, degrade a CMC y en este modo de conducción, usted puede optimizar el frenado electroneumático para evitar que rebase el punto de paro del andén y no poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

OBSERVACIONES

- Esta falla puede presentarse en cualquier modo de conducción.
- Si al efectuar una revisión del tren, detecta EMD aisladas, no las ponga en servicio por iniciativa propia, sólo con autorización del PCC.



FICHA: 14

AVERÍA: FRENADO DEFICIENTE

Tipo: FRENADO

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Para determinar el origen de la falla, previa autorización del PCC, degrade a un modo de conducción manual.
- Al estar detenido el tren en la estación y se encuentre desbloqueado.
- Coloque el manipulador en posición F4, y verifique el encendido de la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS en la caja BS.
- Si la lámpara no enciende, coloque el manipulador en posición de FU.
- Si en esta posición de frenado enciende la lámpara de TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS, la falla es ocasionada por uno ó varios carros con presión de frenado deficiente.
- El PCC decidirá si se localiza o no los carros bajos de frenado.
- Si recibe la orden de localizar los carros averiados, coloque el manipulador en F6 y mediante los manómetros de cilindro de freno, revise en cada carro que la presión sea de 3.2 bars.
- Si en algún carro la presión es inferior, repórtelo al PCC.
- Si al colocar el manipulador en posición de FU no señala TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS, probablemente se debe a una ó más EMD aisladas.
- Si PCC le indica que localice las EMD aisladas y las coloque en servido, ponga el manipulador en F6 y mediante los manómetros o la señalización local, busque los carros bloqueados, en estos carros ponga la manija de mando de la XF en posición abierta, verifique que el carro se bloquee.
- De regreso a la cabina de conducción, verifique que encienda la señalización de TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
- Coloque el manipulador en Neutro y verifique el encendido de la señalización TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.
- Informe los resultados al PCC.



FICHA: 15

AVERÍA: AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN

Tipo: FRENADO

Hoja: 1/3

DETECCIÓN

- Cuando al mandar una orden de frenado, el tren continúa en carrera libre y no registra presión en el manómetro de cilindro de freno.

VERIFICACIONES

- Que la presión en la tubería de equilibrio sea la normal (6.8 a 8.2 bars).
- Que los compresores funcionen correctamente.
- Que no exista una fuga de aire en la tubería de equilibrio de alguno de los carros.
- Prueba de frenos, verificando el encendido de la señalización **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS**.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando en condiciones normales de operación detecte un funcionamiento deficiente de los sistemas de frenado, se debe intentar detener el tren por cualquier medio a su alcance.
- Es importante en estos casos, que el Conductor vigile la presión de la tubería de equilibrio en un tren con frenado deficiente.

OBSERVACIONES

- Un tren que presente ausencia total de frenado, no podrá circular por sus propios medios. El PCC ordenará el Socorro y la evacuación del mismo.



FICHA: 15

AVERÍA: AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN

TIPO: FRENADO

HOJA: 2/3

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Al detectar esta falla, informe al PCC e intente detener el tren por cualquiera de los siguientes medios.
- Colocando el manipulador en posición FU.
- Accionando una KFS en la cabina de conducción cuando la velocidad sea menor a 35Km/h.
- Cambiando de posición el Conmutador C.
- Por el movimiento del Conmutador SD a cualquiera de sus posiciones (Socorro o Descompostura).
- Por el cambio de posición del Conmutador KCL.
- Por el apagado del tren, considerando que al apagarse el tren, todas las puertas pierden mantenimiento de cierre.
- Por la solicitud del corte de corriente a PCC, esta acción no detiene al tren, sólo impide la tracción, pero si una vez cortada la corriente coloca el Conmutador T1 en posición Neutro, el tren se apaga y bloquea.
- En el caso muy improbable de que el tren presente una ausencia total de freno, las anteriores medidas deben intentarse, aunque si la falla es ocasionada por el aislamiento de las EMD, ninguna tendrá efecto.
- Al detenerse el tren, verifique la presión indicada en el manómetro de la tubería de equilibrio.

CASO 1

- Si la presión es normal y el tren no se encuentra en una pendiente o rampa, será posible detectar mediante una prueba de frenos, si todas las EMD se encuentran en servicio al encender la señalización de **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS**.
- Si todas las EMD están en servicio. El PCC, autorizará avanzar el tren a una velocidad de 25Km/h y en la siguiente estación efectuar otra prueba de frenos.
- Posteriormente con el manipulador en FU, verifique las presiones de los manómetros de cilindros de freno en cada carro.
- Si ambas pruebas son satisfactorias, el PCC, autorizará continuar la marcha normal.

CASO 2

- Si la presión de la tubería de equilibrio es superior a 6.8 bars, pero durante la prueba de frenos no señala **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS**.
- Es posible que existan EMD aisladas.
- Siendo necesario ponerlas en servicio si PCC, lo autoriza.



FICHA: 15

AVERÍA: AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN

TIPO: FRENADO

HOJA: 3/3

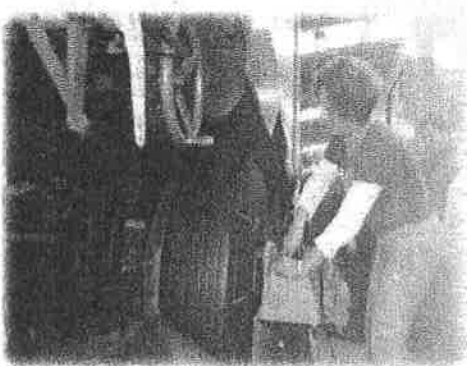
SOLUCIÓN / MANIOBRAS

CASO 3

- La presión en la tubería de equilibrio es menor a 4.5 bars. *El tren debió bloquearse por la acción (caída) de ZVP, a menos de que el Conmutador KAD estuviera en posición alimentación Directa, y el modo de conducción sea en CLT2.*
- Verifique el buen funcionamiento de los compresores.
- Si uno o más compresores no trabajan, esta será la causa de que la presión en la tubería de equilibrio sea Insuficiente.
- Coloque el Conmutador DN o DR en compresor directo.
- Los tres compresores trabajan normalmente y la presión de aire en la tubería de equilibrio es menor a 4.5 bars.
- Es posible que exista una fuga de aire. • Realice una búsqueda y al detectar la fuga de aire, efectúe el aislamiento correspondiente.
- De regreso a la cabina de conducción, espere a que el valor de la tubería de equilibrio sea superior a 6.8 bars, Informe a PCC, y reanude la marcha según las condiciones del tren.

NOTA: SI UNO Ó MÁS COMPRESORES NO TRABAJAN, EL PCC, DARÁ INSTRUCCIONES DE EVACUAR EL TREN, Y DE CONTINUAR LA MARCHA CON COMPRESORES EN DIRECTO.

- EN LOS TRENES MODELO NM79, NC82, MP82, NM83A Y NM83B, VERIFIQUE QUE EL MICRO INTERRUPTOR DE SOBRE VELOCIDAD DEL MOTOR DEL COMPRESOR, NO SE ENCUENTRE DISPARADO, SI ES ASÍ INTENTE SU REARME, EL MICRO INTERRUPTOR SE LOCALIZA EN EL ARMARIO TÉCNICO (PANEL) DELANTERO IZQUIERDO DE LOS REMOLQUES.





FICHA: 16

AVERÍA: VARILLAJE DE FRENOS, ROTO O TRABADO

TIPO: MECÁNICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por ruidos anormales durante el rodamiento o el frenado.
- Por presenca de humo a pesar de existir la señalización de TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS en la caja BS.
- Por el no accionamiento del freno neumático en uno o más carros.

VERIFICACIONES

- Que al mandar una orden de bloqueo, señalice TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
- Que al colocar el manipulador al Neutro señalice TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.
- Que no exista la señalización de NO DESBLOQUEADO.
- Si los varillajes están trabados y son dos o más en un carro, verifique que el freno de mano no esté aplicado.
- La presencia de humo en uno ó más carros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de descender a las vías para efectuar alguna maniobra, asegúrese de que PCC esté enterado de ello.
- Si requiere de maniobrar alguna parte metálica cerca de la barra guía, asegúrese de que la corriente de tracción se cortó, accione un ruptor de CUAT, conservando el puño del mismo hasta el término de la maniobra.

OBSERVACIONES

- El varillaje de frenos es un dispositivo mecánico, que acciona a las zapatas de freno, y este accionamiento es impulsado a través de la EMD o mecánicamente a través de la manivela de freno de mano.



FICHA: 16

AVERÍA: VARILLAJE DE FRENOS, ROTO O TRABADO

TIPO: MECÁNICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Las averías en el varillaje de frenos, generalmente se deben a la falta de lubricación en las mismas. Dos casos pueden presentarse:

1. **Ruptura en el varillaje de frenos.** Cuando se presenta este tipo de avería, puede ocasionar otro tipo de fallas (ejemplo: un corto draulto, etc.), con el movimiento del tren o el mando del frenado neumático.
 - Previa autorización de PCC.
 - Ubicar en qué carro se localiza la avería.
 - Aísla la EMD del carro.
 - Será necesario sujetar con una cuerda la parte suelta o rota, si va a maniobrar partes metálicas, antes de hacerlo accione un ruptor de CUAT.
 - Al término de la maniobra, reponga el ruptor, informe de ésta al PCC.
2. **Varillaje de frenos trabado.** Esta avería se manifiesta cuando un par de zapatas frenan constantemente, a pesar de que no exista presión en el cilindro de freno.
 - Previa autorización de PCC:
 - a) Si existe presencia de fuego en las zapatas, utilice el extintor de polvo químico, antes de hacerlo accione un ruptor de CUAT.
 - b) Mande una orden de bloqueo y desbloqueo varias veces, para intentar destrabar el varillaje.
 - c) Si no se logra, aísla la EMD del carro averiado.
 - d) Si los varillajes trabados son dos ó más en el mismo carro, verifique que el freno de mano no esté aplicado en ese carro.
 - Si no está aplicado el freno de mano y continúa trabado el varillaje, intente destrabarlo aflojando el regulador de freno SAB.
 - Haga girar la tuerca regulador de freno SAB para liberar el varillaje; la tuerca del regulador debe girar en sentido contrario a las manecillas del reloj viéndolo de frente (por el lado de la tuerca).
 - El regulador se puede hacer girar, introduciendo la llave de tren entre sus muescas.
 - Cuando el varillaje quede libre, la EMD debe quedar aislada, informe al PCC de las maniobras efectuadas y de los resultados obtenidos.



FICHA: 17

AVERÍA: ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS, NO FUNCIONA

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- No se escucha la sonorización de los vibradores al oprimir el botón V.

VERIFICACIONES

- Si funcionan oprimiendo el botón V del lado contrario.
- Verificar si funcionan los circuitos de puertas (oprimiendo momentáneamente el botón FD).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si no se logra el funcionamiento de los vibradores, y es necesario seguir dando servicio de usuarios, deberá: Redoblar la vigilancia permitiendo el libre ascenso y descenso de los mismos, y cerrando pausadamente las puertas.

OBSERVACIONES

- El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.

Indicaciones para el usuario



FIGURA: 17

AVERÍA: ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS, NO FUNCIONA

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

1. Después de notificar a PCC y previa autorización de éste.
 - Intente poner en servicio los vibradores con el botón V del lado contrario.
 - Si funcionan, continúe la marcha normal e informe a PCC.
2. Si no funcionan los vibradores.
 - Oprimir el botón de cierre (FD) momentáneamente, para ver si funcionan los circuitos de cierre.
 - Informe los resultados a PCC.
3. Si no se logra el funcionamiento de los vibradores y si el Conmutador T2 se encuentra en posición SAS.
 - El PCC puede intentar mediante el encendido y apagado del DBO, poner en servicio los vibradores.
4. Si no funcionan los vibradores, el PCC
 - Autoriza que el tren continúe su circulación con usuarios, en este caso, el Conductor deberá cerrar las puertas mediante el botón FD, tratando de hacerlo pausadamente, considerando que los pasajeros no han tenido un aviso previo del cierre de puertas.
5. En el caso de que los botones V y FD sean inoperantes, se puede intentar el cierre de puertas con el Conmutador OA, en posición anulación, el mando de cierre, puede interrumpirse girando el KMF a posición puertas libres, cuando se haya completado el cierre de las mismas, verifique el apagado de las lámparas amarillas de aviso de puertas abiertas.



FICHA: 18

**AVERÍA: DISPARO DE MICRO INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN DE LOS
CIRCUITOS DE PUERTAS**
Tipo: PUERTAS**Hoja: 1/3****DETECCIÓN**

- Al no lograrse la apertura de puertas en todo el tren.
- Al no lograrse el cierre de puertas de todo el tren.
- Cuando no se logra el mantenimiento de cierre de puertas.

VERIFICACIONES

- Que no estén disparados los micros de puertas.
- Apertura de puertas.
- Salida y sostenimiento de derre.
- Puertas y diversos.
- Puertas al paro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Las fallas en los circuitos de puertas, por sus características ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, siendo de vital importancia su pronta solución.

OBSERVACIONES

- Recuerde que al dispararse alguno de los micros, deberá notificarlo de inmediato al PCC.



FICHA: 18

AVERÍA: DISPARO DE MICRO INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE PUERTAS

TIPO: PUERTAS

HOJA: 2/3

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Siempre que un micro interruptor térmico se dispare, se deberá avisar a PCC, y con la autorización de éste, intentará normalizarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 segundos entre cada ocasión. Si rearma informar a PCC y continuar su marcha normal, en caso de no rearme, deberá atenderse a las indicaciones giradas por el PCC. A continuación se enlistan las afectaciones que presenta el tren en los diferentes casos de disparo de los micro interruptores.

CASO 1

- Disparo de micro interruptor, apertura de puertas, afecta a: La posición de apertura del Conmutador T1, es decir que si por alguna causa se requiere de realizar la apertura de puertas de ambos lados del tren, esta no se logrará a través de la posición de ambas.

SOLUCIÓN

- Si después de haber intentado su rearme, no pudo lograrlo y requiere abrir puertas de ambos lados del tren, deberá:
 - Colocar el Conmutador T1 en posición DERECHAS; realizar el servicio de puertas y posteriormente cambiar al Conmutador T1 a posición IZQUIERDAS y realizar el servicio de puertas.

CASO 2

- El disparo del micro interruptor. Salida y sostenimiento de cierre afecta al funcionamiento de los siguientes equipos:
 - No funciona la campana de cierre de puertas.
 - No hay mantenimiento de cierre de puertas del lado de servicio, ni con el botón FD ni con el Conmutador OA en anulación.
 - El tren no desbloquea en los modos de conducción PA, CMC, CML o CMR, (las puertas se abren normalmente y responden al mando de los botones FD, pero al soltarlos, las puertas del lado de servicio quedan libres).

SOLUCIÓN

- El tren puede ser conducido en CLT2.
- El botón FD correspondiente, se debe llevar oprimido constantemente durante la marcha.
- Antes de avanzar, asegúrese que al ordenar el cierre con el botón FD, todas las lámparas de aviso de puertas estén apagadas.



FICHA: 18

AVERÍA: DISPARO DE MICRO INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE PUERTAS

TIPO: PUERTAS

HOJA: 3/3

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Caso 3

- Disparo del micro interruptor Puertas y diversos, afecta a los siguiente equipos:
- No se logra la preparación de apertura de puertas.
- No hay apertura de puertas.
- No hay cierre de puertas (ni con botón FD ni con la posición de anulación de la OA).
- No funciona la campana de cierre de puertas.
- No hay mantenimiento en ambos lados de servicio de puertas (IZQUIERDAS y DERECHAS).
- Sólo funcionan los vibradores de anuncio de partida, pero una vez funcionando sólo podrán suprimirse apagando el tren momentáneamente.
- Cuando se manda la Anulación de la apertura, con el Conmutador OA se enciende la LMF, pero las puertas siguen LIBRES de ambos lados.

SOLUCIÓN

- Tomar el modo de conducción CLT2.
- Evacuar el tren.
- Informar al PCC.

Caso 4

- Disparo del micro interruptor PUERTAS AL PARO, afecta únicamente a la apertura de puertas, los demás equipos y circuitos de puertas funcionan correctamente, tales como: • Anuncio de cierre (Botón V).
- Cierre de puertas (Botón FD).
- Mantenimiento de cierre (LMF y campana).
- Preparación de apertura (OA).

SOLUCIÓN

- Solicitar a los usuarios a través del Interfón que abran manualmente las puertas, previo mando de la preparación de apertura de puertas (LOP ENCENDIDA).

Indicaciones para el lector





FICHA: 19

AVERÍA: PUERTAS LIBRES DE UN CARRO

TIPO: PUERTAS

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al no abrir las puertas de un carro.
- Al no cerrar las puertas de un carro.
- Al no obtener el mantenimiento de cierre.
- Al encender la lámpara amarilla de puertas abiertas.

VERIFICACIONES

- Si la falla se presenta en un tren estacionado en garaje.
- Asegurarse que las llaves de paso XD y XG estén abiertas.
- Verificar que la XP se encuentre en posición Abierta (los trenes MP68 y MP82, no cuentan con esta llave).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Unas puertas sin mantenimiento de cierre ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, habrá que actuar rápidamente para evitar algún accidente.

OBSERVACIONES

- Esta falla en línea puede provocar la evacuación del carro o del tren, dependiendo de las condiciones en que se presente. Dicha evacuación sólo se hará con la autorización del PCC. .



FICHA: 19

AVERÍA: PUERTAS LIBRES DE UN CARRO

TIPO: PUERTAS

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Carro con puertas abiertas libres.

Después de notificar a PCC y previa autorización de éste, deberá:

- a) Mandar el derre de puertas con el botón FD o el Conmutador OA.
- b) Verificar que encienda la lámpara LMF.
- c) Traslarse al carro problema y verificar que las puertas tengan mantenimiento.
- d) Si se encuentran LIBRES, verifique las del lado contrario, si también están LIBRES.
- e) Verifique que la VAP se encuentre en posición Abierta (los modelos de tren MP68 y MP82 no cuentan con VAP).
- f) Verifique que las llaves XD o XG se encuentren en posición Abierta. Si todas las verificaciones resultaron satisfactorias y las puertas del carro continúan Libres, previa autorización de PCC y con la ayuda de un agente calificado, deberá:
 - Evacuar el carro problema, viajando dicho agente en el mismo, para cerrar manualmente las puertas, si no cuenta con la ayuda de algún agente evacue el tren, cierre manualmente las puertas del carro y avance en CML.
 - Puertas de un carro cerradas, sin mantenimiento de cierre (Libres).
- a) Solicite a los usuarios abran manualmente las puertas.
- b) Traslarse al carro averiado y verifique la correcta posición de las llaves XD y XG.
- c) Efectúe una purga de puertas del lado de servicio.
- d) Efectúe el cierre normal de puertas al obtener el campanazo, verifique el encendido de la lámpara LMF y que todas las lámparas de puertas abiertas se apaguen, en el carro problema certifique que las puertas tengan mantenimiento de derre.
- e) En la siguiente estación, verifique la apertura de puertas en el carro problema, si no abren, solicite a los usuarios las abran manualmente e informe al PCC.



FICHA: 20

AVERÍA: FALLA DE APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN

TIPO: PUERTAS

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al mandar la apertura de puertas, esta no se logra.

VERIFICACIONES

- Si circula en PA o en CMC, verifique:
 - Que el Conmutador T2 se encuentre en posición SAS.
 - Que el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro+ un metro de tolerancia.
 - La posición del Conmutador T1, sea la correcta de acuerdo al lado de servicio.
 - La lámpara LOP esté encendida permanentemente.
 - La lámpara LMF se encuentre apagada.
 - Los botones FD no estén trabados.
 - Los micro Interruptores térmicos de las puertas no estén disparados.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de cambiar el Conmutador T2 a la posición SMS, asegúrese de que el Conmutador T1 esté en la posición correcta.

OBSERVACIONES

- Antes de realizar cualquier maniobra, informe al PCC del resultado de todas las verificaciones.



FICHA: 20

AVERÍA: FALLA DE APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN

TIPO: PUERTAS

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Si las anteriores verificaciones no tienen resultado, informe a PCC y con autorización de éste:
 - a) Coloque el Conmutador T2 en posición SMS.
 - b) Efectúe el procedimiento de apertura de puertas, con el Conmutador OA (antes de hacerlo, certifique la correcta posición de la T1).
- Si no se logra la apertura de las puertas y sólo si la lámpara LOP se encuentra encendida, proceda a:
 - a) Mandar la apertura de puerta con el IDO, en posición Apertura Directa, si no se logra:
 - b) Apague el tren y vuelva a encenderlo e intente la apertura con el Conmutador OA.
- Si no se logra la apertura de las puertas y la lámpara LOP no enciende, deberá:
 - a) Colocar el Conmutador KMF en posición Puertas Libres.
 - b) Mandar la apertura con los Conmutadores OA e IDO.
- Si aún así, no se logra la apertura de puertas, con autorización de PCC y con el Conmutador KMF en Puertas Libres, deberá:
 - a) Solicitar a los usuarios a través del Interfón, que abran manualmente las puertas.
- Después de efectuado el servicio de usuarios en la estación, deberá:
 - a) Colocar el Conmutador KMF en posición Cierre sostenido.
 - b) Realizar el cierre normal de puertas.
 - c) Al encender la lámpara LMF revise manualmente el mantenimiento de puertas de los dos primeros carros (cuando menos) y que las lámparas de aviso de puertas abiertas se apaguen.
 - d) Intente obtener el campanazo e informe al PCC de las condiciones que presenta su tren.
 - e) El PCC le indicará las condiciones de circulación de su tren.



FICHA: 21

AVERÍA: FALLA AL CIERRE DE PUERTAS EN TODO EL TREN

Tipo: PUERTAS

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Al no obtener el cierre de puertas.
- Al no obtener mantenimiento de cierre.

VERIFICACIONES

- Que no esté disparado el micro Interruptor salida y sostenimiento de derre.
- Que no se encuentre bloqueado el tren.
- Que el Conmutador KMF no se encuentre en posición Puertas Libres.
- Que no exista descenso de la tubería de equilibrio menor a 4.5 bars.
- Que el Conmutador OA no se encuentre trabado en posición SAS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando un tren presenta falla al cierre de puertas, y no se logra solucionarlas, será necesario conducirlo en CLT2, por el no funcionamiento de la campana de mantenimiento de derre, un tren conducido en CLT2 deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.

OBSERVACIONES

- El no obtener campanazo de derre de puertas, impide tomar los modos de conducción PA, CMC, CML y CMR.

Trabajemos para ti...



FICHA: 21

AVERÍA: FALLA AL CIERRE DE PUERTAS EN TODO EL TREN

TIPO: PUERTAS

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

En caso de que el micro interruptor térmico, salida y sostenimiento de derre esté disparado; avise al PCC, y previa autorización de éste, intentará normalizarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 segundos entre cada una de ellas.

Si no rearma, informe al PCC y acate sus indicaciones.

- La solución en el caso de que la causa no fuera el micro interruptor, es efectuar las verificaciones necesarias, si ninguna es la causa de la falla, informe al PCC y previa autorización de éste, proceda a:
 - Evacuar el tren.
 - Tomar el modo de conducción, CLT2.
 - Avanzar con el botón FD constantemente oprimido.
 - El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.



FICHA: 22

AVERÍA: FUGA DE AIRE EN EL SISTEMA NEUMÁTICO DE PUERTAS

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Ruido peculiar de una fuga de aire.
- No apertura de las puertas de un carro.
- No cierre de las puertas de un carro.
- Posible descenso de la tubería de equilibrio.

VERIFICACIONES

- Que no exista fugas en las electroválvulas de puertas.
- En caso de fuga de aire, ubicar ésta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Tener presente que una fuga neumática afecta a la tubería de equilibrio, por lo que deberá mantener una vigilancia constante sobre el valor de la misma, si ésta llegará a ser menor de 5 bars, detendrá inmediatamente el tren y procederá a la búsqueda y aislamiento de la fuga de aire.

OBSERVACIONES

- Las fugas de aire en el sistema de puertas, pueden presentarse antes o después de las llaves XD o XG, si es después de las mismas, puede ser fuga a la apertura o al cierre.



FICHA: 22

AVERÍA: FUGA DE AIRE EN EL SISTEMA NEUMÁTICO DE PUERTAS

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS**CASO 1**

La fuga de aire a la apertura de puertas sólo se escucha y/o afecta a la tubería de equilibrio cuando las puertas se abren.

SOLUCIÓN

- Comandar la apertura hasta que el tren esté completamente detenido en el punto normal de paro de la estación.
- Quitar el mando o mantenimiento de apertura, esto se logra oprimiendo el botón FD momentáneamente.

CASO 2

Fuga de aire al cierre de puertas. Sólo se escucha y/o afecta a la tubería de equilibrio cuando las puertas están cerradas y con mantenimiento (LMF encendida).

- Ubicar el carro problema.
- Evacuar el carro, si se cuenta con la ayuda de un agente calificado.
- Si no se cuenta con la ayuda de algún agente, puede ser necesario evacuar todo el tren y esto sólo se realizará con autorización de PCC. Si la fuga es muy grande y es necesario su aislamiento, deberá:
 - En el carro problema, derre las llaves XD o XG.
 - Si la fuga de aire continua, intente aislarla cerrando la llave XP (los trenes MP68 y MP82 no cuentan con ella)
 - Si no se tiene XP, será necesario aislar el carro, es importante considerar el carro por aislar.



FICHA: 23

AVERÍA: PUERTA SIN HULE PROTECTOR

TIPO: PUERTAS

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al percatarse por él mismo.
- Por la notificación de algún usuario.

VERIFICACIONES

- Verifica a cuántas puertas les hace falta las bandas de hule protector.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- La falta de las bandas protectoras de puertas puede provocar algún percance a los usuarios.
- Indicar a los usuarios, no sacar las manos a través de los espados donde hace falta el hule protector.

OBSERVACIONES

- Cuando se detecte esta anomalía en línea, mande el cierre de puertas pausadamente, para evitar golpear a los usuarios.



FICHA: 23

AVERÍA: PUERTAS SIN HULE PROTECTOR

Tipo: PUERTAS

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Esta anomalía deberá ser notificada al PCC, PMT o PML, el tren deberá ser cambiado para evitar algún daño a los usuarios durante el derre de puertas.



FICHA: 24

AVERÍA: CONMUTADOR T1 TRABADO

Tipo: PUERTAS

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Si al intentar cambiar el Conmutador a otra posición no es posible, o sólo gira la manija.

VERIFICACIONES

- Verificar la posición en la cual queda trabado: Izquierda, derecha o apertura.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- La maniobra de apagar el tren, provoca que las puertas de ambos lados del tren queden sin mantenimiento, por lo que si no se tiene otro recurso, deberán extremarse las precauciones para evitar algún accidente.

OBSERVACIONES

- En cada caso que el Conmutador T1 ocupe una posición equivocada, y el Conmutador T2 se encuentra en posición SAS, el equipo de pilotaje no autoriza la preparación y la apertura no se logrará.



FICHA: 24

AVERÍA: CONMUTADOR T1 TRABADO

TIPO: PUERTAS

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

El PCC, determinará las condiciones de circulación del tren, normalmente el tren deberá ser evacuado.

Para evacuar a los usuarios, se deberá:

- Informar a los usuarios de la necesidad de evacuar el tren (a través del Interfón).
- Solicitarles que abran manualmente las puertas.
- Apagar el tren.
- Verificar que todas las personas hayan descendido del tren.
- Encender el tren (las puertas se cerrarán inmediatamente).
- Informar al PCC del término de la maniobra.

NOTA: CUANDO EL CONMUTADOR T1 SE HA TRABADO EN UNA POSICIÓN CONTRARIA A LA DE SERVICIO DE USUARIOS, EL COLOCAR EL KMF EN PUERTAS LIBRES, NO SOLUCIONA LA AVERÍA, YA QUE QUEDAN LIBRES LAS PUERTAS EN EL LADO QUE TENGA LA T1.



FICHA: 25

AVERÍA: CONMUTADOR T2 TRABADO

TIPO: PUERTAS

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

Si al tratar de cambiar el Conmutador a otra posición, no es posible.

- Sólo gira la manija.

VERIFICACIONES

- En qué posición quedo trabado el Conmutador T2, si es en SAS o SMS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si el Conmutador T2 queda trabado en posición SMS, antes de mandar la apertura de puertas, verifique que la posición en que se encuentra el Conmutador T1 sea la correspondiente a la del lado de servicio.

OBSERVACIONES

- El PCC determinará la forma de circulación del tren, generalmente circulará con usuarios y será cambiado en la próxima terminal.



FICHA: 25

AVERÍA: CONMUTADOR T2 TRABADO

TIPO: PUERTAS

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

El Conmutador T2 es el que autoriza la apertura de puertas de un tren cuando está en posición SAS, siempre que el tren esté en el punto normal de paro y T1 del lado correcto.

CASO 1

- Conmutador T2, trabado en posición SMS.
- Normalmente en esta posición, el tren no presenta problemas para la apertura de puertas.
- El Conductor es el responsable de vigilar que la apertura de puertas sea del lado correcto al andén de servicio.

NOTA: ESTANDO EL CONMUTADOR T2 EN SMS, SE CARECE DE PROTECCIÓN EN LA APERTURA DE LAS PUERTAS, PUES ESTAS ABRIRÁN DE ACUERDO A LA POSICIÓN QUE TENGA EL CONMUTADOR T1, PUEDE SER INCLUSIVE DEL LADO CONTRARIO AL ANDÉN DE SERVICIO.

CASO 2

- Conmutador T2, trabado en posición SAS, y no se obtiene la apertura de puertas.
- Para lograr la apertura de puertas, se debe:
 - Asegurar que el Conmutador T1 se encuentre en posición correcta al lado de servicio.
 - Colocar el Conmutador KMF en posición puertas libres.
 - Solicitar a través del Interfón que los usuarios abran manualmente las puertas.
 - Colocar el Conmutador KMF en posición cierre sostenido.
 - El cierre de puertas se logra en forma manual.



Figura: 26

AVERÍA: CONMUTADOR C, NO CAMBIA DE POSICIÓN

Tipo: MECÁNICA

Hoja: 1/3

DETECCIÓN

- Cuando al querer cambiar de posición, no gira el Conmutador C.
- Sólo gira la manija.

VERIFICACIONES

- En qué posición queda trabado el Conmutador C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Es importante considerar el tipo de tren (modelo), ya que según el modelo de que se trata será la solución a esta falla.

OBSERVACIONES

- Las condiciones de circulación del tren dependerán de la posición en que se haya trabado el Conmutador C, previa autorización del PCC.



FICHA: 26

AVERÍA: CONMUTADOR C, NO CAMBIA DE POSICIÓN

TIPO: MECÁNICA

HOJA: 2/3

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Cuando se presenta la falla del Conmutador C trabado, es importante que el Conductor determine qué modelo de tren es. Si es de JH, modelos MP68, NM73A y B, o es de los trenes chopper modelos NM79, MP82, NM83A y B, NC82, ya que dependiendo de la posición en que quede trabado, el tratamiento será diferente según el modelo.

CASO 1

- Conmutador C trabado en posición fuera de servicio, previa autorización y contando con el auxilio de un agente calificado, deberá:

Solución

- Tomar la conducción de la cabina trasera, con el Conmutador VR en posición marcha atrás.
- En la cabina delantera deberá viajar un agente calificado para vigilar la marcha del tren, esta solución se puede aplicar a todos los modelos de tren.

CASO 2

- Conmutador C trabado, en una posición de servicio PA, CMC, y no se tiene programa alimentado o se requiere cambiar de cabina de conducción, previa autorización de PCC y con la ayuda de un agente autorizado, deberá: (en trenes MP68, NM73A y B).
- En la cabina delantera, colocar los demás Conmutadores a Neutro.
- Trasladarse a la cabina trasera, tomar el modo de conducción CLT2 con marcha atrás.
- Colocar el Conmutador KAD en alimentación Directa.
- Apagar el tren momentáneamente, (a través del Conmutador KFP, colocándolo en posición intermedia momentáneamente) y vuelva a encender.
- La conducción se realizará en la cabina trasera, un agente debe viajar en la cabina delantera para vigilar la marcha del tren.
- En la siguiente zona de rearme intentará conducir en la cabina delantera.

CASO 3

- Conmutador C trabado, en una posición de servicio para trenes chopper, en modelos NM79, NC82, MP82, NM83A y NM-83B.

Solución

- Realizar todos los pasos descritos en el CASO 2.
- Antes de avanzar, efectuar un traspaso de señal P.
- En trenes NM79, NC82, NM83A y NM83B, el traspaso se puede efectuar en el remolque más cercano a la motriz averiada.



FICHA: 26

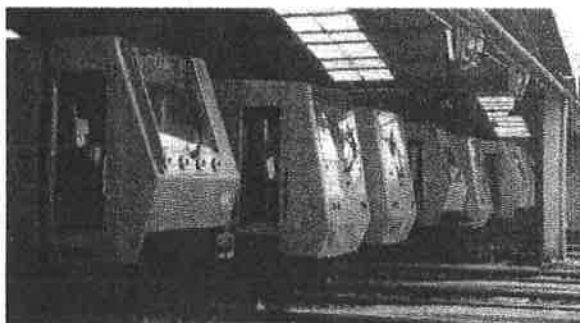
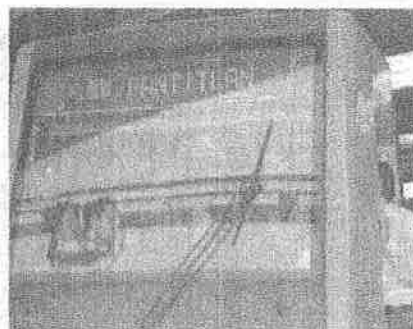
AVERÍA: CONMUTADOR C, NO CAMBIA DE POSICIÓN

TIPO: MECÁNICA

HOJA: 3/3

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Aislar las EMD del remolque y la M, donde el Conmutador está trabado.
- Si el tren es modelo MP82, el traspaso de señal debe efectuarse en el remolque PR, en este modelo, al efectuar el traspaso de señal no se bloquean los carros del tren, pero hay que considerar que los mandos de tracción y frenado se presentaran discordantes, por lo que se pueden presentar jalones al traccionar o frenar.





Ficha: 27

AVERÍA: FALLA EN EL DISPOSITIVO DEL ARILLO DE HOMBRE MUERTO

TIPO: ELÉCTRICO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Por bloqueos constantes del tren al alcanzar una velocidad de 3 Km/h.

VERIFICACIONES

- Que se encuentre en una zona de rearme.
- Que no se encuentren encendidas las señalizaciones de PROGRAMA NO ALIMENTADO o PILOTAJE AUTOMÁTICO NO DISPONIBLE en caja BS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Es importante que el Conductor detecte la falla lo más rápido posible, y aplicar la(s) manobra (s) para su pronta solución.

OBSERVACIONES

- Si el tren es conducido en CLT2 y la falla se presenta, el tren se bloquea a 3.2 bars, desbloqueando el tren cuando la velocidad llega a 0 Km.
- En los modos de conducción PA, CMC, CML y CMR, el procedimiento de partida desbloqueará el tren, y avanzará el tren hasta alcanzar los 3 Km/h, bloqueándose a 4.5 bars.



FICHA: 27

AVERÍA: FALLA EN EL DISPOSITIVO DEL ARILLO DE HOMBRE MUERTO

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Previa comunicación y autorización de PCC.

CASO 1

- Trenes modificados. En algunos modelos de trenes el Conmutador TE ha sido modificado para que al ser accionado sustituya al dispositivo de ARILLO DE HOMBRE MUERTO. A los trenes con esta modificación se les pintó de color amarillo el Conmutador TE.

SOLUCIÓN

- En cualquier modo de conducción (PA, CMC, CML, CMR y CLT2).
- Sostener la palanca del Conmutador TE en posición superior Sustitución de ARILLO DE HOMBRE MUERTO.

CASO 2

- Trenes que no han sido modificados.

SOLUCIÓN

- Cuando se presente esta falla en trenes que no han sido modificados, deberá:
- Tomar el modo de conducción CLT2.
- Sostener el Conmutador DN o DR en la posición superior (Conducción Restringida).
- En esta posición se sustituye el ARILLO DE HOMBRE MUERTO, en todos los modelos de tren.
- En ambos casos, Informar al PCC, en que condiciones se logró reanudar la marcha del tren, éste deberá ser cambiado al arribar a la próxima terminal.



FICHA: 28

AVERÍA: PRESIÓN ANORMAL EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Ruido peculiar de escapes de aire provocados por la operación de las válvulas de seguridad, cuando la presión alcanza el valor de 9.2 bars.
- Por la caída de la ZVP cuando la presión es menor a 4.5 bars.

VERIFICACIONES

Presión mayor a 9.2 bars.

1. Que el Conmutador DN-DR no se encuentre en posición Compresores en Directo.
2. Si algún compresor está trabajando continuamente.
3. En cada remolque verificar que la llave XR se encuentre en posición Abierta.

Presión menor a 6.7 bars.

1. Verificar que no exista una posible fuga de aire.
2. Que funcionen los 3 compresores correctamente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Vigilar constantemente la presión de la tubería de equilibrio a través del manómetro, ya que si llega a ser menor a 5.2 bars se pondrá en riesgo la seguridad de los usuarios.

OBSERVACIONES

- Cuando en un tren algún compresor ha dejado de funcionar, provoca un rango de trabajo mayor de lo normal a los otros compresores, que puede provocar averías en los mismos.

Trabaja con seguridad



FIGIA: 28

AVERÍA: PRESIÓN ANORMAL EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

CASO 1

- Presión igual o mayor a 9.2 bars. Esta falla se debe al funcionamiento continuo de uno o más compresores.
- Un compresor trabaja continuamente.

Solución

Previa comunicación y autorización de PCC.

- En el remolque cuyo compresor trabaja ininterrumpidamente, coloque el Conmutador KCC en posición Compresor Fuera de Servicio, si el compresor deja de funcionar, avise a PCC y continúe su marcha vigilando la presión de la TE. Si el compresor sigue funcionando, probablemente se debe a una falla del contactor de alimentación para interrumpir la alimentación del motor del compresor, será necesario replegar las escobillas positivas de la N alimentadora y efectuar un traspaso de batería como consecuencia del aislamiento de la motriz.
- Los tres compresores trabajan continuamente.
 - a) Verificar que la DN-DR se encuentre en posición Neutro.
 - b) El Conductor deberá comprobar que las llaves XR se encuentren en posición Abierta.
 - c) En cada uno de los remolques, colocar el Conmutador KCC en posición Regulador Fuera de Servicio, si al colocar alguno en esta posición, dejan de funcionar los compresores, será indicativo que este regulador está fallando, debiendo quedar en Fuera de Servicio.
- Si al colocarlo en Fuera de Servicio continúan trabajando los compresores, regrese el KCC a posición Normal y repita la operación en los otros remolques.

CASO 2

- Presión inferior a 6.7 bars, previa autorización de PCC, deberá:
 - a) Colocar la DN o DR en posición compresores en Directo, y proceda a verificar que los tres compresores se encuentren trabajando.
 - b) Si localiza alguno que no trabaja, verifique en cada remolque que el KCC se encuentre en posición NORMAL, si se encuentra en otra posición, informe al PC, PML o PMT, y espere su autorización para colocarlo en posición NORMAL.
 - c) En algunos modelos de tren (MP82, NC82, NM83A y NM83B), existe un micro interruptor de protección del compresor, si lo encuentra disparado, reármelo.
 - d) Si los compresores trabajan normalmente, verifique que en el tren no exista una fuga de aire; si ésta existiera, realice los aislamientos necesarios.
 - e) Informe a PCC de las maniobras efectuadas. PCC determinará las condiciones de circulación del tren, las cuales dependerán de las maniobras realizadas.



FICHA: 29

AVERÍA: FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Por ruido característico de escape de aire.
- Por descenso en la tubería de equilibrio.
- Por el accionamiento de la ZVP sólo en las motrices M.

VERIFICACIONES

- El buen estado del vaso de condensados de la EMD.
- El buen estado del vaso de condensados de puertas.
- El buen estado del vaso de condensados del chopper (sólo en modelos NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B).
- El buen estado de mangueras de la tubería de equilibrio en los enganches.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si es necesario, al descender a las vías para la localización y solución de una fuga de aire, antes de hacerlo asegúrese de avisar al Regulador del PCC y que éste confirme el descenso.

OBSERVACIONES

- Cuando se aísla una fuga de aire, es necesario considerar el equipo por aislar, así como las repercusiones que puede traer (al dejar de funcionar) sobre la marcha y funcionamiento del tren.



FICHA: 29

AVERÍA: FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Prevía autorización de PCC, deberá:

CASO 1

- La fuga es en el sistema de frenado neumático.

SOLUCIÓN

- Cerrar la llave XF (al cerrar esta llave, el carro queda sin frenado neumático).
- Accionar el chicote de purga de la EMD para expulsar el aire del tanque auxiliar.

CASO 2

- La fuga es en el vaso de condensados de puertas.

SOLUCIÓN

- Si el tren es modelo MP-68 o MP-82 será necesario aislar neumáticamente el carro.
- En los demás modelos de tren existe una llave de paso llamada XP, que cuando se coloca en posición cerrada aísla el sistema de puertas y así se suprime la fuga de aire.

CASO 3

- Si la fuga es en el vaso de condensados del chopper (sólo en las motrices).

SOLUCIÓN

- Cierre la llave de paso de alimentación al equipo del chopper.

CASO 4

- Si la fuga se localiza en el conducto de la tubería de equilibrio que alimenta al carro.

SOLUCIÓN

- Cerrar las llaves XE que alimentan a los enganches del carro, con las precauciones necesarias de acuerdo al carro aislado.

NOTA: SI EL CARRO QUE SE AISLA ES UNA MOTRIZ M, EL DESCENSO DE LA PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO PROVOCARÁ ENTRE OTRAS COSAS EL FUNCIONAMIENTO (CAÍDA) DE LA ZVP. ESTO TRAERÍA COMO CONSECUENCIA, TOMAR EL MODO DE CONDUCCIÓN CLT2, CON EL CONMUTADOR KAD, EN POSICIÓN ALIMENTACIÓN DIRECTA Y SERÁ NECESARIO ENVIAR A UNA PERSONA A LA CABINA TRASERA PARA VIGILAR LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO Y EN CASO QUE SEA IGUAL A 4.5 BARS, DEBERÁ PROVOCAR EL PARO DEL TREN.



FICHA: 30

AVERÍA: FUGA DE AIRE DEBAJO DE UN CARRO REMOLQUE

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Ruido característico de una fuga de aire.
- Descenso en el valor de la presión de la tubería de equilibrio.

VERIFICACIONES

- Fuga en el sistema del freno neumático.
- Fuga en el tanque del compresor.
- Fuga en vaso de purga de la EMD.
- Fuga en las mangueras del conducto de equilibrio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si es necesario que descienda a las vías para localizar y solucionar alguna fuga de aire, antes de hacerlo deberá notificar al PCC.

OBSERVACIONES

- Cualquier tipo de maniobra de aislamiento, sólo debe realizarse con la autorización del Regulador de PCC.

Trabaja con seguridad!



FICHA: 30

AVERÍA: FUGA DE AIRE DEBAJO DE UN CARRO REMOLQUE

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Para localizar la fuga de aire, previa autorización del PCC, se deberá:

Caso 1

- Si la fuga de aire se localiza entre el compresor y el tanque principal.

Solución

- Colocar el Conmutador KCC en posición Compresor Fuera de Servicio.

Caso 2

- Si la fuga de aire es en el sistema de frenos.

Solución

- Cerrar la llave XF del carro.

Caso 3

- Si la fuga es en el sistema neumático de puertas.

Solución

- Cerrar las llaves XD o XG. Según sea el caso, el carro tendrá que ser evacuado si no se soluciona y se cuenta con VAP (los modelos MP-68 y MP-82 no cuentan con ella) cierre la llave XP.

Caso 4

- Si la fuga se localiza en el conducto de la tubería de equilibrio que alimenta al carro.

Solución

- Cerrar las llaves XE que alimentan a los enganches del carro, con las precauciones necesarias de acuerdo al carro aislado.

NOTA: CUANDO SE AISLE EL REMOLQUE, QUE ESTE ACOPLADO ALA MOTRIZ M, ESTA SE VERÁ AFECTADA AL NO RECIBIR ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA AFECTANDO A SUS EQUIPOS: PUERTAS, FRENADO, EQUIPO DE TRACCIÓN (SÓLO SI ES CHOPPER) Y EL ACCIONAMIENTO DE LA ZVP, SIENDO NECESARIO CONducir EN CLT2, CON EL CONMUTADOR KAD, EN ALIMENTACIÓN DIRECTA Y COLOCAR A UN AGENTE EN LA CABINA TRASERA, PARA QUE VIGILE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO; EVACUAR EL TREN EN LA PRÓXIMA ESTACIÓN.



FICHA: 31

AVERÍA: FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE

Tipo: NEUMÁTICO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Descenso anormal del valor de la tubería de equilibrio.
- Por el ruido característico de una fuga de aire.
- El bloqueo del tren, por el accionamiento (de la caída) de la ZVP en las motrices M.

VERIFICACIONES

- Localizar entre qué carros, se encuentra el enganche que presenta la fuga de aire.
- Ubicar y determinar la fuga de aire.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Vigilar la presión en la tubería de equilibrio.
- Si la fuga es un enganche y es necesario aislarlo, deberá considerar entre qué carros se efectúa, (por las repercusiones que produce y afectan a la marcha del tren).

OBSERVACIONES

- El PCC determinará las condiciones de circulación del tren.
- El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.



FICHA: 31

AVERÍA: FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE

TIPO: NEUMÁTICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Previa autorización de PCC, y después de haber ubicado la fuga de aire.

SOLUCIÓN

- Cerrar las llaves XE, ubicadas a los extremos del enganche.

Es importante considerar la ubicación del enganche aislado por las repercusiones que puede traer en la marcha del tren.

CASO 1

- Si el enganche aislado es el que se encuentra entre los carros 1º y 2º. u 8º y 9º.
- En estos casos se verá afectada la motriz M en su alimentación neumática, provocando el accionamiento (caída) de la ZVP, por lo que provocará:
 - El no funcionamiento de puertas.
 - El no funcionamiento del freno neumático, y deberá:
 - Tomar el modo de conducción CLT2, con el Conmutador KAD, en alimentación directa.
 - Evacuar el tren en la estación.
 - Se deberá mandar una persona a la cabina trasera para vigilar la presión de la tubería de equilibrio; si ésta llegara a ser igual a 4.5 bars, deberá provocar el paro del tren.

CASO 2

- Si el aislamiento se efectuó entre los demás carros (3º y 4º, 4º y 5º, etc.) se deberá verificar el funcionamiento correcto del compresor del elemento extremo donde se efectuó el enganche, antes de avanzar.



FIGIA: 32

AVERÍA: RUPTURA DE UN ENGANCHE

Tipo: SEGURIDAD

Hoja: 1/3

DETECCIÓN

- Al escuchar un fuerte ruido anormal.
- Al sentir un fuerte jaloneo del tren.
- Por el bloqueo del tren a 4.5 bars.
- Por el rápido descenso en la tubería de equilibrio.

VERIFICACIONES

- El no desbloqueo del tren al dar procedimiento de partida.
- La revisión física del tren.
- Que la presión de la tubería de equilibrio no aumenta de valor a pesar de haber colocado el Conmutador DN-DR, en posición compresores en Directo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Asegure el mantenimiento de derre de las puertas en ambas partes del tren.
- Solicite el corte de corriente y accione un ruptor de CUAT, conserve el puño del mismo, hasta el término de las maniobras.
- Antes de reponer el puño en su lugar y solicitar la reposición de la corriente, asegúrese de que nada se opone a la misma.

OBSERVACIONES

- En caso de que se haga necesario el proporcionar el Socorro a alguna de las partes del tren, será el PCC el encargado de enviarlo, así como transmitir las indicaciones necesarias para tal efecto.

Indicaciones para el tren!



FICHA: 32

AVERÍA: RUPTURA DE UN ENGANCHE

TIPO: SEGURIDAD

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Los procedimientos a seguir para retirar un tren que ha sufrido ruptura de un enganche scharfemberg, varían dependiendo de entre qué carros fue la ruptura.

- Previa comunicación y autorización de PCC, mientras llegan los agentes que auxiliarán al Conductor en el retiro de las partes del tren, deberá:
- Cortar o solidtar el corte de corriente de tracción.
- Tomar las precauciones de estacionamiento en ambas partes del tren (CLT2 con KAD en Directo y Conmutadores VR y D al Neutro).
- Cerrar las llaves XE en ambos lados de la ruptura.
- Evacuar las dos partes del tren, sólo con autorización del PCC.
- Apagar o verificar el apagado de las dos partes del tren, sólo en el caso que se necesite retirar los acopladores que sufrieron la ruptura:

En los trenes de JH (modelos MP68 y NM73 A y B) si la ruptura fue entre los enganches 3º y 4º, y 5º ó 6º y 7º, se podrá efectuar la conducción de ambas cabinas, para lograrlo deberá:

- Encender ambas partes del tren.
- Esperar que la tubería de equilibrio alcance su valor normal.
- Tomar el modo de conducción CLT2, con el Conmutador KAD en alimentación directa en ambas partes del tren (en la cabina trasera, el conmutador VR deberá colocarse en posición marcha Atrás).

Antes de avanzar:

- Efectúe una prueba de frenos.
- Verifique el buen funcionamiento de los timbres accionando un KFS.
- La marcha podrá ser emprendida cuando el PCC lo indique.
- Si no ha sido evacuado el tren, deberá hacerse en la próxima estación por arribar.

En los trenes chopper (modelos NM79, NC82, NM83A y NM83B), además de efectuar las maniobras descritas para los trenes de JH, se deberá colocar el conmutador KTP en posición puenteo de señal P, en el remolque más cercano a la ruptura, alisar las EMD de los carros, a partir del remolque donde se accionó el KTP y los que hayan quedado a la ruptura del enganche.

En los trenes modelo MP82, el traspaso de señal P tendrá que hacerse en el remolque PR, Invariablemente sin importar la ubicación de la ruptura de enganche.

- En estos modelos de tren al efectuar el puenteo de señal, los carros no se bloquearan siendo necesario, el proporcionar socorro a la otra parte del tren. Será el PCC el encargado de enviarlo y proporcionar las indicaciones necesarias para la realización de esta maniobra.



FICHA: 33

AVERÍA: MOTRIZ INACTIVA A TRACCIÓN

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al encender en la caja BS, la señalización de carro (s), motor Inactivos.
- En ausencia de toda señalización en la caja BS, por jalones del tren al momento de traccionar.

En trenes de JH, (modelos MP68, NM73A y B), además de lo anterior:

- Por el encendido de la señalización de Progresión Incompleta en la caja BS.

VERIFICACIONES

- La señalización de carro motor Inactivo que aparece en caja BS.
- En trenes de JH, que la progresión Incompleta se apague a los 28 Km/h.
- Si continúa encendida después de esta velocidad será indicativo de que existe un carro motor Inactivo a la tracción.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando a un tren se le aislan 3 ó más motrices a la tracción se debe de evacuar.

OBSERVACIONES

- El colocar el Conmutador KIT en posición Fuera de Servicio en una motriz, provocará el encendido de la señalización de Carro motor fuera en la caja BS, dejando fuera de servicio los circuitos de tracción del carro donde se accionó el Conmutador.
- Para colocar el KIT en Fuera de Servicio en trenes de JH, (modelos MP68, NM73A y NM73B), deberá estar el tren detenido.



FICHA: 33

AVERÍA: MOTRIZ INACTIVA A TRACCIÓN

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Previa notificación a PCC y con su autorización se intentará normalizarlas.
- El procedimiento para lograr una posible solución, dependerá del tipo de material del cual se trate.

Caso 1

- Pruebas en vacío para trenes modelo MP68, NM73A, B, para rearmar una motriz:
- Tomar el modo de conducción CLT2.
- Colocar el Conmutador D en posición pruebas en vacío.
- Coloque el manipulador en posición de tracción.
- Verifique el encendido de la señalización Progresión Incompleta, la cual deberá de apagarse de 18 a 22 segundos después de haber encendido.
- Verifique el apagado de las lámparas del carro motor inactivo durante el tiempo que mantenga al manipulador en posición de tracción, si alguna permanece encendida, deberá maniobrar el Conmutador VR, colocándolo en marcha adelante y marcha atrás alternadamente.
- Normalice su conducción, continúe su marcha normal e informe del resultado de las pruebas al PCC.

Caso 2

- Trenes NM73C y MP82. Estos trenes cuentan con un circuito que permite el restablecimiento de la motriz inactiva; cuando se coloca el manipulador al neutro, si se lleva una conducción manual, o cuando el pilotaje automático ordena neutro. Si la señalización persiste, repórtelo inmediatamente al PCC, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

Caso 3

En trenes modelos NM79, NC82, NM83 y B.

- Cuando e presentan Inactivas las motrices:
- Colocar el manipulador momentáneamente en posición de FU y si no rearma:
- Tome el modo de conducción CML, CMR, CLT2.
- Intente rearmarla colocando el Conmutador D en neutro.
- Si al normalizar su conducción continúa la motriz inactiva, informe al PCC.

NOTA: EN TODOS LOS CARROS, SI NO REARMA LA MOTRIZ INACTIVA, A PESAR DE HABERSE EFECTUADO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN EL CASO SERÁ NECESARIO COLOCAR EL CONMUTADOR KIT, EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.

Indicaciones para el lector:



FICHA: 34

AVERÍA: TREN CON ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al avanzar el tren, su arranque es demasiado lento o brusco.

VERIFICACIONES

- Que todas las motrices estén activas.
- Que no existan carros bloqueados.

En trenes de JH, además:

- Que el Conmutador IST se encuentre en posición Normal.
- Que la progresión Incompleta se apague a los 28 KPH.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si existe la necesidad de aislar algún carro a la tracción, el Conmutador KIT deberá de operarse estando el tren detenido.

OBSERVACIONES

- El tren deberá ser cambiado al arribar a la próxima terminal.



FICHA: 34

AVERÍA: TREN CON ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO

Tipo: TRACCIÓN

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Previa comunicación y autorización de PCC:

- Si no señala en la caja BS ninguna motriz Inactiva, entonces deberá:
 - Degradar el modo de conducción a Conducción Manual Controlada (CMC).
- Si continúa la anomalía:
 - Colocar el KIT en posición Fuera de Servicio en motriz de conducción y proseguir la marcha.
- Si la falla persiste:
 - Coloque el Conmutador KIT en posición de Servicio en motriz de conducción. Repita esta maniobra en las demás motrices hasta localizar el posible carro que provoca la avería, cuando esto suceda, deje el KIT en Fuera de Servicio en dicho carro e Informe a PCC.



FICHA: 35

AVERÍA: TREN LENTO A LA TRACCIÓN

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Arrancar muy lento.
- El tren no desarrolla la velocidad máxima permitida en la Interestación.

VERIFICACIONES

- Que no se presenten motrices inactivas.
- El tren desarrolle la velocidad normal para el tipo de Interestación.
- Si no se tiene algún elemento en baja tensión.
- Que el Conmutador KNR se encuentre en posición TIEMPO SECO.
- Que no existan carros bloqueados, esto es que en la caja BS, no encienda la señalización No Desbloqueado y encienda la lámpara de Todos Los Carros Desbloqueados.
- Que en el PCC no esté comandada la marcha tipo LLUVIA, verifique esto en el cofre de marchas de las estaciones.
- En trenes de JH, que la progresión de los motores se apague a la velocidad de 28 Km/h.
- En trenes de JH, que el KNR de cabina trasera se encuentre en posición Tiempo Seco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Un tren lento a la tracción puede presentar problemas cuando trate de abordar una fuerte rampa.

OBSERVACIONES

- En los trenes chopper, si el KNR de la cabina trasera se encuentra en posición LLUVIA, no afecta a la marcha del tren. En trenes de frenado JH, sí afecta y provoca la marcha lenta del tren.
- El KNR en posición LLUVIA provocará un arranque lento en los motores de tracción para evitar que se patine el tren, y corte el mando de tracción de los motores antes de alcanzar la velocidad máxima autorizada.



FICHA: 35

AVERÍA: TREN LENTO A LA TRACCIÓN

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al detectar esta falla, informe inmediatamente al PCC, y previa autorización del mismo:

- Efectuar Pruebas en vacío, si esto no normaliza la marcha del tren, deberá:
- Si el tren es de JH, coloque el Conmutador IST en posición Fuera de Servicio.

Si persiste la falla:

- Coloque el KIT en posición Fuera de Servicio en la M de conducción, si esta maniobra no normaliza la marcha del tren, regréselo a su posición Normal, y repita la maniobra en cada uno de los carros motores. Si al colocar el KIT en Fuera de Servicio en uno de los carros, se normaliza la marcha, déjelo en esta posición.
- Informe al PCC de las maniobras efectuadas, así como de los resultados.

En trenes chopper:

- Tomar el modo de conducción CMC.
- Si persiste la falla, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.



FICHA: 36

AVERÍA: TREN SIN TRACCIÓN

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al intentar avanzar el tren, no se obtiene la tracción del mismo.

VERIFICACIONES

- Que exista corriente tracción.
- Que en caja BS no esté encendida la señalización de corriente cortada.
- Que no se trate de un apagado de tren.
- Que no exista alguna indicación anormal en la caja BS.
- Que el tren se encuentre DESBLOQUEADO.
- Que no se inactiven las motrices.
- Que exista programa de PA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Es importante que a todo tren que sale de una posición de estacionamiento se le efectúen Pruebas en vacío, para detectar este tipo de falla, y así evitar afectaciones al servicio de usuarios.

OBSERVACIONES

- Si el tren es conducido en PA, intente avanzar degradando a un modo de conducción manual.



FICHA: 36

AVERÍA: TREN SIN TRACCIÓN

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al presentarse esta avería, es importante que determine si el tren desbloquea o no. Al dar procedimiento de partida, informe al PCC y previa autorización, deberá:

CASO 1 TREN SIN TRACCIÓN Y SE ENCUENTRA DESBLOQUEADO:

- Verifique el buen estado de los micro interruptores térmicos, ubicados en la platina GP, si alguno se encuentra disparado, intente su rearme.
- Verifique el voltaje que marca el voltmetro de la cabina, en caso de que indique una lectura menor a 62 volts, esta puede ser la causa de la falla, efectúe un traspaso de batería.
- Si el modo de conducción es CML, CMR o CIT2, verifique que el Conmutador D se encuentre en posición Interruptores automáticos. En CIT2, verifique que el Conmutador VR se encuentre en el sentido de marcha deseado.
- Si todas las verificaciones resultan satisfactorias y el tren sigue sin tracción, será necesario tomar la conducción de cabina trasera.

CASO 2 TREN SIN TRACCIÓN Y SE ENCUENTRA BLOQUEADO:

- Repita el procedimiento de partida.
- Degrade el modo de conducción.
- Verifique que el Conmutador SD se encuentre en posición de Neutro.
- Verifique que los micro interruptores térmicos (mandos, buche de seguridad y seguridad) no estén disparados, si están, intente rearmarlos.
- Verifique el voltmetro de la cabina y en caso de que marque una tensión menor a 62 volts, efectúe un traspaso de batería.
- Verifique la presión de la tubería de equilibrio, si ésta es menor a 4.5 bars, esto puede ser la causa de la falla; si es así, coloque compresores en Directos y espere que alcance su valor normal.
- Verifique si no tiene un KFS accionado, que no funcionó el timbre (oprime el botón de timbre).
- Si todas las verificaciones han sido realizadas y el tren continúa BLOQUEADO, tome CIT2 con KAD, en posición Alimentación Directa.
- Si el tren continúa BLOQUEADO, verifique en la cabina trasera, que los conmutadores y manipulador se encuentren en posición Normal, Neutra o Fuera de Servicio.
- Si todo está normal y aún así permanece BLOQUEADO, intente la conducción de esa misma cabina, previa autorización de PCC.
- Si no se logra la conducción desde cabina trasera. Informe al PCC y acate sus indicaciones.



FICHA: 37

AVERÍA: FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN

Tipo: TRACCIÓN

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Cuando al arribar al punto normal de paro o al detener el tren en algún punto de la línea, el tren tiende a avanzar.

VERIFICACIONES

- Si existe presencia de humo.
- Olor característico a hule quemado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si se detecta esta avería al arribar a la estación, es importante bloquear inmediatamente el tren, para evitar un accidente o caída de los usuarios.

OBSERVACIONES

- Cuando se encuentran los motores de un carro trabajando ininterrumpidamente, ocasiona graves daños al equipo del material rodante.



FICHA: 37

AVERÍA: FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE MOTORES DE TRACCIÓN

Tipo: TRACCIÓN

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Si usted detecta esta avería deberá:

- Colocar el manipulador en posición FU.
- Informar al PCC y solicitar el corte de corriente o accionar un ruptor, conservando el puño hasta el término de la maniobra.
- Proceda a buscar el carro motor averiado, localice el carro en donde se encuentre calentamiento de las ruedas portadoras, presencia de humo, olor característico a hule quemado, etcétera.
- Ya identificado el carro problema, replegar y asegurar las cuatro escobillas del carro.
- Coloque el conmutador KIT, en posición Fuera de Servicio, en la motriz afectada.
- Informe al PCC, y reponga el puño del ruptor. Continúe su marcha normal.

NOTA: Si la matriz a la cual se le replegaron las escobillas es una N ALIMENTADORA SERÁ NECESARIO EFECTUAR UN TRASPASO DE BATERÍA.



FICHA: 38

AVERÍA: INVERSIÓN PROHIBIDA (TRENES MP68, NM73A y B)

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por el encendido permanente de la lámpara LII.
- Por el funcionamiento permanente del vibrador VII.

VERIFICACIONES

- Que el tren sea conducido en PA, de ser posible.
- Si se requiere conducir en CLT2, el sentido de marcha será hacia delante.
- La señalización de Carro motor inactivo en la caja BS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Queda prohibido efectuar cambio de sentido de marcha en un tren que presenta la inversión prohibida, sin la autorización de PCC.

OBSERVACIONES

El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal a la que arribe.

- Este tipo de falla se presenta en los trenes de JH, trenes modelos MP68, NM73A y NM73B.
- En los trenes modelo NM73A y B, se puede suprimir el circuito de inversión prohibida, colocando el KFP del carro averiado en posición TOMA.



FICHA: 38

AVERÍA: INVERSIÓN PROHIBIDA (TRENES MP68, NM73A y B)

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Previa autorización de PCC, el Conductor deberá:
- Colocar el KIT en Fuera de Servicio en el o los carros averiados.
- Replegar las escobillas positivas de los carros averiados.
- Si el carro donde se replegaron las escobillas positivas es una N alimentadora, se deberá efectuar un traspaso de batería.
- El sentido de marcha deberá ser Adelante.

Trenes con Inversión prohibida, modelos NM73A y B, deberá:

- Colocar el Conmutador KIT en posición Fuera de Servicio en el carro averiado.
- Colocar el Conmutador KFP en posición TOMA, esto trae como consecuencia que el tren pueda circular en sentido contrario sin restricción de velocidad.

En ambos casos continuar la marcha normal, informar a PCC.

NOTA: ACTUALMENTE CIRCULAN TRENES MODELO NM73A y B CON MOTRICES N DE MODELO MP68, QUE NO ESTÁN MODIFICADAS PARA NEUTRALIZAR LA INVERSIÓN PROHIBIDA, POR LO TANTO EL COLOCAR EL KFP EN POSICIÓN TOMA NO GARANTIZA EL PODER EFECTUAR EL CAMBIO DE SENTIDO MARCHA. LAS MOTRICES N DEL MODELO MP68 NO MODIFICADAS SON DE LA N1001 A LA N1240.

Indicaciones para el participante



FIGURA: 39

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA MANDO CONTINUO FUERA

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al encender la lámpara de mando continuo fuera en la caja BS.

VERIFICACIONES

- Que el tren no se encuentre bloqueado.
- Que el modo de conducción sea manual CMC, CML, CMR y CLT2.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando la avería obliga a efectuar el traspaso de señal P, será necesario aislar EMD (excepto en los trenes MP68), antes de avanzar es importante asegurarse que encienda la lámpara de todos los carros DESBLOQUEADOS en la caja BS.

OBSERVACIONES

- La señalización de mando Continuo fuera, y por consiguiente la falla, sólo afecta a las conducciones manuales.
- Esta señalización no se presenta en el modo de conducción PA.
- El puenteo de señal P se recomienda efectuarse en el remolque PR, para ahorrar tiempo en la maniobra, queda a criterio del PCC, el ordenar si se efectúa en otro remolque.
- Recuerde el tren MP82 sólo cuenta con un KTP y se ubica en el remolque PR.



FICHA: 39

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA MANDO CONTINUO FUERA

TIPO: TRACCIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Después de notificado el PCC y previa autorización, proceda a:

- a) Colocar el Conmutador C en posición Fuera de Servicio, momentáneamente.
 - Posteriormente, coloque el Conmutador C en posición CMC o CM, verifique el apagado de la lámpara en cuestión.
 - Si se apaga, Informe a PCC y el incidente se da por terminado.
- b) Si al colocar la llave C en CMC o CM persiste la señalización y el tren puede traccionar, siga su marcha normal. El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.
- c) Si el tren no logra avanzar y presenta bloqueo a 4.5 bars.
 - Coloque el Conmutador C en posición PA, e Intente avanzar.
 - Si no es posible, coloque todos los Conmutadores al Neutro, trasládese a la cabina trasera, y
 - Tome la conducción CLT2 en marcha atrás, con la ayuda de un agente autorizado.
 - Si logra avanzar, Informe a PCC y el tren será cambiado en la próxima terminal.
- d) Si no se logra el desbloqueo, significa que la falla se localiza en el circuito de señal P (hilos 21 y 22) siendo necesario utilizar el Conmutador de Traspaso de señal P, KTP; el cual se ubica en todos los remolques excepto en los trenes MP82, en el cual sólo tiene KTP en el remolque PR.
 - Trasládese al remolque PR.
 - Coloque el KTP en posición Puenteo de señal. Tome el modo de conducción CLT2 en la cabina delantera, colocando la llave C en posición Fuera de Servicio, momentáneamente.
 - Si el tren desbloquea desde esta cabina, se podrá conducir el tren en CLT2.
 - Aísle las EMD del remolque PR hasta la motriz trasera.
- e) Si el tren no desbloquea al tomar CLT2 de cabina delantera.
 - Colocar todos los Conmutadores al Neutro en cabina delantera.
 - Trasládese a la cabina trasera y tomar CLT2 en marcha atrás, si desbloquea el tren.
 - Aislar las EMD de los primeros cinco carros (del remolque PR, hasta la motriz delantera).
- f) Si la falla persiste y el tren no desbloquea, el PCC podrá autorizar la maniobra de socorro de tren a tren.



FICHA: 40

AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA DISPONIBILIDAD DE LOS MODOS
DE CONDUCCIÓN CML, CMR
Tipo: CONDUCCIÓN**Hoja:** 1/2**DETECCIÓN**

- Por el encendido Intermitente de lámpara VLR, ubicada en la platina GP.

VERIFICACIONES

- Que el encendido intermitente sólo se presente en los modos de conducción PA y CMC.
- Que la velocidad sea entre 3 y 24 Km/h en forma ascendente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Es importante que a la salida de un tren en posición de estacionamiento o en línea, sea detectada la falla en forma inmediata para evitar afectaciones al servicio.

OBSERVACIONES

- Cuando la lámpara VLR intermite entre 3 y 24 Km/h y la velocidad es en forma ascendente, significa que el tren no tiene disponibles los modos de conducción CML, CMR y en caso de que sea necesario, el tren tendrá que ser conducido en CLT2.

NOTA: CUALQUIER INTERMITENCIA DE LA LÁMPARA FUERA DE LÍMITE MENCIONADO O DENTRO DE ÉSTE, PERO CON VELOCIDAD DECRECIENTE, NO ES INDICATIVO DE LA BUENA O MALA DISPONIBILIDAD DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN CML, CMR.



FICHA: 40

**AVERÍA: ENCENDIDO DE LA LÁMPARA DISPONIBILIDAD DE LOS MODOS
DE CONDUCCIÓN CML, CMR**

Tipo: CONDUCCIÓN

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al detectarse la falla, Informe al PCC y previa autorización de él, deberá:

- Conducir en PA o CMC si es posible.
- En caso de no ser posible, conducir en CLT2 hasta la próxima zona de rearme.
- Donde intentará retomar el modo de conducción PA o CMC.
- Si no se logra, Informe a PCC y continúe en CLT2, previa autorización del mismo.
- El tren deberá de ser cambiado en la próxima terminal.



FIGIA: 41

AVERÍA: DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Al disparo del micro interruptor.
- Por bloqueo del tren.

VERIFICACIONES

- Si existe conducción en cabina delantera.
- Si está bloqueado el tren.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Siempre que un micro interruptor térmico se dispare, el Conductor deberá de inmediato notificar al PCC y acatar las indicaciones que le sean dadas, las cuales deberán ser ejecutadas con seguridad, prontitud y con la secuencia que el Regulador indique.

OBSERVACIONES

- Los micro stop, circuitos del tren, protegen al circuito al que pertenecen.
- El intentar rearmarlos por más de 2 veces consecutivas, puede agravar el daño en el mismo.



FICHA: 41

AVERÍA: BUCLE DE SEGURIDAD DISPARADO

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

El Conductor efectuará las siguientes maniobras con autorización del PCC:

1. Intentará rearmarlo después de transcurrir 30 segundos del accionamiento.
2. En caso de que el resultado sea negativo, repetir la operación anterior con el mismo intervalo de espera.
3. Si persiste la anomalía, tome el modo de conducción CLT2 con KAD en alimentación Directa, e Intente rearmarlo nuevamente, si rearma continúe la marcha en ese mismo modo de conducción.
4. Si acciona nuevamente deberá colocar todos los Conmutadores al Neutro y trasladarse a la cabina trasera.
5. Tome el modo de conducción CLT2, verificando no se dispare el micro interruptor y avanzar en conducción de cabina trasera con KAD, en alimentación Directa.
6. De no lograrse la conducción como se indica en el punto anterior, se deberá accionar un KFS en cada cabina de conducción y rearmar el micro.
7. Si logra rearmarlo, tomará conducción CLT2 y KAD en Alimentación Directa.
8. Si se dispara nuevamente, será necesario retirar el acoplador C entre el 5° y 6° carro.
9. Una vez retirado el acoplador en cabina delantera, rearmará el micro, si logra la conducción avanzará en CLT2 y KAD en Alimentación Directa.
10. Antes de continuar la marcha, aislará las EMD del 6° al 9° carro.
11. El tren deberá ser evacuado en la siguiente estación por arribar.
12. Si el tren es modelo chopper, será necesario efectuar un Puenteo de señal Pen PR y aislar EMD correspondiente, excepto el modelo MP82, que no presenta bloqueo.



FICHA: 42

AVERÍA: DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR MANDOS

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Bloqueo del tren a 4.5 bars.

VERIFICACIONES

- Si existe conducción en cabina delantera.
- Si está bloqueado el tren.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando se ha disparado un micro interruptor se debe intentar su rearme hasta 2 veces consecutivas, el intentar rearmarlo más de dos ocasiones, o mantenerlo rearmado en forma manual por un tiempo prolongado, puede agravar la falla o el corto circuito.

OBSERVACIONES

- Este micro interruptor únicamente existe en trenes chopper, modelos NM79, NC82, MP82, NM83B y 83B.
- Recordar que dicho micro, únicamente se dispara en cabina trasera, provocando el bloqueo del tren a 4.5 bars.



FICHA: 42

AVERÍA: DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR MANDOS

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Una vez notificado el PCC y previa autorización, procederá:

- a) En cabina delantera tomará conducción en CLT2 y KAD en posición Alimentación Directa y verificará el desbloqueo del tren.
- b) Si logra el desbloqueo del tren, continúa en conducción CLT2 y KAD. Evacuando el tren en la próxima estación.



FICHA: 43

AVERÍA: DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por el bloqueo del tren 4.5 bars.
- Por la señalización de las 6 motrices inactivas.

VERIFICACIONES

- El disparo del micro interruptor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando se ha disparado un micro interruptor, se debe intentar su rearme 2 veces consecutivas, el intentar rearmarlo más de dos ocasiones o mantenerlo rearmado en forma manual por un tiempo prolongado, puede agravar la falla o el corto circuito.

OBSERVACIONES

- Este micro interruptor normalmente se dispara en la cabina delantera.



FICHA: 43

AVERÍA: DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Previa comunicación y autorización de PCC, deberá:

- a) Intentar rearmarlo en dos ocasiones consecutivas, con un lapso de 30 segundos entre cada uno.
- b) Si rearma, reanudar la marcha e informar al PCC.
- c) Si no rearma, tomar el modo de conducción CLT2 e intentar su rearme.
 1. Si rearma, avanzar en CLT2 e informar a PCC, evacuando el tren en la siguiente estación. 2. No rearma, coloque los Conmutadores al Neutro y trasládese a la cabina trasera.
 3. Si toma CLT2 y no se dispara el micro Interruptor, avance con la conducción desde esta cabina, informando al PCC.
 4. Si se dispara el micro Interruptor al tomar la conducción y no rearma, coloque los Conmutadores al Neutro y proceda a retirar el acoplador C entre el 5º y 6º carro.
 5. Una vez retirado el acoplador, trasládese a la cabina delantera.
 6. Tome LT2 con KAD en Directo y rearme el micro Interruptor.
 7. Si el modelo del tren es chopper, será necesario efectuar Puenteo de señal P.
 8. Al efectuarlo será necesario aislar las EMD correspondientes, del remolque PR a la motriz en falla, (excepto el MP82, que no presenta bloqueo).
 9. Si se dispara o no rearma en la cabina delantera, pase los mandos a la cabina trasera.
 10. En cabina trasera, rearme el micro Interruptor y tome la conducción desde esta motriz.
 11. Antes de avanzar, certifique que en la caja BS se encienda la señalización de TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS, informe a PCC y espere su autorización.



FICHA: 44

AVERÍA: DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

El bloqueo del tren 4.5 bars.

- La señalización de motrices inactivas.

VERIFICACIONES

- Si el micro interruptor está disparado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando se ha disparado un micro interruptor se debe intentar su rearme hasta 2 veces consecutivas, el intentar rearmarlo más de dos ocasiones o mantenerlo en forma manual por un tiempo prolongado, puede agravar la falla o el corto circuito.

OBSERVACIONES

- El disparo de este micro interruptor se presenta únicamente en la cabina delantera.

Trabaja en equipo



FICHA: 44

AVERÍA: DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Previa notificación y autorización de PCC, deberá:

- a) Intentar su rearme dos veces consecutivas, con un lapso de 30 segundos entre cada una de ellas.
- b) Si rearma, reanudar la marcha e informar al PCC.
- c) Si no rearma:
 1. Tomar el modo de conducción CLT2 e intentar su rearme.
 2. Si rearma, avanzar en CLT2, notificando a PCC, quien ordenará evacuar el tren en la siguiente estación.
 3. Si no rearma, coloque los Conmutadores al Neutro y trasládese a la cabina trasera.
 4. Tomar la conducción de cabina trasera, si no se dispara en ésta, la conducción se llevará desde aquí.
 5. Si se dispara y no es posible su rearme, se procederá a retirar el acoplador P, entre el 5° y el 6° carro.
 6. Rearmar el micro interruptor en la cabina delantera.
 7. Si rearma, tomar el modo de conducción CLT2 con el Conmutador KAD en Alimentación Directa.
 8. Si es tren modelo chopper, se deberá efectuar un Puenteo de señal P.
 9. Aísla las EMD correspondientes del remolque PR a la motriz en falla, (excepto el MP82, que no presenta bloqueo).
 10. Si no rearma en cabina delantera, coloque los Conmutadores al Neutro.
 11. Trasládarse a la cabina trasera y rearme el micro interruptor.
 12. La conducción se hará desde esta cabina.
 13. Antes de avanzar, certifique que en la caja BS se encienda la señalización de TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS, informe a PCC y espere su autorización.



FICHA: 45

AVERÍA: MICRO INTERRUPTOR CONTROL DISPARADO

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por el disparo del micro interruptor.
- Por el no encendido de las lámparas de la caja S y platina GP.
- En trenes de JH, también el vibrador de Inversión prohibida deja de funcionar.

VERIFICACIONES

- Certifique la correcta marcha del tren.
- Que no exista presencia de humo por algún posible bloqueo en un carro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Es importante considerar si el micro se ha disparado y no es posible su rearme.
- Redoble la vigilancia sobre la correcta marcha del tren, ya que se carecerá de cualquier tipo de señalización de control.
- En los trenes de JH, MP68, NM73, B y C, si le es posible, absténgase de efectuar cualquier cambio de sentido de marcha en Línea; ejemplo (Marcha atrás), pues podría presentar Inversión Prohibida, sin que usted se percate de ello.

OBSERVACIONES

- El disparo de este micro interruptor se debe posiblemente a la existencia de un corto circuito en los hilos de control, provocando que no se tenga ninguna señalización en la cabina de conducción, ni localmente en los carros.



FICHA: 45

AVERÍA: MICRO INTERRUPTOR CONTROL DISPARADO

TIPO: ELÉCTRICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Prevía notificación y autorización de PCC, deberá:

- Intentar rearmarlo hasta en dos veces consecutivas, con un lapso de 30 segundos entre cada una de ellas.
- Si rearma, informar al PCC y continúe la marcha normal.

Si no rearma, el nuevo interruptor provocará:

- La pérdida de las señalizaciones en la caja BS.
- La pérdida de las señalizaciones en la platina GP.
- La pérdida de las señalizaciones locales de cada carro.

SOLUCIÓN:

- Avanzar redoblando la vigilancia sobre la marcha normal del tren, si detecta alguna anomalía como: resistencia a la marcha del tren, presencia de humo en las zapatas de alguno de los carros, etc; detenga inmediatamente el tren e informe al PCC, acatando sus instrucciones.



FICHA: 46

AVERÍA: RUEDA PORTADORA BAJA DE PRESIÓN O PONCHADA

TIPO: RODAMIENTO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por un fuerte golpeteo al rodamiento.
- Por un fuerte flamazo, provocando un corto circuito.

VERIFICACIONES

- En terminales, al arribar a los CDV'S 22, 42, 14 y 24, certificará que no esté encendida la señalización DNB.
- En línea, revisará qué llanta o llantas están bajas de presión o se encuentren ponchadas.

NOTA: EN LA ESTACIÓN JUÁREZ, SE ENCUENTRA UN DETECTOR DE NEUMÁTICO BAJO DNB.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de descender a las vías para realizar alguna verificación o realizar alguna maniobra, asegúrese de Informar a PCC y que éste lo confirme.
- Si se detecta que es una llanta portadora baja de presión, es conveniente proveerse de una tabla protectora de neumático ponchado.

OBSERVACIONES

- Al detectar esta falla en garaje o taller, Informe Inmediatamente al Inspector del PM. Un tren en estas condiciones no debe de salir a circular a la línea.



FICHA: 46

AVERÍA: RUEDA PORTADORA BAJA DE PRESIÓN O PONCHADA

TIPO: RODAMIENTO

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al ser detectada la falla, informar inmediatamente al PCC y previa autorización de éste, deberá:

- Al arribar a la próxima estación.
- Evacuar el tren.
- Avanzar en el modo de conducción CML.
- Avanzar a una velocidad máxima de 25 Km/h.
- Antes de avanzar, subir a bordo del tren una tabla protectora de neumático ponchado.

Si durante la marcha o en la revisión resulta la rueda ponchada, deberá:

- Accionar un ruptor de CUAT, conservando el puño con usted hasta el término de la maniobra.
- Colocar la tabla protectora de neumático ponchado.
- Y avanzar a una velocidad máxima de 15 Km/h, informar a PCC de las maniobras realizadas.



FICHA: 47

AVERÍA: RUEDA PORTADORA TRABADA

TIPO: RODAMIENTO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por un fuerte olor característico a hule quemado.
- Por ruidos anormales durante la marcha, provocados por el arrastre de la rueda.

VERIFICACIONES

- Ubicar el carro en que se localiza la falla.
- Cuántas ruedas son las que están trabadas.
- Si se trata de una traba mecánica o no.
- Si no se debe a un bloqueo del carro por zapatas accionadas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de descender a las vías, asegúrese de que PCC esté enterado de ello.

- Si la rueda o ruedas se encuentran trabadas, no deberá reanudarse la marcha por iniciativa propia.

OBSERVACIONES

- La marcha del tren sólo debe reanudarse con la autorización del PCC.

Indicaciones para leer!



FICHA: 47

AVERÍA: RUEDA PORTADORA TRABADA

TIPO: RODAMIENTO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Cuando sea detectada esta falla, previa autorización del PCC, deberá:

- Detener inmediatamente el tren.
- Detectar cuál es la posible causa.
- Si es una o más ruedas las que se encuentran trabadas.
- Informar a PCC de los resultados de la Inspección.
- Si la rueda o ruedas están trabadas, será necesario que llegue personal de material rodante para desacoplar la flecha correspondiente.
- Después de liberada (s) la (s) rueda (s), y el tren pueda reanudar la marcha si PCC la autoriza. El tren saldrá desalojado y a una velocidad máxima de 25 Km/h.



FICHA: 48

AVERÍA: RUEDA GUÍA PONCHADA O BAJA PRESIÓN

TIPO: RODAMIENTO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Al presentar movimiento lateral anormal del carro.
- Por ruidos anormales al rodamiento.

VERIFICACIONES

- Revisar las ruedas guías de ambos lados de los carros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Si la rueda guía está ponchada y no es detectada a tiempo, puede provocar la exposición de las cuerdas metálicas de la misma, y ocasionar cortos circuitos.

- Si va a descender a las vías para efectuar alguna maniobra, asegúrese de contar con la autorización de PCC.

OBSERVACIONES

- El tren deberá de ser cambiado al arribar a la próxima terminal.



FICHA: 48

AVERÍA: RUEDA GUÍA PONCHADA O BAJA PRESIÓN

TIPO: RODAMIENTO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Normalmente esta avería no debe presentar problemas graves en la marcha de los trenes, sin embargo, puede ser necesario desinflar la rueda guía del lado contrario del carro, previa autorización de PCC.
- Ubicar la rueda ponchada o baja de presión.
- Ubicar la rueda guía del lado contrario a la ponchada.
- Levante la tapa protectora de la rueda.
- A través del pivote desinfe la rueda.
- Informe al PCC de las maniobras efectuadas y de los resultados obtenidos.



FICHA: 49

AVERÍA: RUEDA GUÍA TRABADA

TIPO: RODAMIENTO

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por el fuerte olor característico a hule quemado.
- Ruidos anormales al rodamiento.

VERIFICACIONES

- Detectar y ubicar la rueda de que se trata.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de descender a las vías, asegúrese de que PCC, ha autorizado su descenso a las mismas.

OBSERVACIONES

- La marcha del tren, sólo debe reanudarse con la autorización del PCC.



FICHA: 49

AVERÍA: RUEDA GUÍA TRABADA

TIPO: RODAMIENTO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al presentarse esta avería y previa autorización de PCC, deberá:

- Detener el tren.
- Ubicar y detectar la rueda de que se trate.
- Desinflar la rueda trabada, así como la del lado contrario.

Para desinflar las ruedas:

- Levante la tapa de la rueda guía.
- Localice el pivote.
- Retirar el tapón de plástico (si existe) que protege al pivote.
- Presione hacia abajo la válvula.
- Informar al PCC, tome CML y avance a una velocidad máxima de 25 Km/h.



Ficha: 50

AVERÍA: PUERTA DE UN CARRO CON CRISTAL ROTO

Tipo: SEGURIDAD

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Por detección visual.
- Por aviso de los usuarios.

VERIFICACIONES

- Verificar el estado físico del cristal.
- En qué carro se encuentra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En el caso de que se trate de un cristal completamente roto en un carro de servido, éste deberá de evacuarse, si se cuenta con la ayuda de un Agente en el tren. Esto con el fin de no poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

OBSERVACIONES

- El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.



FICHA: 50

AVERÍA: PUERTA DE UN CARRO CON CRISTAL ROTO

Tipo: SEGURIDAD

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Al ser detectada esta falla, deberá ser reportada al PCC, taller o Puesto de Maniobras, indicando el estado en que se encuentra el cristal.
 - Si está estrellado únicamente.
 - Si presenta un orificio.
 - Si está completamente roto.

NOTA: LA DECISIÓN RESPECTO A SI EL TREN PUEDE O NO DAR SERVICIO, DEPENDE DE SI SE AFECTA O NO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.



FICHA: 51

AVERÍA: NO FUNCIONA EL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA

Tipo: COMUNICACIÓN

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Al efectuar pruebas de THF a la salida de una posición de estacionamiento.
- En Línea al efectuar pruebas de THF o al tomar la conducción de un tren.

VERIFICACIONES

- Que el tren se encuentre encendido.
- Que el elemento de conducción no esté apagado totalmente.
- El buen funcionamiento del THF, efectuando varias veces pruebas con el radio teléfono.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Es importante el buen funcionamiento del THF para asegurar la comunicación con el PCC.
- Si la falla se presenta o se detecta en Línea, y requiere establecer la comunicación con PCC, deberá hacerlo por otro medio de comunicación.

OBSERVACIONES

- Siempre que sea tomada la conducción de un tren, ya sea a la salida de garaje, taller o en línea, deberán efectuarse pruebas de radio teléfono.
- El tren deberá de ser cambiado en la próxima terminal.



FIGIA: 51

AVERÍA: NO FUNCIONA EL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA

TIPO: COMUNICACIÓN

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al ser detectada esta falla, deberá reportarse inmediatamente:

- Al PCC si se encuentra en Línea.
- Al PMT si se encuentra en garaje o taller.
- Al PML (TCO) si se encuentra en la terminal o por cualquier medio de comunicación a su alcance, como son:
 - Teléfono de señal.
 - Teléfono de disco.
 - Teléfono de alta frecuencia de otro tren.
 - Teléfono de nicho de emergencia, este se encuentra conectado al Centro de Comunicaciones de la Línea, y a través de éste se podrá informar al Regulador de PCC.

Indicaciones para el usuario



FICHA: 52

AVERÍA: PARABRISAS ESTRELLADO O ROTO

TIPO: SEGURIDAD

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Por detección visual.

VERIFICACIONES

- El estado en que se encuentra el cristal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si el cristal está completamente estrellado o roto, verificar que el estado del mismo no afecte la visibilidad y no ponga en riesgo la seguridad del Conductor.

OBSERVACIONES

- El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.



FICHA: 52

AVERÍA: PARABRISAS ESTRELLADO O ROTO

TIPO: SEGURIDAD

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

- Al detectar la anomalía, informe inmediatamente al PCC si se encuentra en la Línea; al Inspector del PMT si está en garaje o talleres; y al Inspector de Terminal si se encuentra en ésta.
 - Indicándole el estado en que se encuentra el cristal.
 - Si sabe el motivo que originó la avería, deberá informarlo al PCC.



FICHA: 53

AVERÍA: AGUJA DE TELOC TRABADA

Tipo: MECÁNICO

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Al observar que la aguja de Teloc no regresa a 0 (cero), o no avanza.

VERIFICACIONES

- A través de la mirilla de Teloc, certifique que la cinta no se encuentre rota.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si requiere avanzar en Conducción Manual, tendrá que redoblar la vigilancia en la velocidad del tren, ya que esta no debe exceder los límites máximos permitidos por los ILV o IVA, para evitar el accionamiento del paro automático del tren por sobrevelocidad.

OBSERVACIONES

- Si no es posible corregir la falla, será necesario cambiar el tren en la próxima terminal.



FICHA: 53

AVERÍA: AGUJA DE TELOC TRABADA

TIPO: MECÁNICO

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al detectar la falla Informe al PCC, quien le mandará a un Inspector para que intervenga en la falla, ya que se requiere abrir el Teloc para verificar el origen de la misma. Mientras lo aborda el Inspector, el Conductor deberá:

- Si le es posible conducir el tren en PA.
- Si requiere conducir en un modo de Conducción Manual,
- Redoble la vigilancia en la velocidad del tren, ya que es probable que la aguja no marque la velocidad a la que se conduce el tren.



FICHA: 54

AVERÍA: LA PUERTA DE CABINA NO ABRE, O NO CIERRA

TIPO: SEGURIDAD

HOJA: 1/2

DETECCIÓN

- Por detección física al intentar cerrar o abrir las puertas de la cabina.

VERIFICACIONES

- Que no exista algún objeto que impida el desplazamiento de la puerta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si la puerta no abre y esto le impide verificar el ascenso y descenso de usuarios, al mandar el cierre de puertas, hágalo pausadamente y dando tiempo suficiente para evitar golpear a los usuarios con las puertas o evitar se quede aprisionado entre éstas.

OBSERVACIONES

- El tren deberá de ser cambiado al arribar a la próxima terminal.



FIGURA: 54

AVERÍA: LA PUERTA DE CABINA NO ABRE, O NO CIERRA

TIPO: SEGURIDAD

HOJA: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Al detectar la falla, repórtela al PCC.

Puerta de cabina NO ABRE:

- Si usted intenta entrar o salir, puede hacerlo por la puerta contraria o por la puerta de intercomunicación con los pasajeros.
- Si el motivo de abrir la puerta es dar servicio a los usuarios, de tiempo suficiente para permitir el ascenso y descenso sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Puerta de cabina NO CIERRA:

- La puerta puede estar trabada o simplemente no funciona la chapa, informe de esto al PCC, PMT o PML, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.



FICHA: 55

**AVERÍA: VENTILADOR DE PASAJEROS CON RUIDO ANORMAL, ABIERTO,
CAÍDO O NO FUNCIONA**

Tipo: VENTILACIÓN

Hoja: 1/2

DETECCIÓN

- Si no funciona, por el encendido de la Lámpara LTV durante las pruebas de salida de garaje.
- Por detección visual Ventilador caído, abierto o con ruido anormal.
- Por el aviso de los usuarios.

VERIFICACIONES

- Si no funciona:
- Verifique que todos los Conmutadores KLV estén en posición de servicio (existe uno por carro en el marco de la puerta delantera del mismo).
- Ventilador: abierto, caído o con ruido anormal.
- Que el KLV del carro averiado esté en Fuera de Servicio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si el ventilador se encuentra abierto o caído pone en grave peligro la seguridad de los usuarios, por lo que deberá evitar por todos los medios posibles que siga funcionando.

OBSERVACIONES

- Dependiendo del tipo de avería que se presente en los ventiladores, será la importancia para solucionar o evitar la misma, Informe a PCC para que autorice cambiar el tren en la próxima terminal.

NOTA: EL AIRE ACONDICIONADO PARA LOS PASAJEROS A TRAVÉS DE VENTILADORES, SÓLO EXISTE EN LOS TRENES MODELOS NM79, NC82, MP82, NM83 A y NM83B. EN LOS TRENES MODELO MP68, NM73A y NM73B SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE DUCTOS Y REJILLAS.

INCAD- Diseño y Formulación Entrenamiento de Maniobras



FICHA: 55

AVERÍA: VENTILADOR DE PASAJEROS CON RUIDO ANORMAL, ABIERTO,
CAÍDO O NO FUNCIONA

Tipo: VENTILACIÓN

Hoja: 2/2

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

Las fallas en los ventiladores de pasajeros, normalmente no deben afectar a la marcha de un tren, salvo en caso de que se ponga en grave riesgo la seguridad de los usuarios; las fallas más comunes son:

CASO 1

Ventilación de pasajeros NO FUNCIONA. Previa autorización de PCC, PMT o PML, deberá:

- Verificar que el Conmutador KLV local, se encuentre en posición de servido (se localiza en el marco exterior de la puerta delantera de Intercomunicación).
- Verificar que el Conmutador KGV de la cabina se encuentre en posición de Servido.
- Si ambos Conmutadores están en posición de servido, y aún así los ventiladores de uno ó varios carros no fundonan, Informe al PCC, PMT o PML.
- El PCC determinará si lo cambia o no.

CASO 2

Ventilador de pasajeros Abierto o Caído. Intente cerrar el ventilador.

- Si no le es posible, coloque la ventilación de ese carro Fuera de Servicio mediante el Conmutador KLV local, y asegúrese que la puerta de intercomunicación esté cerrada y asegurada para evitar que alguien lo ponga en servicio.
- Si no se logra la detención del ventilador con la maniobra anterior, coloque el Conmutador KGV de la cabina en posición Fuera de Servido e informe a PCC.
- En este caso, el tren deberá ser cambiado en la próxima terminal.

CASO 3

Ventilador de pasajeros con Ruido Anormal.

- Para la solución de esta avería, deberá proceder como lo marcan los Incisos B y C del caso anterior, quedando a criterio del Regulador el cambio o no del tren en la terminal.



Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano

MANUAL DE MANIOBRAS Y AVERÍAS DEL MATERIAL RODANTE

No está permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2013. **Sistema de Transporte Colectivo.**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Clave: 5-12-83

Diseño de portada e interiores: José Martín Becerra Velasco
Compuesto:
Asesor didáctico:

182.-
Actualizado al mes de Septiembre de 2010.

MANUAL: MANIOBRAS Y AVERIAS DEL MATERIAL RODANTE

CLAVE: 5-12-10

N.P: 186



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

MATERIAL MANUFACTURED BY THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

PLATE 1

100

100